

SAMSUNG

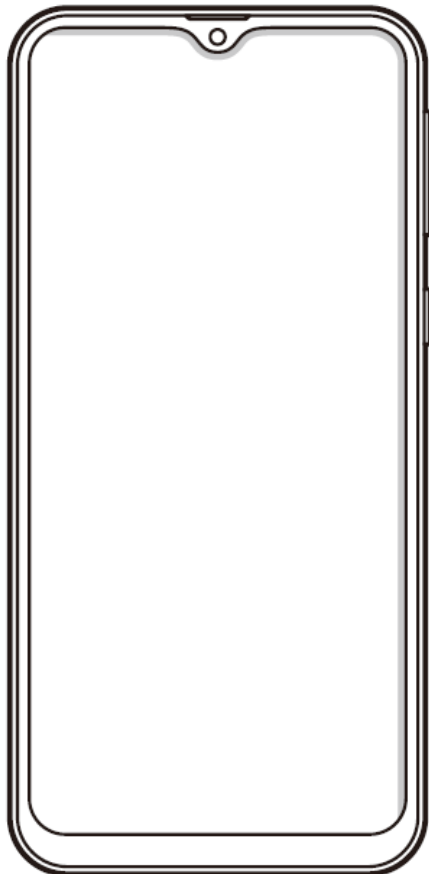
모바일 디바이스

SM-M205N

SERVICE *Manual*

모바일 디바이스

목차



1. 주의사항
2. 제품특징 및 사양
3. 제품기능
4. 기구 전개도 및 자재리스트
5. 회로물 자재리스트
6. Level 1 Repair
7. Level 2 Repair
8. Level 3 Repair
9. 참고자료

본 제품 및 서비스의 기능, 성능, 디자인, 가격, 구성요소 등 제품 및 서비스에 관한 사양 등은 현재 시점에서의 사양 등을 의미하는 것으로 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 제공되지 않으며, 사전 고지 없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

1. 주의 사항

1-1. 수리시 주의 사항

- 휴대폰을 정밀 조정할 경우에는 Shield Box 내에서 하십시오.
휴대폰 특성은 주위 간섭(RF Noise)에 상당히 민감하므로 조정이나 테스트할 때 각별히 유의하십시오.
- 자석류나 자성을 지닌 도구를 사용하면 자성의 영향으로 부품의 성능이 마비될 수 있으므로 유의하십시오.
- 본 제품 기구물 분해시 드라이버를 잘못 사용하면 나사가 쉽게 마모될 수 있으므로 반드시 규격에 맞는 드라이버를 사용해 주십시오.
- 레벨을 측정할 때는 굽기가 굽은 연선을 사용하십시오.
굽은 연선은 저항성분이 적기 때문에 측정오차를 줄일 수 있습니다.
- Test Pack 을 꽂고 전원을 켜 상태에서 보드를 수리할 경우 쇼트로 인한 과전류, 부품열화 등 위험이 있으므로 Test Pack 과 Set 를 분리 후 수리하십시오.
- PCB 의 Land 는 작고 열에 약하므로 납땜 시 특히 주의하십시오.
- 충전기 수리 시 기구물을 분해한 후 PBA 와 Connector 로 전원을 ON/OFF 하면 위험하므로 반드시 AC 전원 플러그를 사용하며 전원을 ON/OFF 하십시오.

1. 주의 사항

1-2. ESD(Electrostatically Sensitive Devices) Precaution

몇 가지 반도체 장치는 정전기에 의해서 쉽게 손상될 수 있습니다. 이런 부품을 ESD(Electrostatically Sensitive Devices)라고 하며 이 ESD 에는 IC, BGA 칩 등이 있습니다. 아래의 주의 사항을 읽어 보십시오. 정전기에 의해 발생할 수 있는 ESD 의 손상을 막을 수 있습니다.

- 반도체나 반도체가 포함된 부품을 만지기 전에 몸에 남아 있을 수 있는 정전기를 없애야 합니다.
접지가 되어 있는 곳을 만지든지 정전기를 방지하는 제전 손목띠를 손목에 매는 방법이 있습니다.
- ESD 를 연결하거나 분리할 때 접지된 납땜 철을 이용하십시오.
- 정전기 차단 기능을 갖춘 납땜 제거기를 사용 하십시오. 그렇지 않으면 정전기 때문에 ESD 가 손상을 받을 수 있습니다.
- 교체할 ESD 를 제품에 설치할 때까지 포장을 풀지 마십시오. 대부분의 ESD 는 전도력이 있는 박스, 알루미늄 판 등으로 포장되어 있으므로 정전기를 막을 수 있습니다.
- ESD 가 제자리에 완전히 꽂히거나 회로판에 붙을때까지 ESD 와 설치될 부분 사이에 전기적인 접촉이 지속되어야 합니다.

2. 제품 특징 및 사양

2-1. GSM General Specification

Item		GSM 850	EGSM 900	DCS1800	PCS1900
Freq. Band[MHz]		824~849	880~915	1710~1785	1850~1910
Uplink/Downlink		869~894	925~960	1805~1880	1930~1990
ARFCN range		128~251	0~124 & 975~1023	512~885	512~810
Tx/Rx spacing		45MHz	45MHz	95MHz	80MHz
Mod. Bit rate/ Bit Period		270.833kbps 3.692us	270.833kbps 3.692us	270.833kbps 3.692us	270.833kbps 3.692us
Time Slot Period/ Frame Period		576.9us 4.615ms	576.9us 4.615ms	576.9us 4.615ms	576.9us 4.615ms
Modulation	GSM/ EGPRS	GMSK/ 8PSK	GMSK/ 8PSK	GMSK/ 8PSK	GMSK/ 8PSK
MS Power		33dBm~5dBm	33dBm~5dBm	30dBm~0dBm	30dBm~0dBm
Power Class		4(GMSK) E2(8PSK)	4(GMSK) E2(8PSK)	1(GMSK) E2(8PSK)	1(GMSK) E2(8PSK)
Sensitivity		-102dBm	-102dBm	-100dBm	-100dBm
TDMA Mux		8	8	8	8

2. 제품 특징 및 사양

2-2. GSM Tx Power Class

TX Power control level	GSM850	TX Power control level	EGSM900	TX Power control level	DCS1800	TX Power control level	PCS1900
5	33±2 dBm	5	33±2 dBm	0	30±3 dBm	0	30±3 dBm
6	31±2 dBm	6	31±2 dBm	1	28±3 dBm	1	28±3 dBm
7	29±2 dBm	7	29±2 dBm	2	26±3 dBm	2	26±3 dBm
8	27±2 dBm	8	27±2 dBm	3	24±3 dBm	3	24±3 dBm
9	25±2 dBm	9	25±2 dBm	4	22±3 dBm	4	22±3 dBm
10	23±2 dBm	10	23±2 dBm	5	20±3 dBm	5	20±3 dBm
11	21±2 dBm	11	21±2 dBm	6	18±3 dBm	6	18±3 dBm
12	19±2 dBm	12	19±2 dBm	7	16±3 dBm	7	16±3 dBm
13	17±2 dBm	13	17±2 dBm	8	14±3 dBm	8	14±3 dBm
14	15±2 dBm	14	15±2 dBm	9	12±4 dBm	9	12±4 dBm
15	13±2 dBm	15	13±2 dBm	10	10±4 dBm	10	10±4 dBm
16	11±3 dBm	16	11±3 dBm	11	8±4 dBm	11	8±4 dBm
17	9±3 dBm	17	9±3 dBm	12	6±4 dBm	12	6±4 dBm
18	7±3 dBm	18	7±3 dBm	13	4±4 dBm	13	4±4 dBm
19	5±3 dBm	19	5±3 dBm	14	2±5 dBm	14	2±5 dBm
-	-	-	-	15	0±5 dBm	15	0±5 dBm

2. 제품 특징 및 사양

2-3. WCDMA General Specification

Item	WCDMA2100(B1)	WCDMA1900(B2)	WCDMA850(B5)	WCDMA900(B8)
Freq. Band[MHz]	1920~1980	1850~1910	824~849	880~915
Uplink/Downlink	2110~2170	1930~1990	869~894	925~960
ARFCN range	UL: 9612~9888 DL: 10562~10838	UL: 9262~9538 DL: 9662~9938	UL: 4132~4233 DL: 4357~4458	UL: 2712~2868 DL: 2937~3088
Tx/Rx spacing	190MHz	80MHz	45MHz	45MHz
Mod. Bit rate/ Bit Period	42.2Mbps(DL) 5.42Mbps(UL)	42.2Mbps(DL) 5.42Mbps(UL)	42.2Mbps(DL) 5.42Mbps(UL)	42.2Mbps(DL) 5.42Mbps(UL)
Time Slot Period/ Frame Period	WCDMA 10ms/0.667ms HSPA 2ms/0.667ms	WCDMA 10ms/0.667ms HSPA 2ms/0.667ms	WCDMA 10ms/0.667ms HSPA 2ms/0.667ms	WCDMA 10ms/0.667ms HSPA 2ms/0.667ms
Modulation	QPSK 16QAM 64QAM	QPSK 16QAM 64QAM	QPSK 16QAM 64QAM	QPSK 16QAM 64QAM
MS Power (dBm)	25.7 ~ -49(↓)	25.7 ~ -49(↓)	25.7 ~ -49(↓)	25.7 ~ -49(↓)
Power Class	3(max+24dBm)	3(max+24dBm)	3(max+24dBm)	3(max+24dBm)
Sensitivity	-106dBm	-104dBm	-104dBm	-103dBm

2. 제품 특징 및 사양

2-4. LTE General Specification

Item	LTE Band1	LTE Band3	LTE Band5	LTE Band7	LTE Band8
Freq. Band[MHz] Uplink/Downlink	1920~1980 2110~2170	1710~1785 1805~1880	824~849 869~894	2500~2570 2620~2690	880~915 925~960
ARFCN range	UL:18000~18599 DL:0~599	UL:19200~19949 DL:1200~1949	UL:20400~20649 DL:2400~2649	UL:20750~21449 DL:2750~3449	UL:21450~21799 DL:3450~3799
Tx/Rx spacing (MHz)	190	95	45	120	45
Channel Bandwidth (MHz)	5/10/15/20	1.4/3/5/10/15/20	1.4/3/5/10	5/10/15/20	1.4/3/5/10
Modulation	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)
MS Power (dBm)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)
Sensitivity(QPSK, BW 10MHz) (dBm)	-96.3	-93.3	-94.3	-94.3	-93.3

Item	LTE Band20	LTE Band38	LTE Band40	LTE Band41
Freq. Band[MHz] Uplink/Downlink	832~862 791~821	2570~2620	2300~2400	2496~2690
ARFCN range	UL:24150~24449 DL:6150~6449	UL/DL:37750 ~ 38249	UL/DL:38650 ~ 39649	UL/DL:39650 ~ 41589
Tx/Rx spacing (MHz)	-41	0	0	0
Channel Bandwidth (MHz)	5/10/15/20	5/10/15/20	5/10/15/20	5/10/15/20
Modulation	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)
MS Power (dBm)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)
Sensitivity(QPSK, BW 10MHz) (dBm)	-93.3	-96.3	-96.3	-94.3

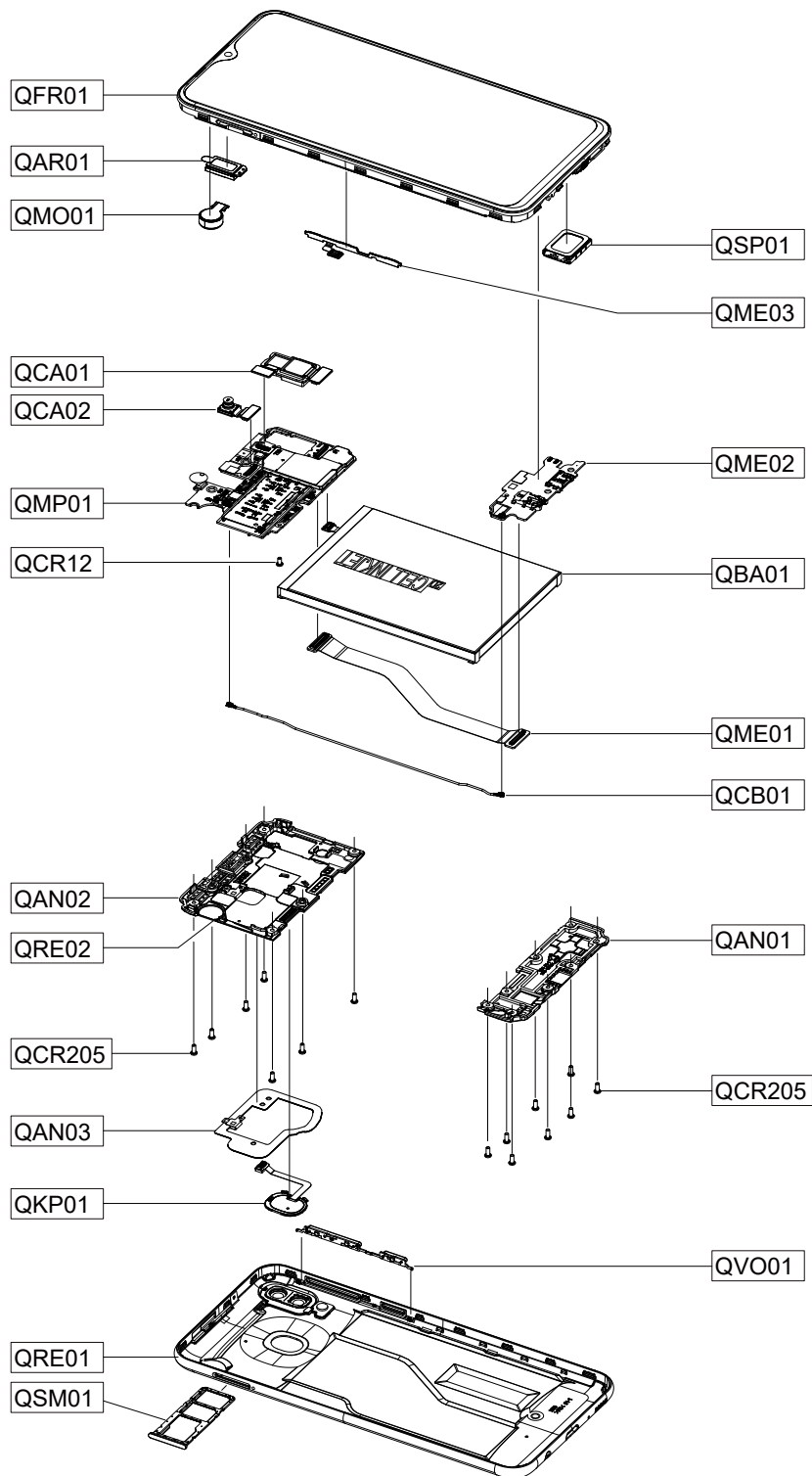
3. 제품 기능

주요 기능

Item	Description
OS	Android P OS V9.1.1
RF	2G : GSM850 / GSM900 / DCS1800 / PCS1900 3G : B1/ B2/ B5/ B8 LTE : (FDD) B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20 (TDD) B38/ B40/ B41 (TDD) B38/ B40/ B41
Battery	5,000mAh(Typ) 4,900mAh(Min)
Base Band	OCTA core (1.8GHz / 1.6Ghz)
Other RF	GPS, Glonass, BEIDOU, BT5.0, USB 2.0, WIFI 802.11 b/g/n, FM Radio, NFC
Camera	Rear : Dual Camera (13.0MP+ 5MP) with LED Flash Front : 8.0MP
LCD	6,3" TFT In-Cell Touch LCD, 2340 x 1080 (FHD+)
RAM	3GB
Storage	32GB
Sensor	6 Axis sensor (Accelerometer, Gyro Sensor), Proximity Sensor, GeoMagnetic sensor, Fingerprint sensor
Accessory	Charger: 9V/1.67A and 5V/2.0A AFC charging Data cable: 3.0pi, 0.8m(USB-C) Ear phone: 3.5pi, 4pin

4. 기구 전개도 및 자재 리스트

4-1. 기구 전개도



※ SVC REPAIR TAPE
QRT01

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

Parts Code	Design LOC	Description
0202-002125	R4011,R5013,R6001	DIODE-SWICHGING
0202-002125	R6002,R6004,R6011	DIODE-SCHOTTKY
0202-002125	R6015,R6019	DIODE-SCHOTTKY
0401-001110	D5001	DIODE-TVS
0404-001250	D5000	DIODE-TVS
0404-001646	D7008	DIODE-TVS
0406-001506	ZD1002	DIODE-TVS
0406-001561	ZD6000,ZD6001,ZD6004	DIODE-TVS
0406-001561	ZD6015,ZD6018	DIODE-TVS
0406-001592	ZD6016	DIODE-TVS
0406-001659	ZD3000,ZD3001	DIODE-TVS
0406-001728	ZD1001,ZD5012	DIODE-TVS
0406-001781	ZD6013,ZD6014	DIODE-TVS
0406-001797	ZD6011,ZD6012	DIODE-TVS
0406-001808	D6000	DIODE-TVS
0505-002088	Q7000	FET-SILICON
0505-003618	Q5000	FET-SILICON
0601-003768	LED5000	LED
1001-001911	U2015	IC
1001-001969	U2001	IC
1001-001974	U1001	IC
1003-002802	U2020	IC
1105-002915	UCP400UP	POP Memory
1107-002648	UME5000	eMMC MEMORY
1201-003869	U3005	IC
1201-003975	U1004	IC
1201-004099	U6002	IC
1201-004100	PAM1000	IC
1201-004135	PAM1001	IC
1201-004219	U1000	IC
1203-007941	U7012	IC
1203-008249	U3006	IC
1203-008251	U5006	IC
1203-008475	U6028	IC
1203-008575	U7011	IC
1203-008693	U2000	IC
1203-008719	U5007	IC
1203-008771	U3014	IC

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

1203-008867	U3000,U3011,U7010	IC
1203-008904	U5003	IF PMIC IC
1203-008989	U7008	IC
1203-009035	U7009	IC
1203-009211	U5002	Power Management IC
1205-005806	U2016	RF Transceiver IC
1205-005814	U3001	NFC IC
1205-005860	U3002	BT/WIFI IC
1205-006074	UCP400	Main Processor IC
1209-002413	U3018	IC
1209-002450	U3007	IC
1209-002621	U3013	IC
1404-001724	R5030,TH4000	THERMISTOR
1404-001734	TH1000	THERMISTOR
1405-001404	VR7001	VARISTOR
2007-003015	R6024,R6026	R-CHIP
2007-007190	R6022,R6023	R-CHIP
2007-007317	R3012,R7009	R-CHIP
2007-007741	R1005,R3005,R4006	R-CHIP
2007-007741	R4012,R4014,R4016	R-CHIP
2007-007741	R4020,R5020,R5022	R-CHIP
2007-007741	R5023,R5025,R5028	R-CHIP
2007-007741	R5029,R7005,R7006	R-CHIP
2007-007741	R7007	R-CHIP
2007-007798	R6027	R-CHIP
2007-007942	R5001	R-CHIP
2007-007946	R5002	R-CHIP
2007-008053	R3000	R-CHIP
2007-008056	R1002,R1003	R-CHIP
2007-008516	R3008	R-CHIP
2007-008531	R5015,R6006,R7000	R-CHIP
2007-008531	R7001,R7002	R-CHIP
2007-008648	R6028	R-CHIP
2007-008774	R7008	R-CHIP
2007-008785	R1001	R-CHIP
2007-008800	R6010	R-CHIP
2007-008808	R6025	R-CHIP
2007-009111	R5027	R-CHIP
2007-009157	R4001,R4002,R4010	R-CHIP

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2007-009157	R4047,R5024,R6014	R-CHIP
2007-009158	R5008	R-CHIP
2007-009171	R5009,R5026	R-CHIP
2007-009212	R4003,R4041,R5007	R-CHIP
2007-009212	R5012,R5021	R-CHIP
2007-009315	R6003	R-CHIP
2007-009352	R5014,R7003,R7004	R-CHIP
2007-009361	R1006	R-CHIP
2007-009408	R3006,R3007,R4017	R-CHIP
2007-009408	R4018,R4022,R4023	R-CHIP
2007-009408	R4024,R4025,R4026	R-CHIP
2007-009408	R4027,R4028,R4030	R-CHIP
2007-009408	R4031,R4032,R4034	R-CHIP
2007-009408	R4036,R4037,R4038	R-CHIP
2007-009408	R4042,R4043,R4044	R-CHIP
2007-009408	R4045,R5011,R6005	R-CHIP
2007-009408	R6007	R-CHIP
2007-009410	R6013	R-CHIP
2007-009766	R3011	R-CHIP
2007-009793	R6012	R-CHIP
2007-009801	R5006	R-CHIP
2007-009805	R1000,R2001	R-CHIP
2007-009838	R6016	R-CHIP
2007-009920	R4004,R4005,R4007	R-CHIP
2007-009920	R4009	R-CHIP
2007-010202	R5018,R5019	R-CHIP
2007-010685	R6000	R-CHIP
2007-011043	R4029,R4048,R4049	R-CHIP
2007-011043	R4050,R4051	R-CHIP
2007-011532	R6009	R-CHIP
2007-012038	R5010	R-CHIP
2007-012068	R5000	R-CHIP
2203-000233	C3053	C-CERAMIC,CHIP
2203-000425	C7028	C-CERAMIC,CHIP
2203-000489	C5105,C5106,C5111	C-CERAMIC,CHIP
2203-000489	C5122,C5123	C-CERAMIC,CHIP
2203-001072	C3054	C-CERAMIC,CHIP
2203-001153	C3026,C3028	C-CERAMIC,CHIP
2203-001239	C7029	C-CERAMIC,CHIP

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2203-002677	C2090	C-CERAMIC,CHIP
2203-005682	C1002,C1012,C1020	C-CERAMIC,CHIP
2203-005682	C1085,C5109,C5110	C-CERAMIC,CHIP
2203-005682	C5125,C5126,C5129	C-CERAMIC,CHIP
2203-005719	C2106	C-CERAMIC,CHIP
2203-005727	C5143,L1073,L2021	C-CERAMIC,CHIP
2203-005729	C5121,C6000,C6004	C-CERAMIC,CHIP
2203-005729	C6010,C6012,C6016	C-CERAMIC,CHIP
2203-005729	C6017,C7005,C7006	C-CERAMIC,CHIP
2203-005731	C2100,C2105	C-CERAMIC,CHIP
2203-005732	C3031,C5051,C6009	C-CERAMIC,CHIP
2203-005732	C6014,C6015,C6019	C-CERAMIC,CHIP
2203-005732	C7048	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1003,C1004,C1021	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1022,C1024,C1096	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1097,C1098,C1099	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1102,C2003,C2004	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C2005,C2008,C2009	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C2013,C2039,C2040	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C2046,C2049,C3016	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C3050,C3063,C7034	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	L1039,L1040,L1054	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	L1082,L2004,L2040	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	L3005,L3029	C-CERAMIC,CHIP
2203-005777	C1018,L1027,L1057	C-CERAMIC,CHIP
2203-005789	C1010,C1032,C1043	C-CERAMIC,CHIP
2203-005789	C1046,C1053,C1055	C-CERAMIC,CHIP
2203-005789	C1075,C2093,C3077	C-CERAMIC,CHIP
2203-005789	L1017	C-CERAMIC,CHIP
2203-005792	C1052,C1074,C6023	C-CERAMIC,CHIP
2203-005792	L1035,L1083	C-CERAMIC,CHIP
2203-005806	C1037	C-CERAMIC,CHIP
2203-006121	C6031,C6032	C-CERAMIC,CHIP
2203-006123	C2094	C-CERAMIC,CHIP
2203-006187	C1045	C-CERAMIC,CHIP
2203-006194	C1095,C6034	C-CERAMIC,CHIP
2203-006305	C3052	C-CERAMIC,CHIP
2203-006318	C1051,C2089,C6024	C-CERAMIC,CHIP
2203-006379	C6029	C-CERAMIC,CHIP

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2203-006399	C3003,C7001	C-CERAMIC,CHIP
2203-006400	C2050,C2099,C3000	C-CERAMIC,CHIP
2203-006400	C3048,C3057,C4013	C-CERAMIC,CHIP
2203-006400	C6003	C-CERAMIC,CHIP
2203-006410	C1064,C2092,L1028	C-CERAMIC,CHIP
2203-006423	C1019,C2036,C3006	C-CERAMIC,CHIP
2203-006423	C3015,C4005,C5119	C-CERAMIC,CHIP
2203-006423	C5120,C6021,C6022	C-CERAMIC,CHIP
2203-006423	C7044	C-CERAMIC,CHIP
2203-006556	C1056,C1061,C1069	C-CERAMIC,CHIP
2203-006556	C5046	C-CERAMIC,CHIP
2203-006562	C5089,C5090	C-CERAMIC,CHIP
2203-006642	C6008,C6027	C-CERAMIC,CHIP
2203-006648	C6018	C-CERAMIC,CHIP
2203-006668	C4064,C7175	C-CERAMIC,CHIP
2203-006707	L1062	C-CERAMIC,CHIP
2203-006839	C2014,C4035,C5078	C-CERAMIC,CHIP
2203-006839	C5092,C6007,C6011	C-CERAMIC,CHIP
2203-006839	C7026	C-CERAMIC,CHIP
2203-006846	C1060,C4101,C4102	C-CERAMIC,CHIP
2203-006846	C4103,C4104,L2041	C-CERAMIC,CHIP
2203-006979	C2020,C2024,C2026	C-CERAMIC,CHIP
2203-006979	C2028,C2030,C2032	C-CERAMIC,CHIP
2203-006979	C2034,C2037,C2053	C-CERAMIC,CHIP
2203-007194	C7004,L3018	C-CERAMIC,CHIP
2203-007210	C4022,C4025,C4050	C-CERAMIC,CHIP
2203-007210	C4051,C5086,C5131	C-CERAMIC,CHIP
2203-007210	C5132,C5136,C5137	C-CERAMIC,CHIP
2203-007270	C5048,C5065,C5067	C-CERAMIC,CHIP
2203-007270	C6001,C6006	C-CERAMIC,CHIP
2203-007271	C5045,C5091	C-CERAMIC,CHIP
2203-007295	C2091	C-CERAMIC,CHIP
2203-007317	C3044,C3045,C3058	C-CERAMIC,CHIP
2203-007317	C4011,C4023,C4024	C-CERAMIC,CHIP
2203-007317	C4039,C4074,C4078	C-CERAMIC,CHIP
2203-007317	C5032,C5034,C5035	C-CERAMIC,CHIP
2203-007317	C5036,C5130,C5133	C-CERAMIC,CHIP
2203-007317	C6020,C7000,C7008	C-CERAMIC,CHIP
2203-007317	C7009	C-CERAMIC,CHIP

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2203-007391	C2035	C-CERAMIC,CHIP
2203-007392	C1039,C5042,C5053	C-CERAMIC,CHIP
2203-007392	C5088	C-CERAMIC,CHIP
2203-007393	C2002,C2027,C5049	C-CERAMIC,CHIP
2203-007393	C5061,C5062,C5079	C-CERAMIC,CHIP
2203-007393	C5084,C5095,C5096	C-CERAMIC,CHIP
2203-007393	C5097,C5099,C5118	C-CERAMIC,CHIP
2203-007393	C5124,C7016,C7017	C-CERAMIC,CHIP
2203-007393	C7018,C7021,C7022	C-CERAMIC,CHIP
2203-007393	C7042,C7172,C7173	C-CERAMIC,CHIP
2203-007456	C1038,C5044,C6026	C-CERAMIC,CHIP
2203-007474	C2029,C2033,C2038	C-CERAMIC,CHIP
2203-007474	C4047,C4049,C4069	C-CERAMIC,CHIP
2203-007474	C5056	C-CERAMIC,CHIP
2203-007781	C6005	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C2001,C2021,C2025	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C2031,C2104,C3008	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C3009,C3010,C3014	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C3021,C3027,C3032	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C3043,C3060,C3066	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C3071,C3072,C3075	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4002,C4004,C4006	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4007,C4008,C4009	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4010,C4012,C4014	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4015,C4018,C4019	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4020,C4021,C4026	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4029,C4030,C4033	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4034,C4036,C4037	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4038,C4040,C4041	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4042,C4044,C4045	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4052,C4053,C4054	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4055,C4056,C4062	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4063,C4065,C4066	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4067,C4070,C4071	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4072,C4073,C4075	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4076,C4077,C4079	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4080,C4081,C4082	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4083,C4088,C4089	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4090,C4091,C4093	C-CERAMIC,CHIP

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2203-007796	C4094,C5006,C5008	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5009,C5012,C5014	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5015,C5016,C5017	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5018,C5019,C5020	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5024,C5025,C5026	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5029,C5030,C5073	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5082,C5083,C5085	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5100,C5101,C5102	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5104,C5107,C5108	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5134,C7007,C7011	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C7013,C7019,C7020	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C7024,C7025,C7038	C-CERAMIC,CHIP
2203-008097	C1028,C1044	C-CERAMIC,CHIP
2203-008158	C5064,C5072	C-CERAMIC,CHIP
2203-008242	C2056,C3001,C4001	C-CERAMIC,CHIP
2203-008242	C4003,C4017,C4043	C-CERAMIC,CHIP
2203-008242	C5000,C5002,C5004	C-CERAMIC,CHIP
2203-008242	C5007,C5011,C5021	C-CERAMIC,CHIP
2203-008242	C5022,C5023,C5027	C-CERAMIC,CHIP
2203-008242	C5028,C5031,C5033	C-CERAMIC,CHIP
2203-008242	C5139	C-CERAMIC,CHIP
2203-008394	C2041	C-CERAMIC,CHIP
2203-008572	C5058,C5068,C5069	C-CERAMIC,CHIP
2203-008654	C6025	C-CERAMIC,CHIP
2203-008749	C7030	C-CERAMIC,CHIP
2203-008860	C1068,C2098,C3005	C-CERAMIC,CHIP
2203-008860	C3012,C3042,C3065	C-CERAMIC,CHIP
2203-008860	C3070,C5080,C5098	C-CERAMIC,CHIP
2203-008860	C5127,C5135,C7014	C-CERAMIC,CHIP
2203-008860	C7037,C7039,C7041	C-CERAMIC,CHIP
2203-008860	C7043	C-CERAMIC,CHIP
2203-008876	C1058,C2097,C3024	C-CERAMIC,CHIP
2203-008876	C3025,C5075,C5087	C-CERAMIC,CHIP
2203-008876	C5138,C5142,C7040	C-CERAMIC,CHIP
2203-009167	C3023,C3055	C-CERAMIC,CHIP
2203-009328	C4060,C4061,C4086	C-CERAMIC,CHIP
2203-009328	C5038,C5039,C5041	C-CERAMIC,CHIP
2203-009328	C5047,C5052,C5060	C-CERAMIC,CHIP
2203-009328	C5063,C5074	C-CERAMIC,CHIP

5. 회로물 자재 리스트

2203-009537	C2023,C5003	C-CERAMIC,CHIP
2203-009551	C3049,C3059	C-CERAMIC,CHIP
2203-009618	C5057	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C1063,C2000,C3034	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C5037,C5040,C5043	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C5050,C5054,C5055	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C5059,C5071,C5076	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C5081,C6002,C7002	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C7010,C7012,C7015	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C7027,C7031,C7032	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C7033,C7035,C7045	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C7163,C7174	C-CERAMIC,CHIP
2203-010085	C5070	C-CERAMIC,CHIP
2703-002649	C1054,L2033	INDUCTOR-SMD
2703-002858	C3061	INDUCTOR-SMD
2703-002900	C1070,L6018	INDUCTOR-SMD
2703-002951	L1018,L1063	INDUCTOR-SMD
2703-002953	L6008	INDUCTOR-SMD
2703-002955	C1073	INDUCTOR-SMD
2703-002958	C1009	INDUCTOR-SMD
2703-002959	L3014	INDUCTOR-SMD
2703-002999	C1017,C1026,L1012	INDUCTOR-SMD
2703-002999	L1019	INDUCTOR-SMD
2703-003476	L3000	INDUCTOR-SMD
2703-003970	L1050	INDUCTOR-SMD
2703-004001	L2032,L2035	INDUCTOR-SMD
2703-004012	L1001,L1031,L2007	INDUCTOR-SMD
2703-004013	C1015,C2016,C2017	INDUCTOR-SMD
2703-004013	C3062,L1032,L1038	INDUCTOR-SMD
2703-004013	L1053,L2027,L2029	INDUCTOR-SMD
2703-004013	L2030	INDUCTOR-SMD
2703-004014	L2005	INDUCTOR-SMD
2703-004018	C1076,L1009,L1081	INDUCTOR-SMD
2703-004033	L1045	INDUCTOR-SMD
2703-004034	C1005,C2015,C2022	INDUCTOR-SMD
2703-004034	C3035,L1047,L3004	INDUCTOR-SMD
2703-004034	L3017	INDUCTOR-SMD
2703-004036	L2037	INDUCTOR-SMD
2703-004037	L1011,L1026	INDUCTOR-SMD

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2703-004038	C1006,C3078,L3019	INDUCTOR-SMD
2703-004171	L2062	INDUCTOR-SMD
2703-004193	L1004	INDUCTOR-SMD
2703-004286	C1049,C2019,L1034	INDUCTOR-SMD
2703-004286	L2010,L2038	INDUCTOR-SMD
2703-004287	L2036	INDUCTOR-SMD
2703-004288	C2018	INDUCTOR-SMD
2703-004295	C2103	INDUCTOR-SMD
2703-004300	L2019	INDUCTOR-SMD
2703-004317	C1066,L2016	INDUCTOR-SMD
2703-004328	C1048,L1002,L1029	INDUCTOR-SMD
2703-004328	L1041,L1043,L1055	INDUCTOR-SMD
2703-004328	L2031,L2034,L2061	INDUCTOR-SMD
2703-004362	L2059,L3006	INDUCTOR-SMD
2703-004363	C2096,C3056,U1006	INDUCTOR-SMD
2703-004703	L2006,L2025	INDUCTOR-SMD
2703-004763	C1034,C1035,L1007	INDUCTOR-SMD
2703-004763	L2039	INDUCTOR-SMD
2703-004862	L3016	INDUCTOR-SMD
2703-004947	L6000	INDUCTOR-SMD
2703-005066	L2003	INDUCTOR-SMD
2703-005067	L5000,L5006,L5007	INDUCTOR-SMD
2703-005067	L5008,L5009	INDUCTOR-SMD
2703-005085	C3051	INDUCTOR-SMD
2703-005087	L1000,L1006,L1036	INDUCTOR-SMD
2703-005087	L1037	INDUCTOR-SMD
2703-005089	C1084,C1093,C3019	INDUCTOR-SMD
2703-005089	L1023	INDUCTOR-SMD
2703-005116	L7002	INDUCTOR-SMD
2703-005118	L7010	INDUCTOR-SMD
2703-005136	L5010	INDUCTOR-SMD
2703-005201	L5001,L5003,L5004	INDUCTOR-SMD
2703-005201	L5005	INDUCTOR-SMD
2703-005225	L7003	INDUCTOR-SMD
2703-005295	C1050,L1056,L3001	INDUCTOR-SMD
2703-005295	U2011	INDUCTOR-SMD
2703-005296	C1013,C3018,L1016	INDUCTOR-SMD
2703-005296	L1044,L1051	INDUCTOR-SMD
2703-005555	L3026,L3028	INDUCTOR-SMD

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2801-005393	OSC5000	CRYSTAL-UNIT
2805-001113	OSC2000	CRYSTAL-UNIT
2901-001690	C4027,C4028,C4057	FILTER-SAW
2901-001690	C4058,C4059,C4084	FILTER-SAW
2901-001690	C4085	FILTER-SAW
2904-002198	F2001	FILTER-SAW
2904-002260	F1000	FILTER-SAW
2904-002285	F1003	FILTER-SAW
2904-002355	F3001,F3002	FILTER-SAW
2904-002368	F2000	FILTER-SAW
2904-002381	F3000	FILTER-SAW
2904-002397	F1001	FILTER-SAW
2910-000390	F1002	FILTER
2911-000430	U2012	FILTER
2911-000450	U1002	FILTER
3003-001215	MIC6000	MIC-CONDENSOR
3301-001812	L7008	CORE-FERRITE BEAD
3301-001895	L1025	CORE-FERRITE BEAD
3301-001901	L7009	CORE-FERRITE BEAD
3301-002078	L6005,L6009	CORE-FERRITE BEAD
3301-002122	L2001,L2002	CORE-FERRITE BEAD
3301-002223	L7000,L7001,L7004	CORE-FERRITE BEAD
3301-002235	L6002,L6004,L6006	CORE-FERRITE BEAD
3301-002235	L6011,L6012,U6010	CORE-FERRITE BEAD
3301-002236	L2000	CORE-FERRITE BEAD
3301-002237	L2042,L7006,L7007	CORE-FERRITE BEAD
3301-002238	L1005,L2015,L2017	CORE-FERRITE BEAD
3301-002238	L2022,L2023,L2028	CORE-FERRITE BEAD
3301-002238	L3015	CORE-FERRITE BEAD
3301-002244	L6010	CORE-FERRITE BEAD
3301-002312	L2009,L2014,L2024	CORE-FERRITE BEAD
3301-002312	L2026	CORE-FERRITE BEAD
3301-002331	L5002	CORE-FERRITE BEAD
3301-002372	L6001,L6007	CORE-FERRITE BEAD
3705-001937	RFS1000	CONNECTOR-COAXIAL
3709-001932	SIM4UP	CONNECTOR-CARD
3709-001933	SIM3	CONNECTOR-CARD
3709-001934	SIM1,SIM2	CONNECTOR-CARD
3711-007107	HDC7004	CONNECTOR-HEADER

5. 회로물 자재 리스트

3711-007295	HDC7001,HDC7003	CONNECTOR-HEADER
3711-008511	HDC7002	CONNECTOR-HEADER
3711-008593	HDC6000	CONNECTOR-HEADER
3711-008847	HDC5000,HDC5002	CONNECTOR-HEADER
3711-008997	HDC5001	CONNECTOR-HEADER
3712-001626	ANT3001,ANT3002	CONNECTOR
3712-001626	ANT6002,ANT6003	CONNECTOR
3712-001666	ANT2000,ANT2001	CONNECTOR
3712-001666	ANT2002,ANT2003	CONNECTOR
3712-001666	ANT2004,ANT2005	CONNECTOR
3712-001666	ANT2006,ANT3003	CONNECTOR
3712-001666	ANT6000,ANT6001	CONNECTOR
4709-002351	F3003	RF-MODULE
4709-002412	F1006	RF-MODULE
GH60-00010A	CLIP1000	CONNECTOR
GH62-00048A	GA7001	CONNECTOR- SPONGE
GH63-12632A	SC6000	SHIELD CAN
GH63-16790A	SC6001	SHIELD CAN
GH63-16791A	SC3000	SHIELD CAN
GH63-16792A	SC6002	SHIELD CAN
GH63-16793A	SC6003	SHIELD CAN
GH02-17760A	SC6001SP	TAPE
GH02-17759A	SC6002SP	TAPE

6. Level 1 Repair

6-1. S/W 업데이트

6-1-1. S/W 업데이트 준비사항

- USB Driver : [SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe](#)
- Mobile Phone
- Data Cable : [GH39-01971A or GH39-01999A](#)
- Mobile device specific S/W: Binary files

※ Settings



DATA CABLE 로 단말과 PC 연결



6. Level 1 Repair

6-1-2. SMART 프로그램 사용 방법

1. 바탕화면의 SMART 아이콘을 클릭하여 프로그램을 실행시킨다.



2. ID 와 비밀번호를 입력한다.

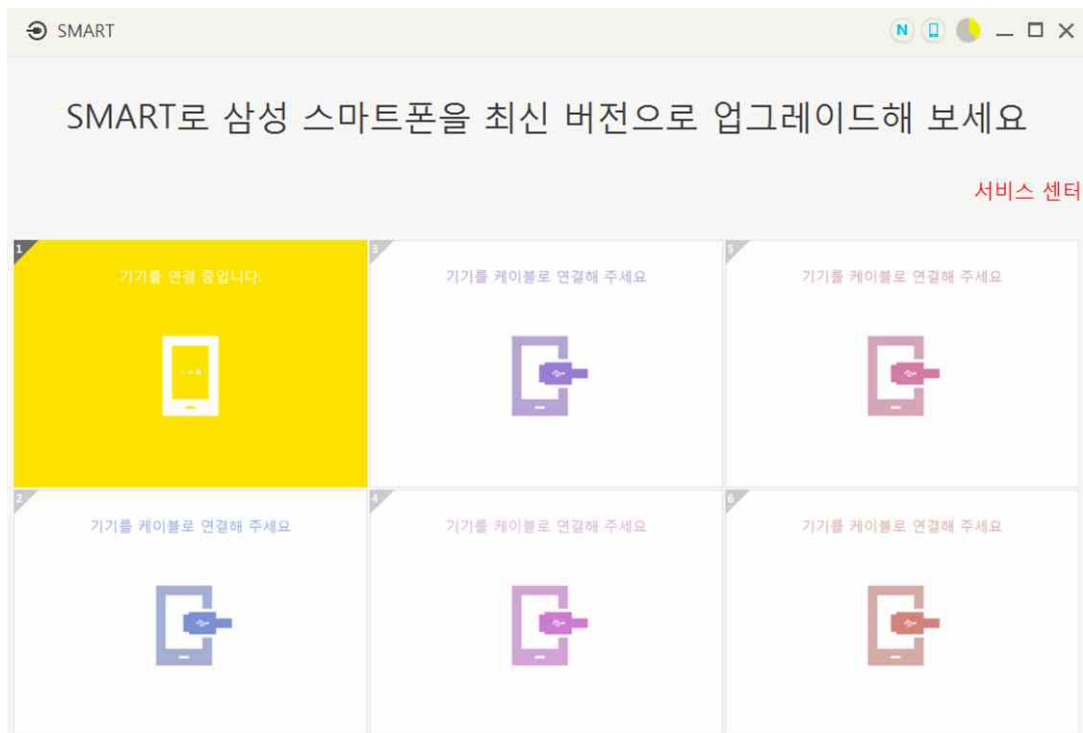
A screenshot of the SMART login window. The window has a title bar with the SMART logo and a close button. The main area contains the text "삼성 SMART 서비스에 등록된 아이디와 비밀번호를 입력해 주세요." (Please enter the ID and password registered with the Samsung SMART service). There are two input fields: "아이디:" (ID) and "비밀 번호:" (Password). Below the input fields are three buttons: "로그인" (Login), "닫기" (Close), and "Proxy".

3. 업데이트 할 단말의 배터리가 20%이상 충전되어 있는지 확인한다.
(20% 이하일 경우 충전 진행 후 업데이트 실시)



6. Level 1 Repair

4. 데이터 케이블을 단말기에 연결한다.

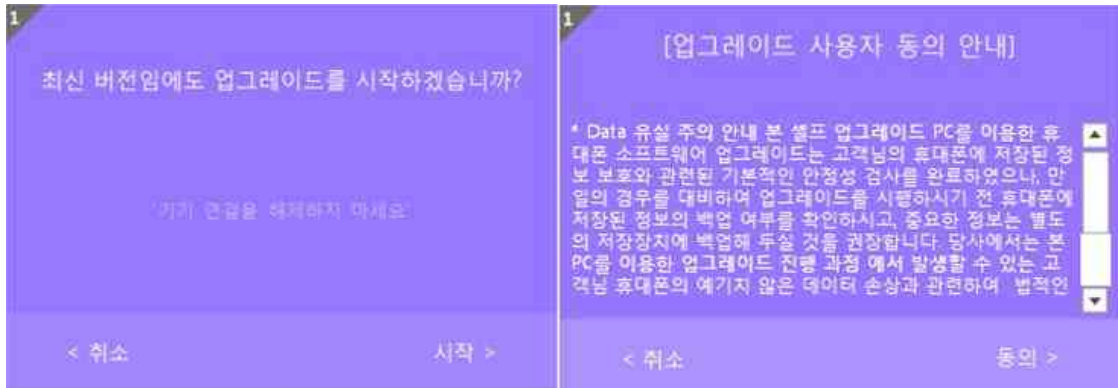


5. 스마트에 단말기가 인식되면, 아래와 같이 모델명 확인이 가능하며 '취소' 혹은 '다음'을 선택 할 수 있다. 업데이트를 진행 하려면 '다음'을 선택한다.



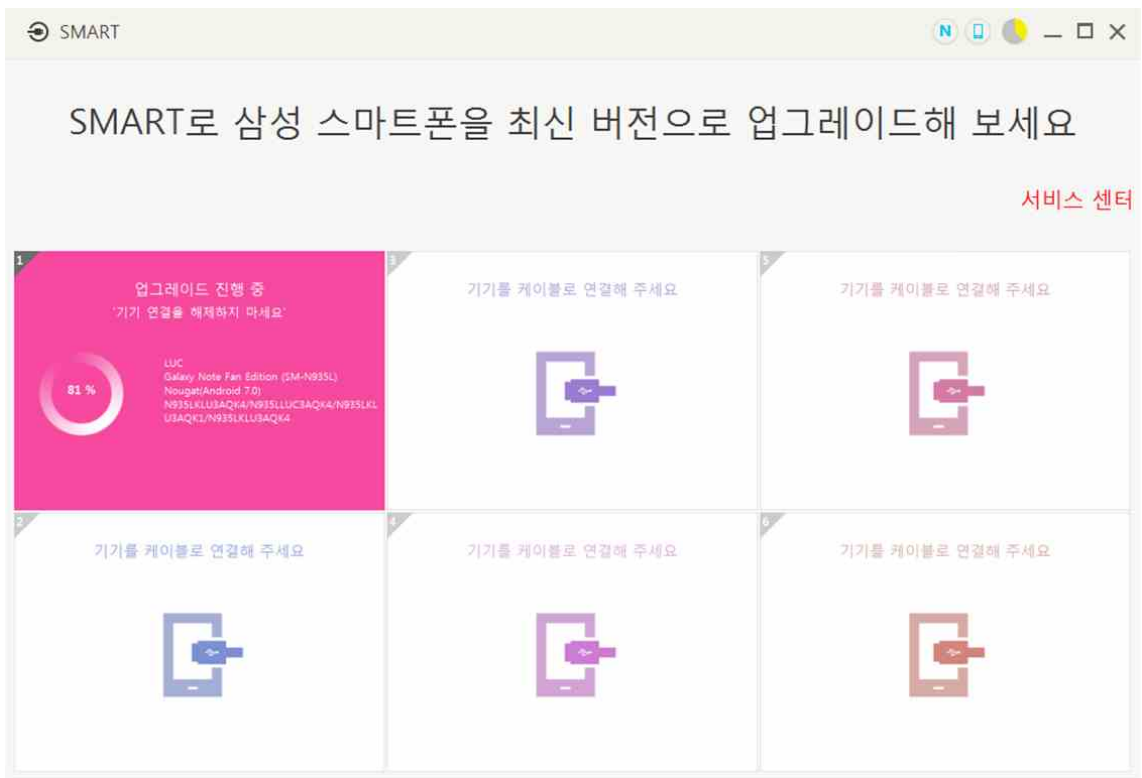
6. Level 1 Repair

6. 업데이트를 계속 진행 하려면 '시작' 및 '동의' 버튼을 선택한다.



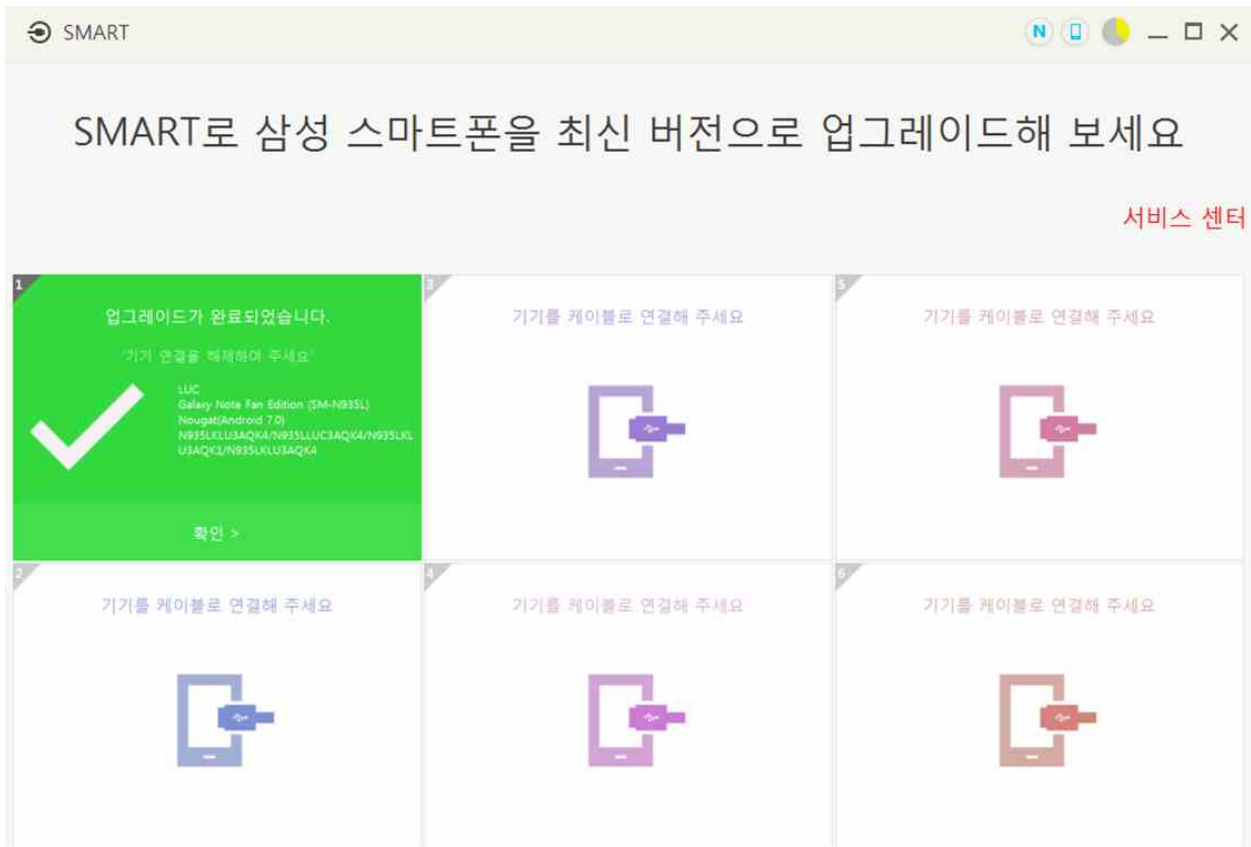
7. 업데이트 진행에 따라 진행율이 올라가며, 대략 5~10 분정도 소요된다.

업데이트 진행중에는 절대 케이블을 뽑지 않는다.



6. Level 1 Repair

8. 업데이트가 완료되면 아래와 같은 화면을 확인 할 수 있으며, 업데이트를 완료하려면 '확인' 버튼을 누르고 데이터 케이블을 단말기로부터 제거 한다.

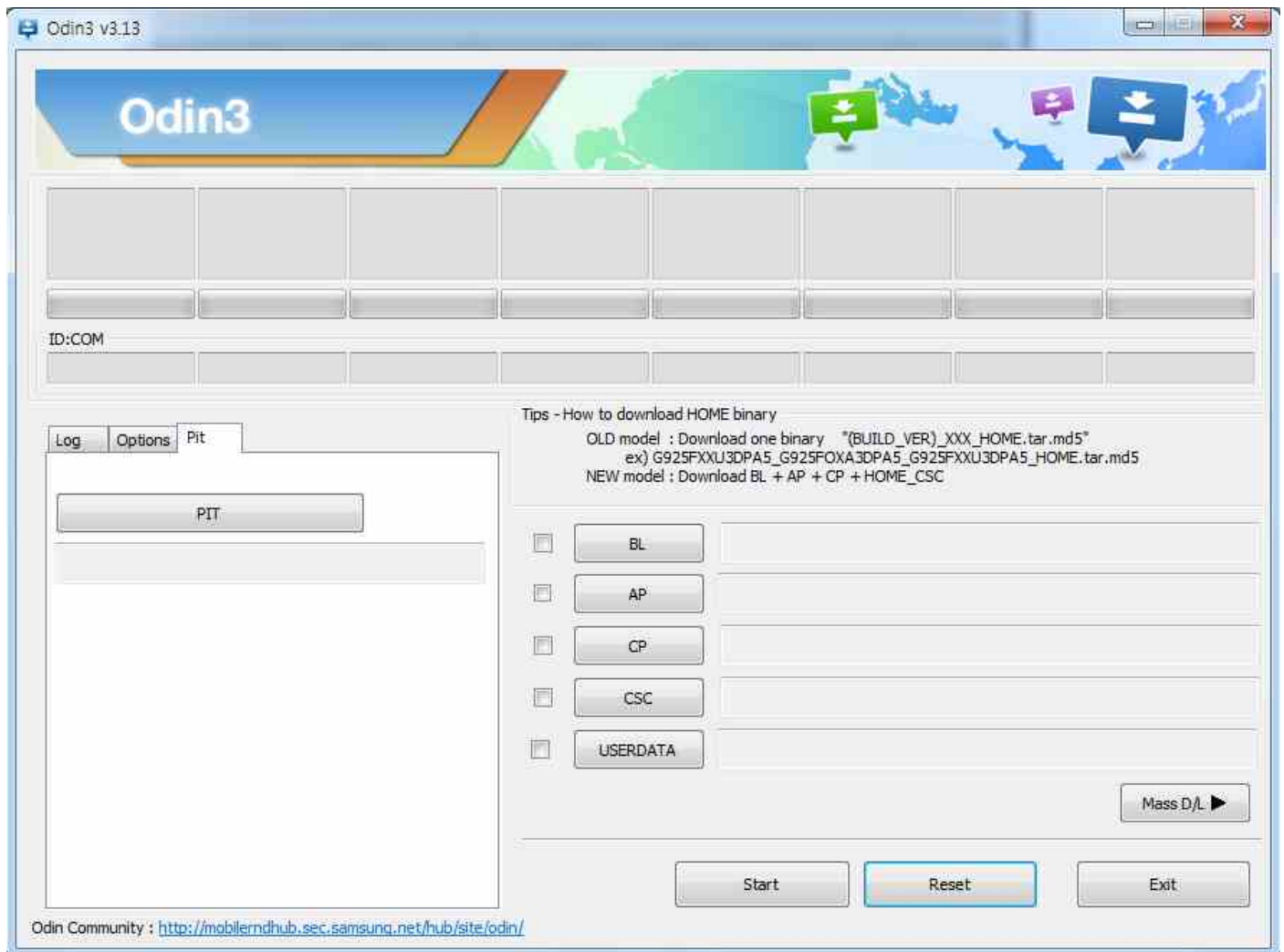


6. Level 1 Repair

6-1-3. 'Odin'을 사용한 S/W 다운로드 방법

※ SMART 프로그램을 이용한 S/W 업데이트는 필수 사항입니다.
특별한 경우에 한해서만 하기의 'Odin'을 사용 할 수 있습니다.

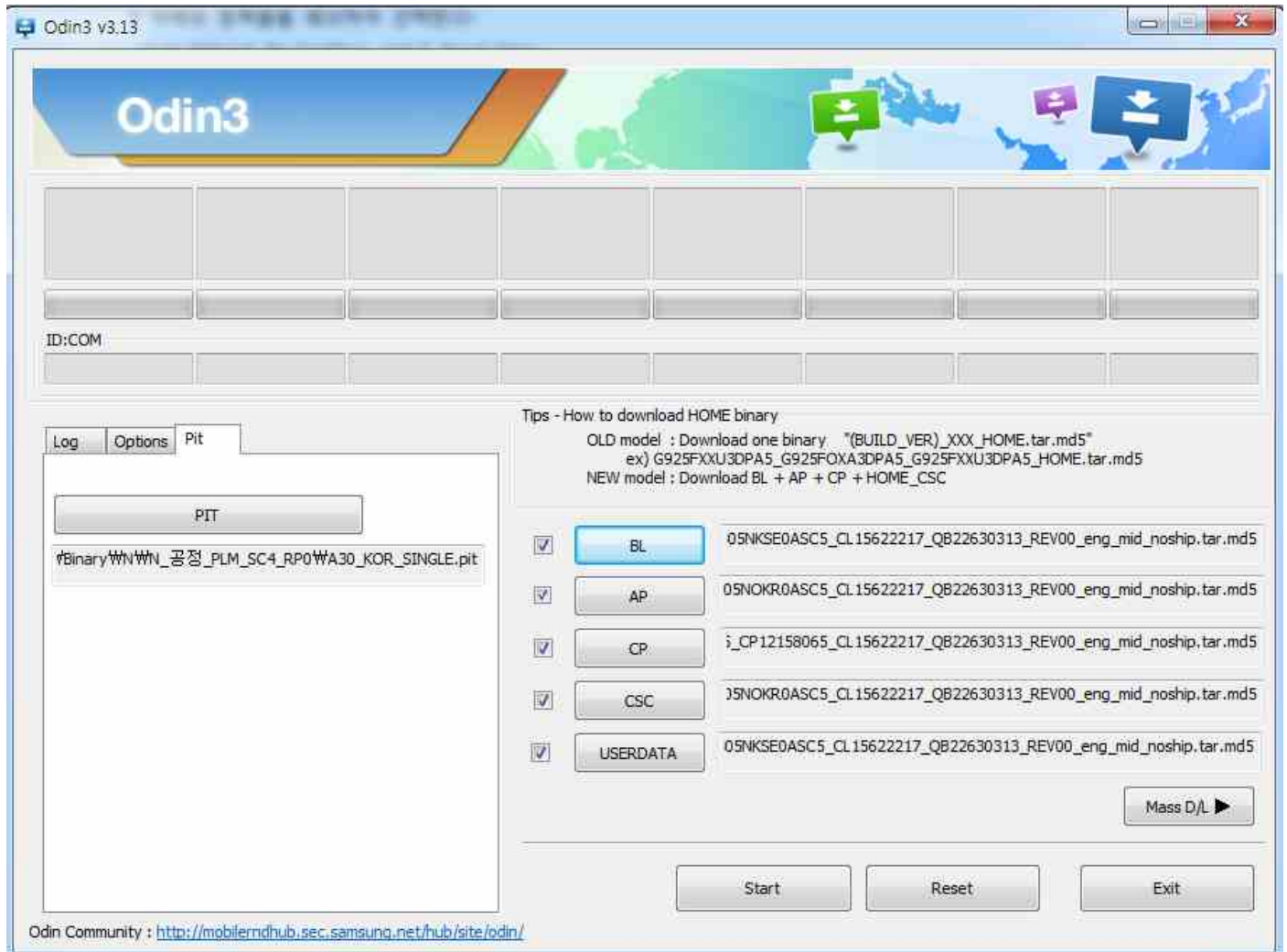
1. "Odin3 v3.13.1.exe"을 실행 시킨다.



6. Level 1 Repair

2. 아래의 항목들을 체크하여 선택한다

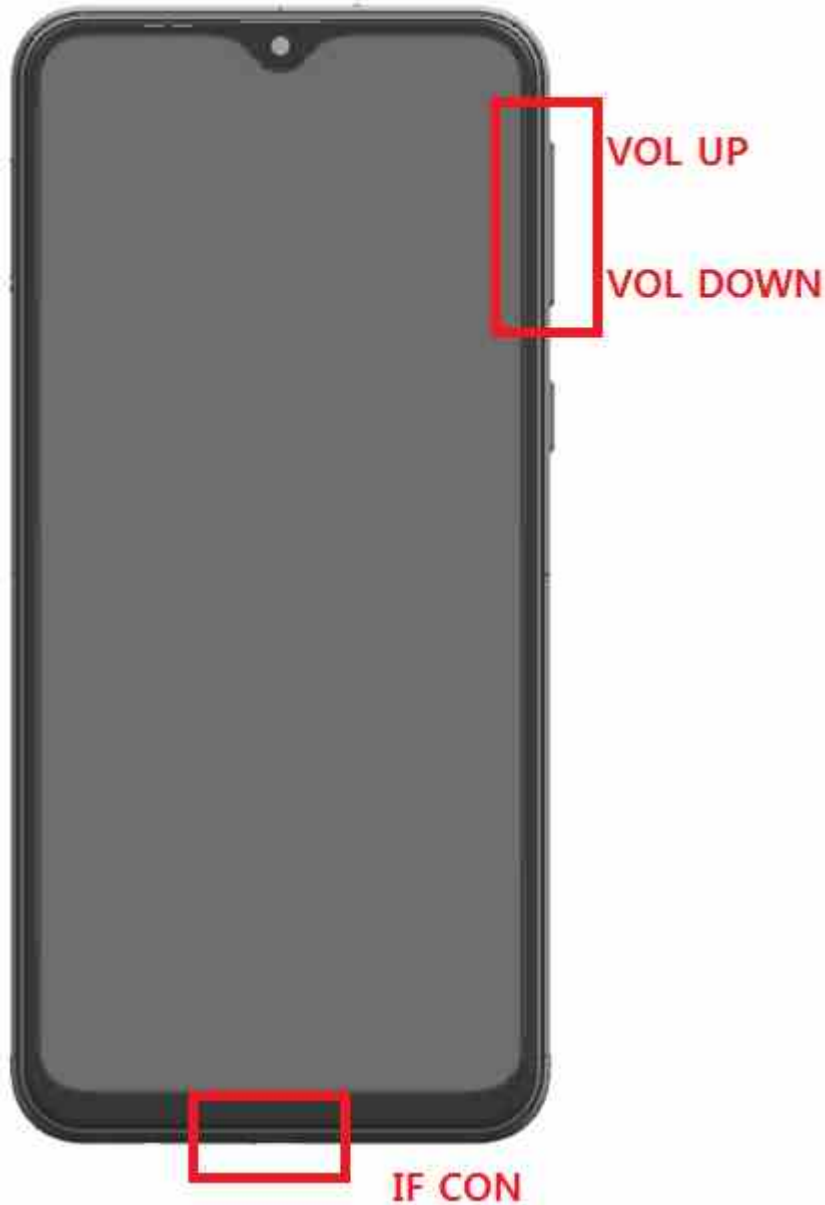
- Auto Reboot, Re-Partition, and F. Reset Time
- BOOTLOADER, AP, CP, CSC, USERDATA 파일
- Pit
- 각각의 파일들을 불러 넣는다.



6. Level 1 Repair

3. 다운로드 모드 진입

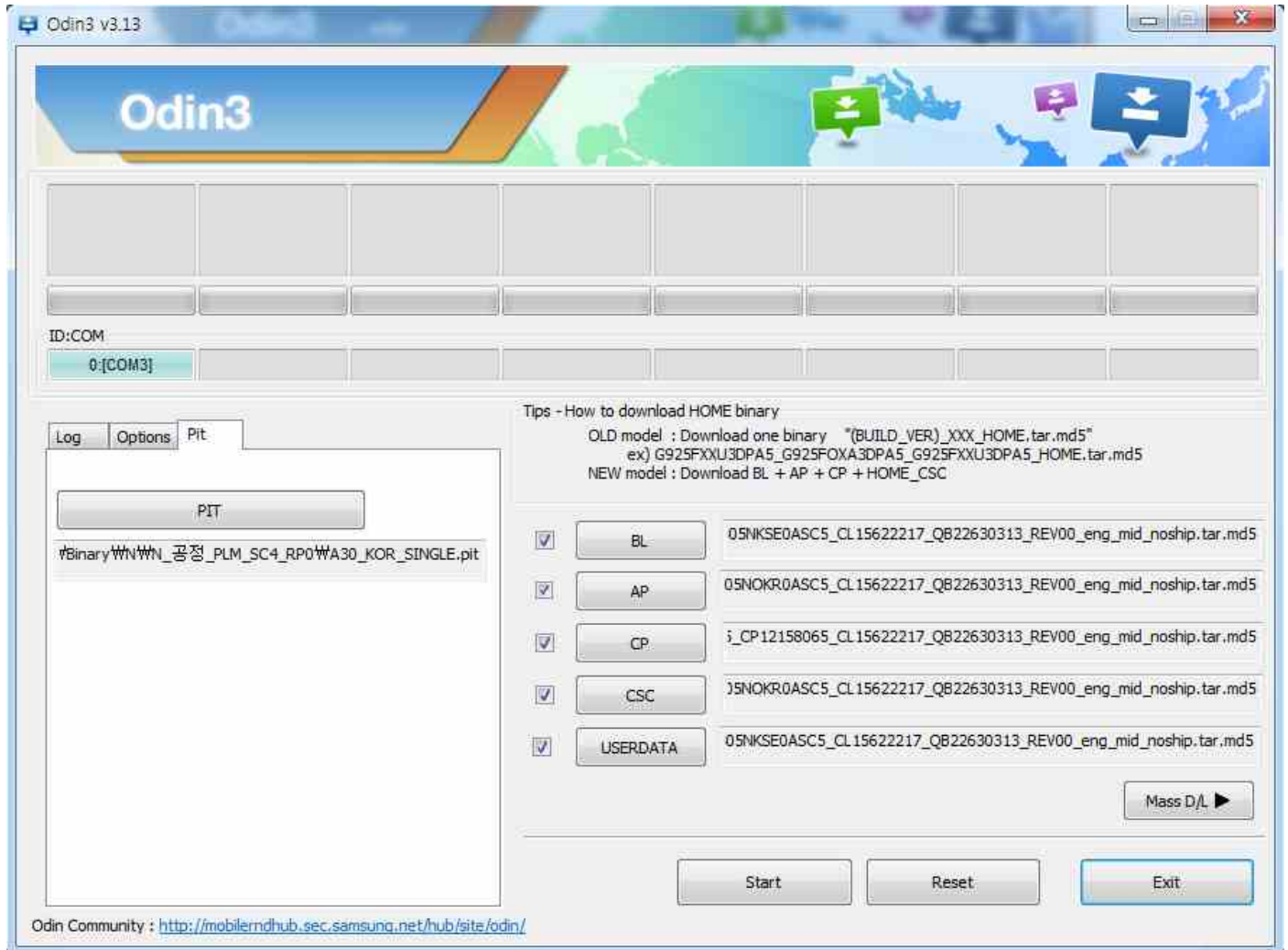
- 단말기의 Volume Up, Volume Down 버튼 동시에 누른 단말기를 다운로드 모드 상태로 만든다.
- 단말기가 구동되면 단말기 전면 창에는 "경고!"라는 글자가 보이고, '당사가 제공하지 않은 바이너리를 다운로드 할 경우에는 세트에 치명적인 오류가 발생할 수 있으며, 이로 인한 어떤 결함/고장은 무상서비스를 받지 못할 수 있습니다.' 라는 안내가 표시 된다.
- 다운로드를 진행하기 위해 볼륨 UP 키를 누르면 다운로드 아이콘이 화면 중앙에 표시 되며 "Downloading..." 글자가 보인다. 이 상태에서 단말기를 데이터 케이블을 이용하여 PC 에 연결하면, 다운로더 프로그램은 자동으로 연결된 포트를 찾는다. 정상적으로 인식하면 아래 그림과 같이 하늘색 배경으로 ID:[COM] 박스가 표시되며, 만일 자동으로 포트를 찾지 못한다면 1~4 과정을 다시 시도한다



6. Level 1 Repair

4. Data Cable 로 단말기를 PC 에 연결

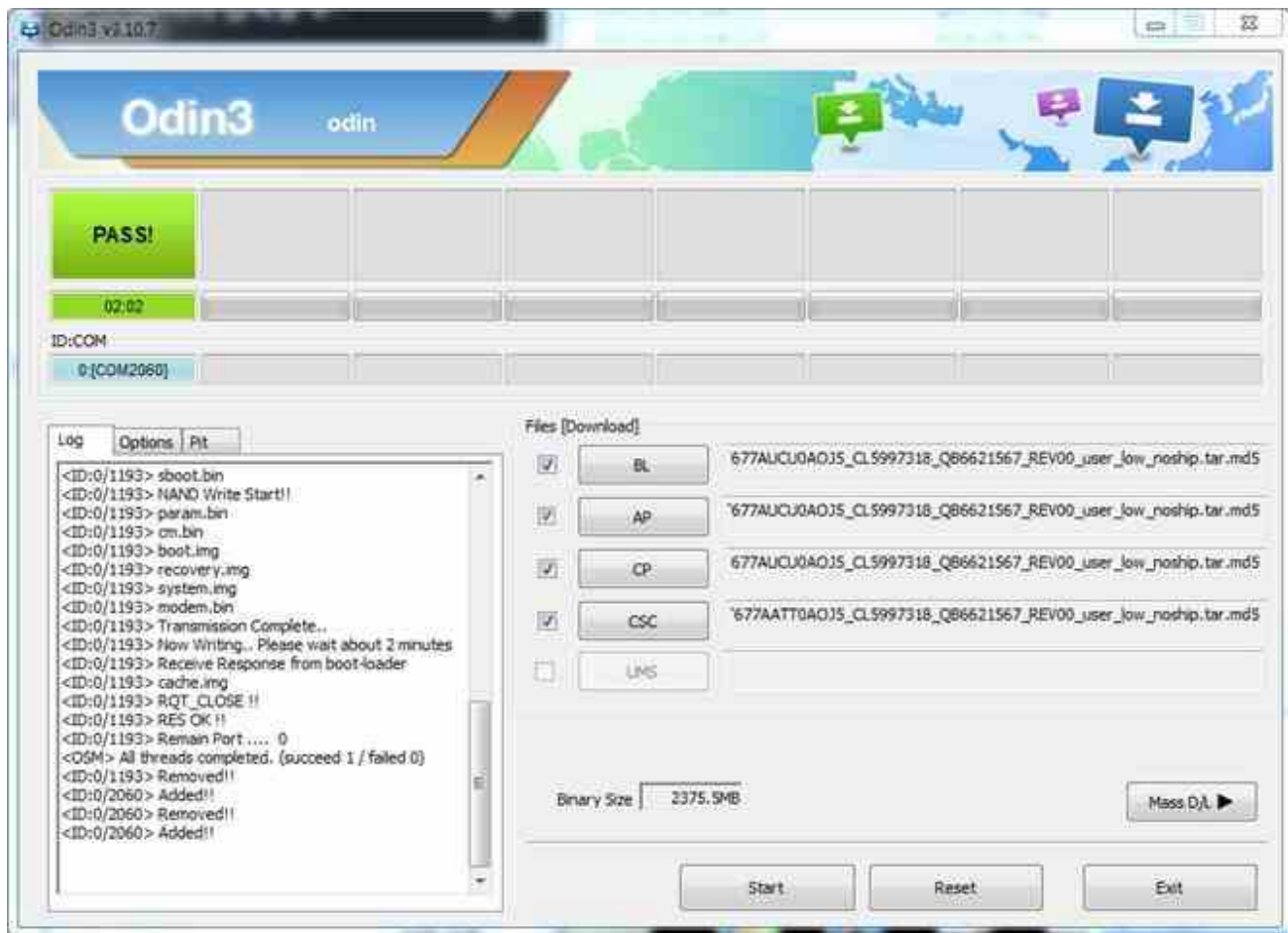
: 단말기를 데이터 케이블을 이용하여 PC 에 연결하면, 다운로더 프로그램은 자동으로 연결된 포트를 찾는다.
정상적으로 인식하면 아래 그림과 같이 하늘색 배경으로 ID:[COM] 박스가 표시된다.



6. Level 1 Repair

5. Start 버튼을 눌러 단말기로 binary file 다운로드를 시작.

: Binary file 이 정상 다운로드 되면 화면 좌상단에 녹색으로 'PASS!'가 표시된다.



6. 단말기에서 Data cable 을 분리한다

7. 단말기가 켜지면, ***#1234#** 를 통해서 바이너리 파일의 이름이나 버전을 확인 할 수 있다.

설정 → 계정 → 백업 및 초기화에서 Factory Reset 을 할 수 있다.

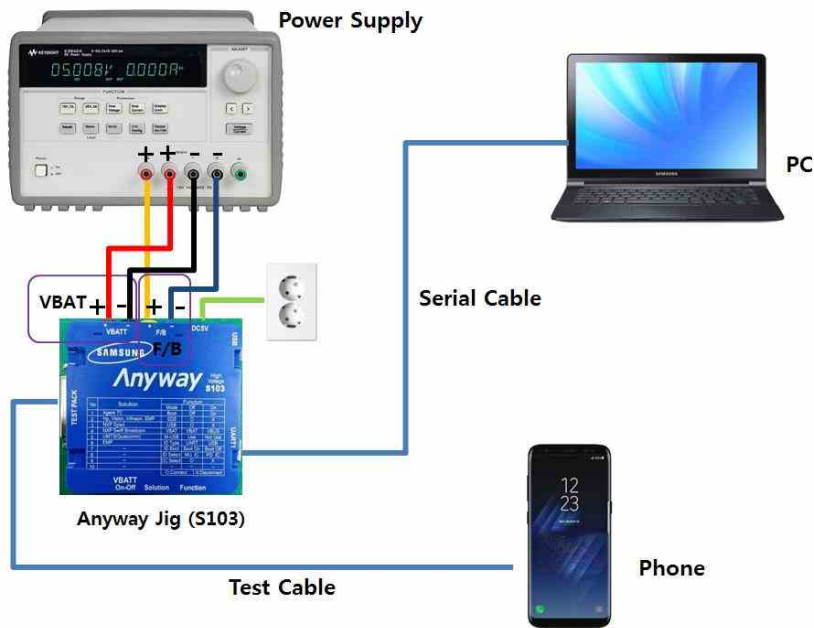
6. Level 1 Repair

6-2. IMEI writing

6-2-1. 준비

- 최신 IMEI writing 프로그램을 사용
- 아래의 IMEI 작성 과정을 참고

- H/W



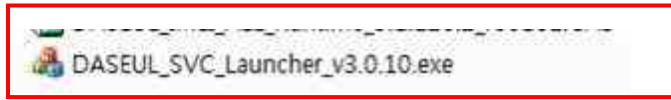
- S/W

① 라이브러리 설치	Daseul 을 사용하기 위해서, library 파일을 설치해야한다. “(11-82) Daseul (New IMEI writing Program) Library Install guide_rev1.0”
② 런처	DASEUL_SVC_Launcher_v3_0_12 또는 최신 버전 이용 - HHPsvc 공지 참조
③ 런타임	1. DASEUL_IMEI_ALL_Runtime_3.1.149.1_r00212.CAB 또는 최신 버전 이용 - HHPsvc 공지 참조 2. launcher & Runtime 파일과 동일 경로에 'ModelName' 폴더 생성
④ 모델파일	모델 파일을 'SM-M205N' 폴더에 복사

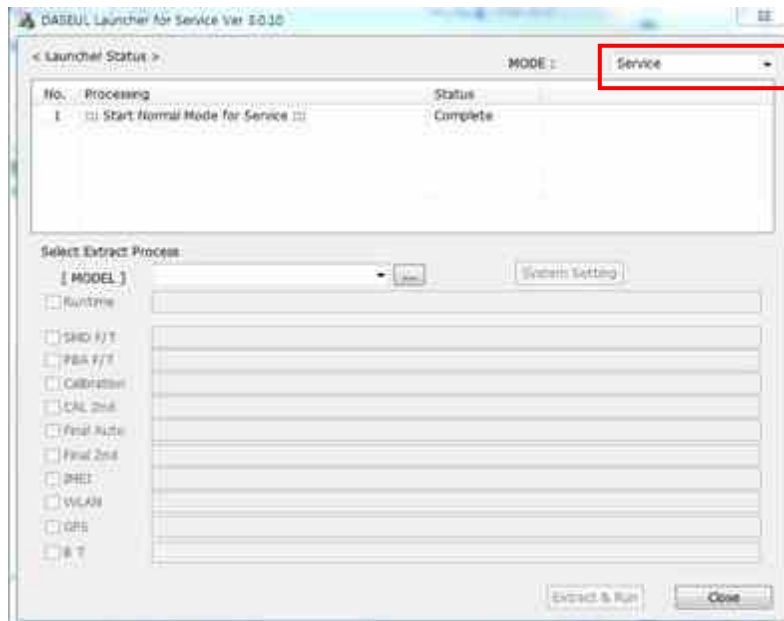
6. Level 1 Repair

6-2-2. IMEI writing 과정

1. DASEUL_SVC_Launcher_v3.0.10.exe 실행

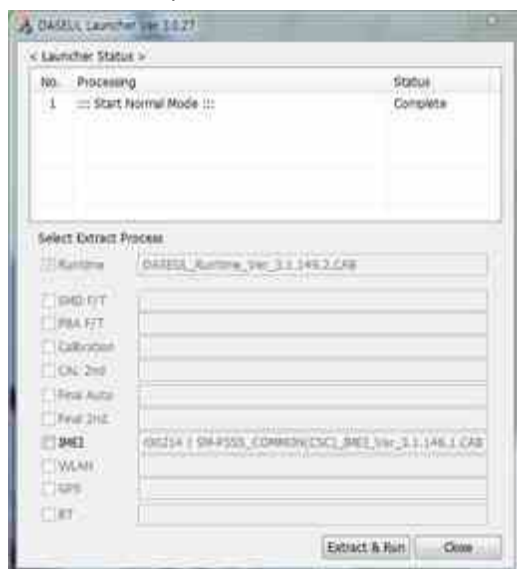


2. Service Mode 선택



3. Launcher 가 저장된 폴더 선택

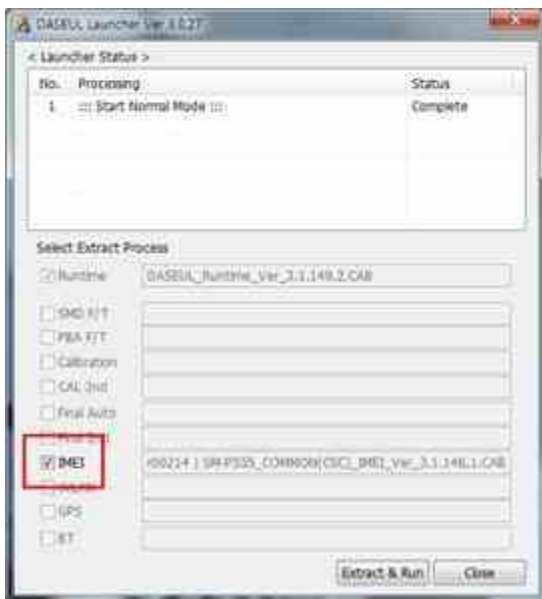
4. Model 선택



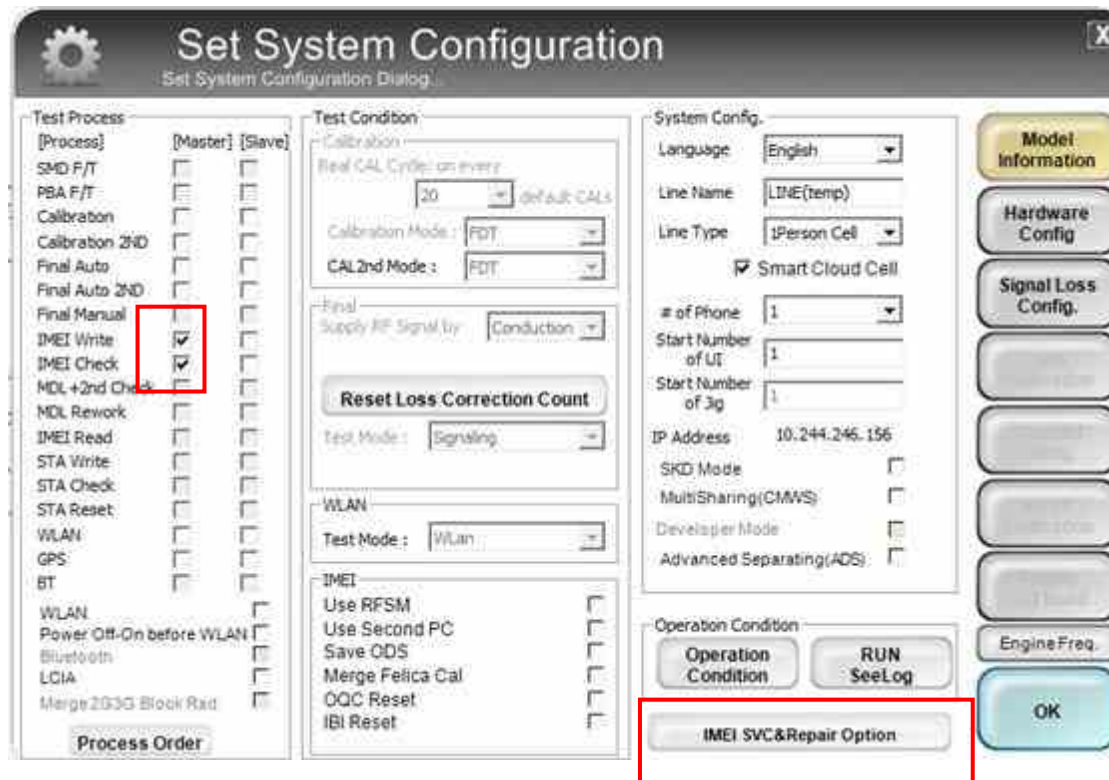
6. Level 1 Repair

5. IMEI 선택 후 'System Setting' 클릭

※최초 세팅 이후 설정 변경 필요 없음. 재 실행시에는 IMEI 선택 후 실행

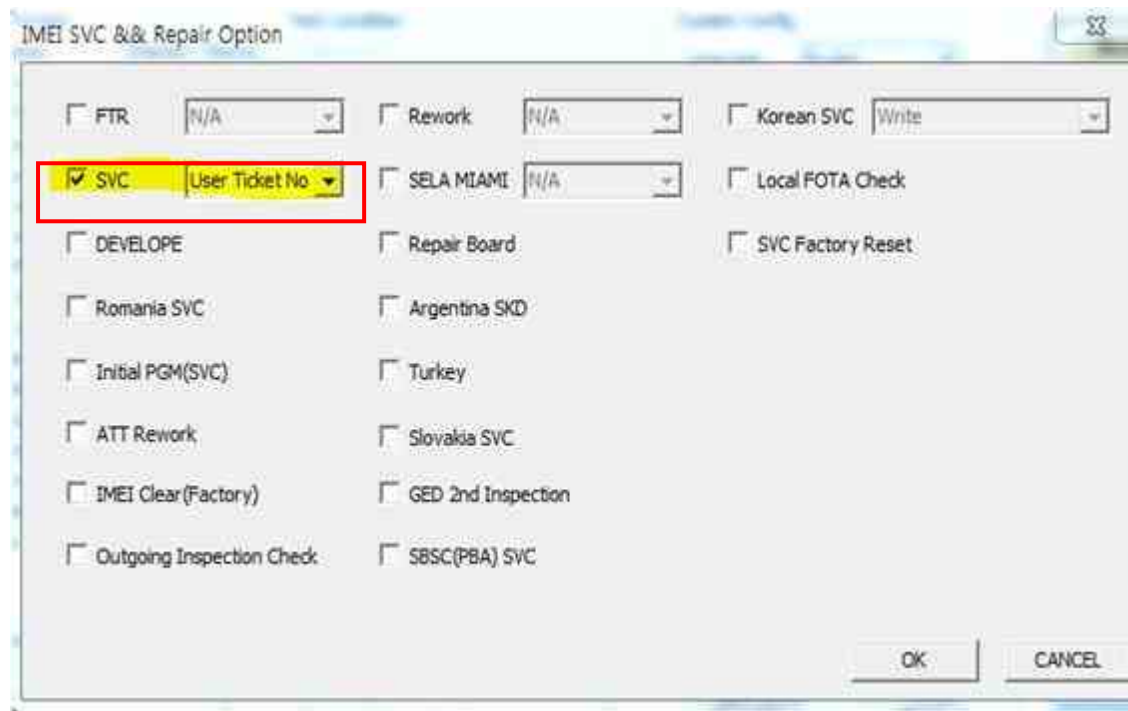


6. 'IMEI Write / IMEI Check'선택 후 'IMEI SVC & Repair Option' 클릭.

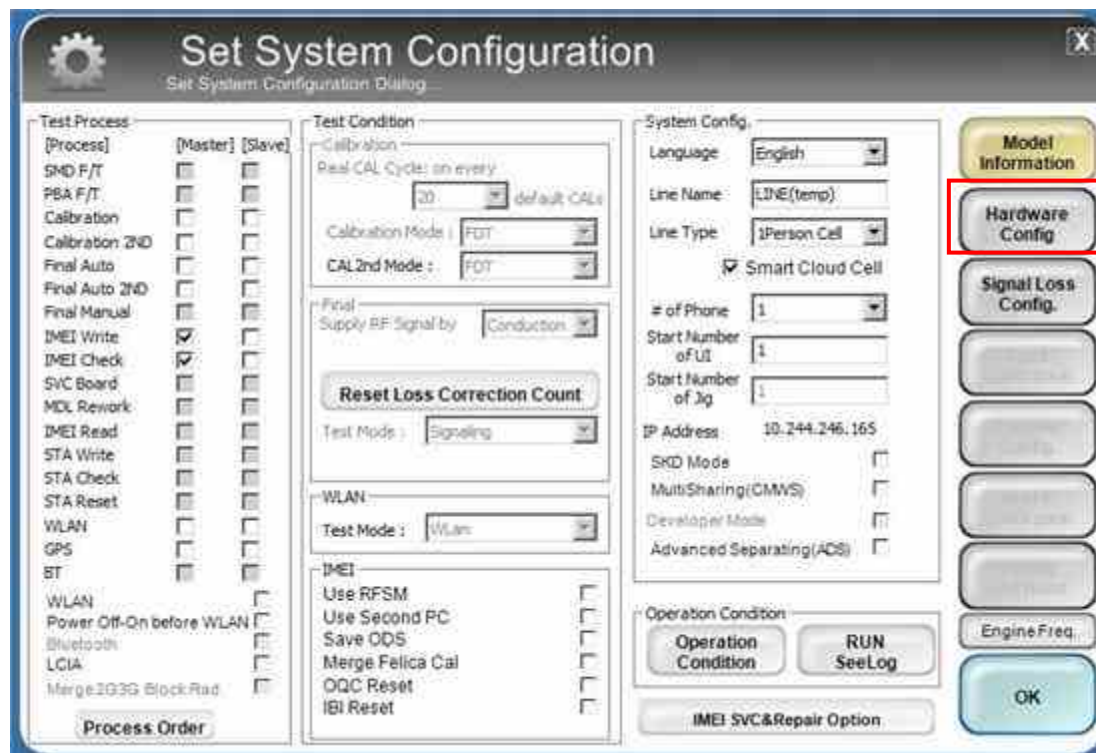


6. Level 1 Repair

7. 'SVC , User Ticket No' 선택

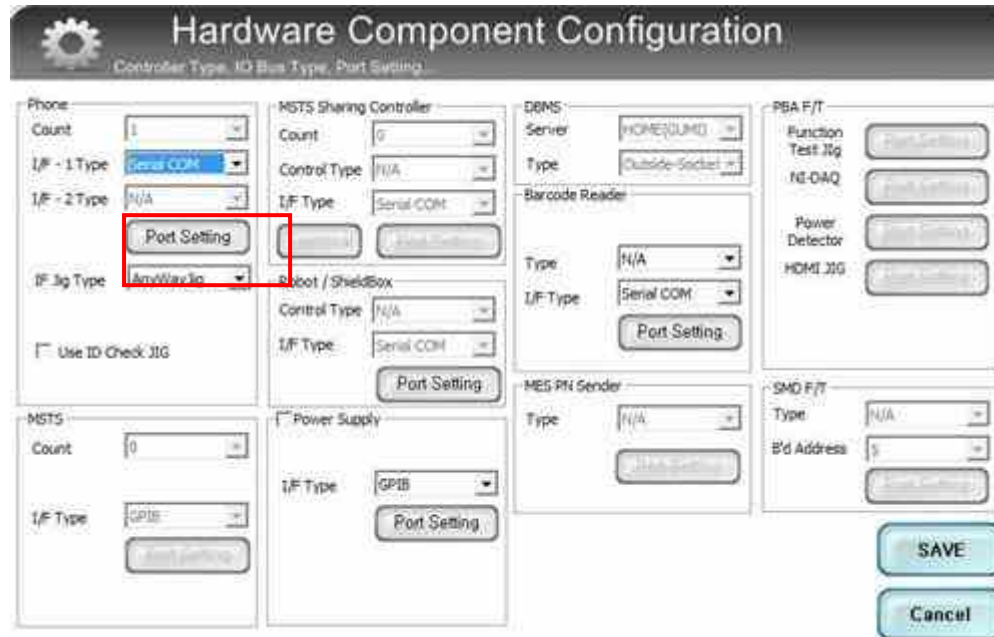


8. 'Hardware Config' 클릭



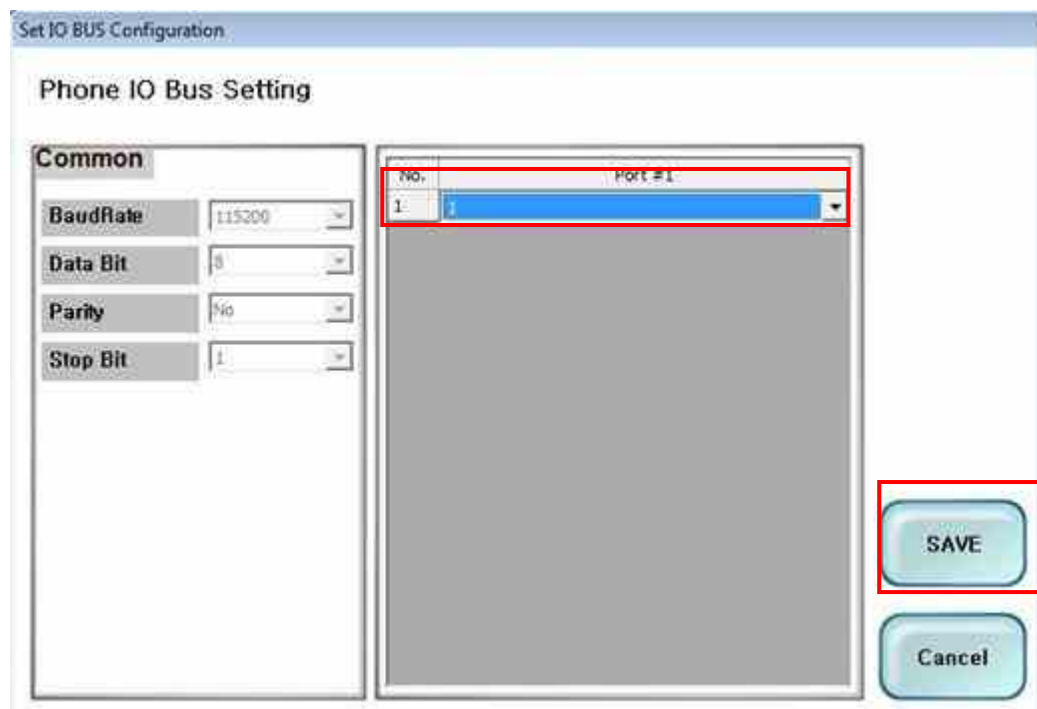
6. Level 1 Repair

9. 'Port Setting' 클릭.



The 'Hardware Component Configuration' window displays various settings for different hardware components. A red box highlights the 'Port Setting' button located next to the 'I/F - 2 Type' dropdown menu, which is currently set to 'N/A'. Other components visible include Phone, MST5 Sharing Controller, DBMS, PBA F/T, Barcode Reader, MES RN Sender, and SMD F/T. Each component has its own set of configuration options and a 'Port Setting' button.

10. 포트 넘버 선택 후 저장.

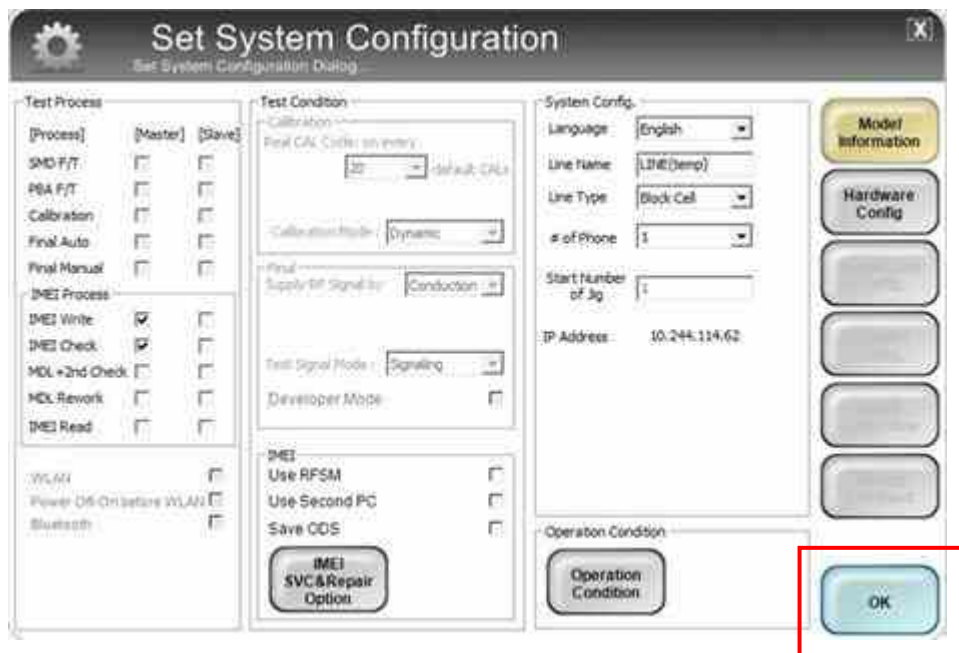


The 'Set IO BUS Configuration' window shows the 'Phone IO Bus Setting' tab. On the left, the 'Common' section includes settings for BaudRate (115200), Data Bit (8), Parity (No), and Stop Bit (1). On the right, a table lists port configurations. A red box highlights the first row of the table, where 'No.' is 1 and 'PORT #1' is selected. Another red box highlights the 'SAVE' button at the bottom right of the window.

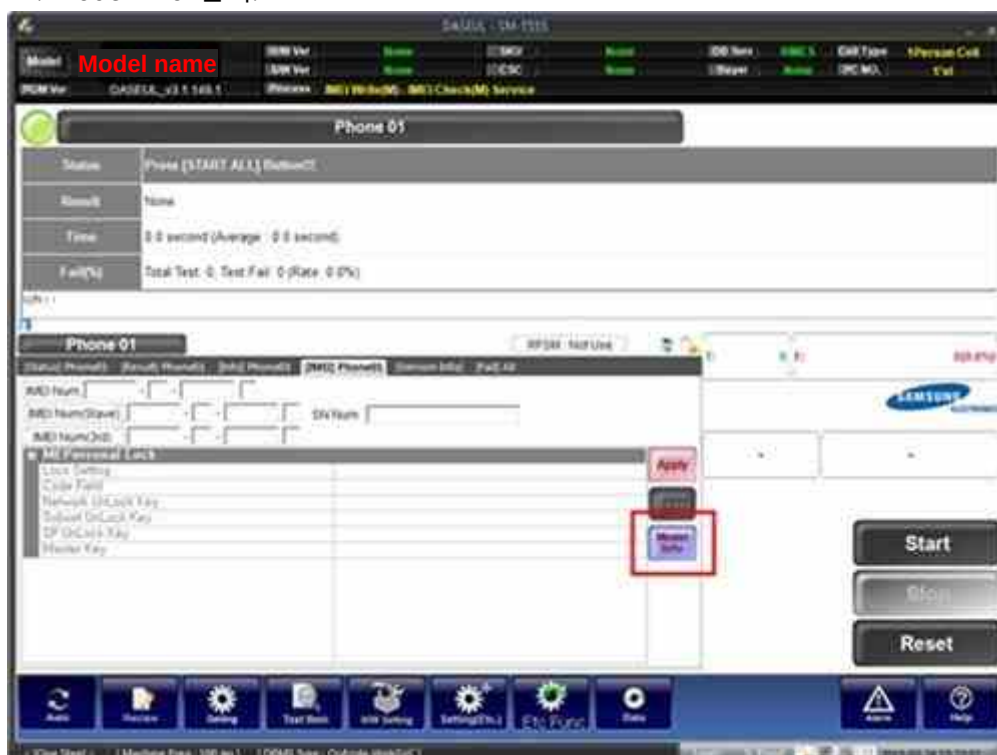
No.	PORT #1
1	1

6. Level 1 Repair

11. Click 클릭 이후 진행.



12. Model Info 클릭.



6. Level 1 Repair

13. OK 클릭



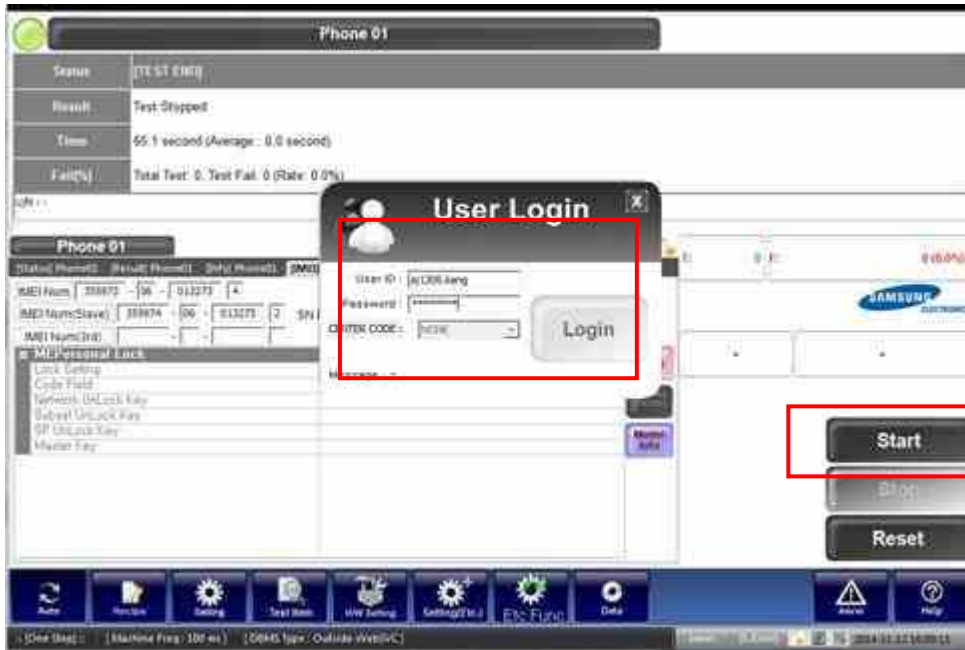
14. SKU_CODE 입력 후 Save 버튼 클릭.

15. IMEI 입력 후 Apply 클릭.



6. Level 1 Repair

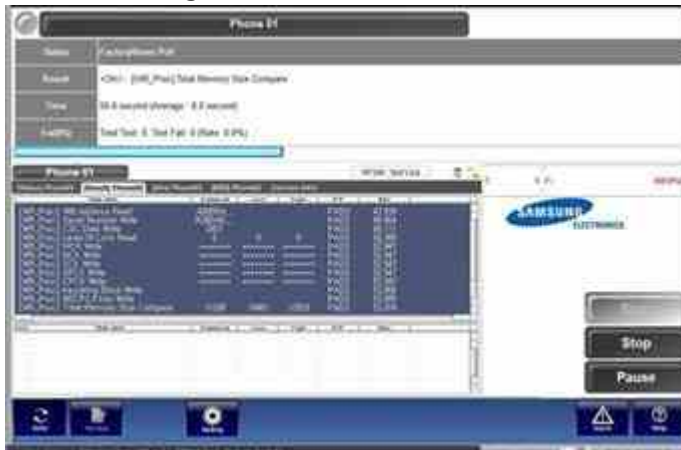
16. ① Start 클릭, ID, Password 입력



17. 세트 Anyway JIG 연결

※ 세트 전원 꺼진 상태에서 연결 후 자동으로 전원 켜짐.

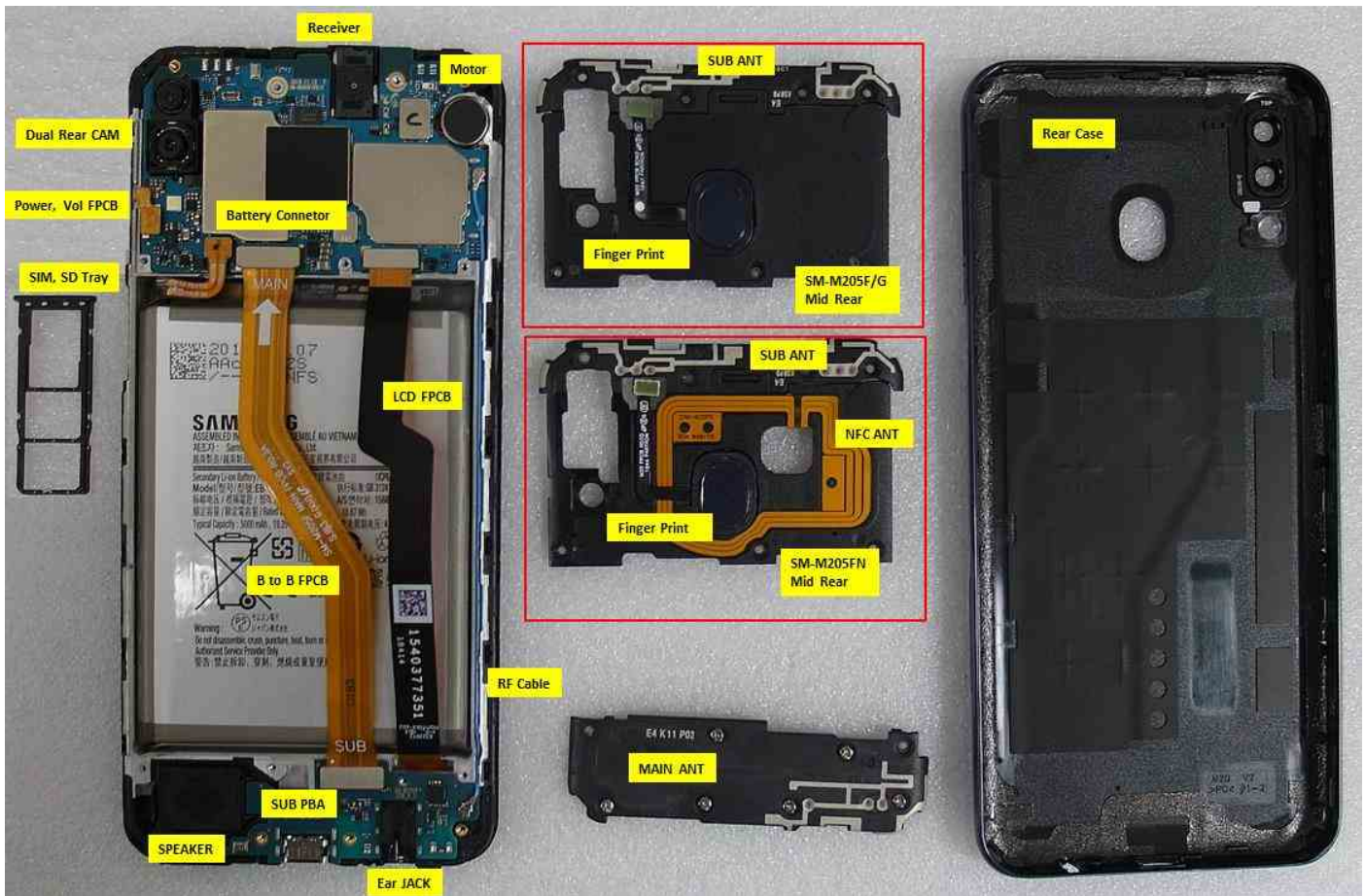
18. IMEI Writing 진행



19. IMEI Writing 성공

7. Level 2 Repair

7-1. 부품배치도



삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

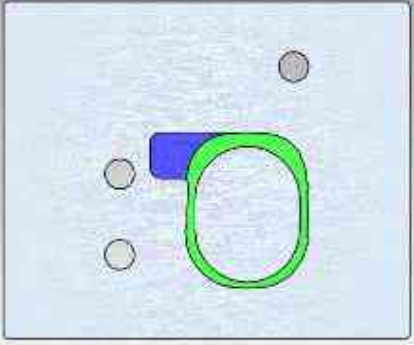
7. Level 2 Repair

7-2. 준비물

	
Tweezers / Disass'y Stick / Screw Driver	Anti-static Gloves
	
Anti-static Mat	Hot Plate
	
A OCTA Disassembly Holder	OCTA Disassembly Upper
	
Ethyl Alcohol	Cotton Swab

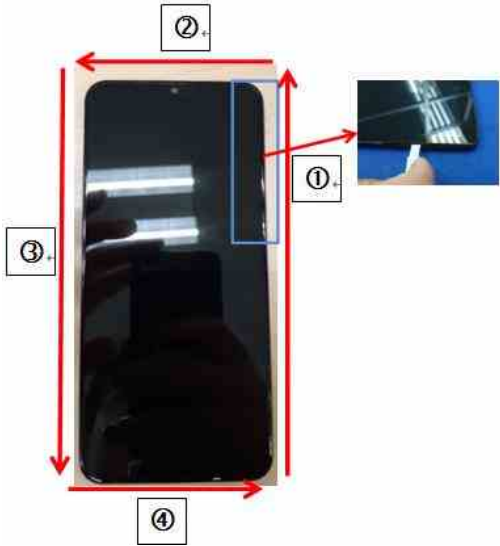
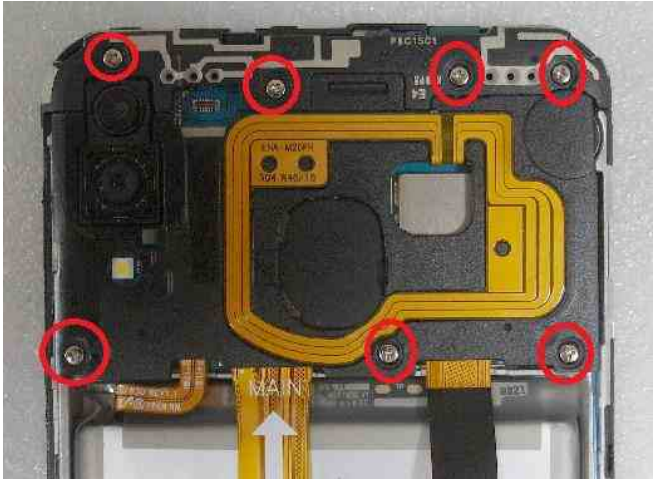
7. Level 2 Repair

7-3. 분해 시 필수 교체 자재 리스트

BOM description & part code	Image	Remarks
Fingerprint Tape [GH81-16610A]		지문센서 재조립시, 기존 테이프 제거 후 새 테이프 사용

7. Level 2 Repair

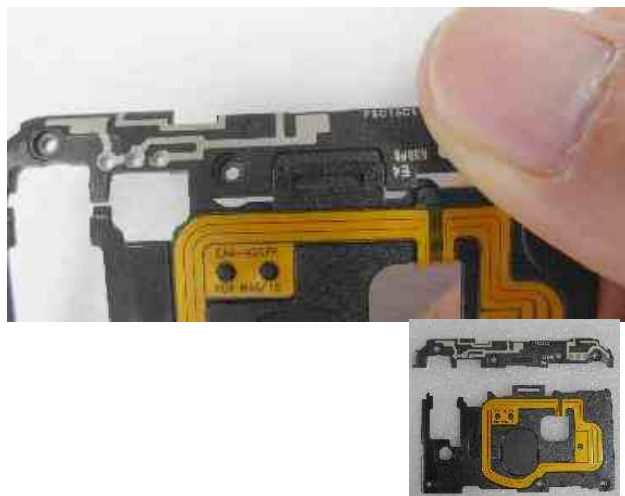
7-4. 분해도

1 SIM/SD Tray를 제거한다. 	2 리어 커버를 제거한다 
※ Caution 스크래치 조심한다.	※ Caution 1) 스크래치 조심한다. 2) 리어 데미지에 주의한다.
3 해체 툴을 사용하여 지문센서 FPCB 를 제거하고 지문센서를 분리한다. 	4 MiD rear Screw 7 포인트를 제거하고 MID REAR 를 분리한다. 
※ Caution 1) 스크래치 조심한다. 2) 리어 및 지문센서 데미지에 주의한다.	※ Caution Mid Rear 부품의 파손 및 CAM 렌즈 데미지에 주의한다.

7. Level 2 Repair

5

Mid Rear 와 상단 안테나를 분리한다.



※ Caution

상단 안테나 파손에 주의한다.

6

PBA screw 1 개를 제거한다.

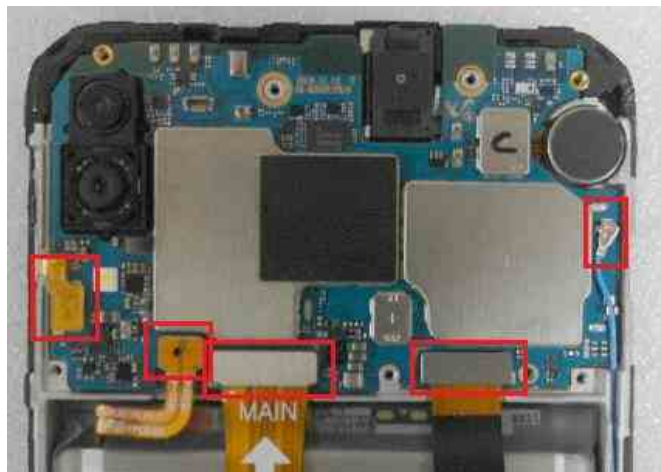


※ Caution

PBA 및 부품의 파손에 주의한다.

7

안테나 커넥터, LCD 커넥터, Sub 커넥터
battery 커넥터 Key 커넥터를 분리한다.

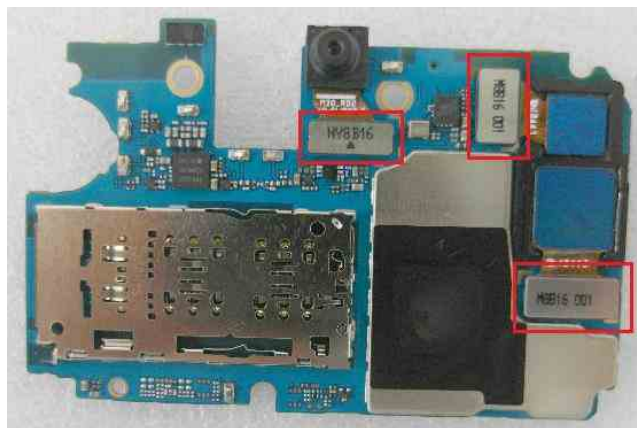


※ Caution

커넥터 파손 및 기타 부품의 파손에 주의한다

8

안테나 모듈을 분리한다.



※ Caution

분리시 CAM FPCB Damage 에 주의한다..

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

9

RCV 모듈을 기구에서 분리한다.



※ Caution

RCV 해체 홈을 이용하여 분리한다. RCV 가 전면에 Tape 로 부착되어 있어 파손에 주의하여 천천히 분리한다.

10

모터를 기구에서 분리한다.

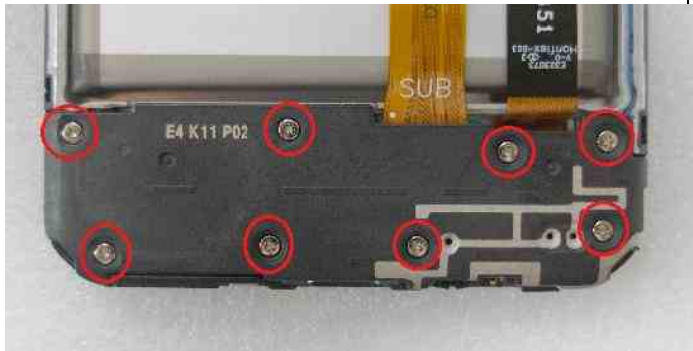


※ Caution

모터 해체 홈을 이용하여 기구에서 분리한다.

11

Screw 8 개를 제거하고, Main 안테나를 분리한다.



※ Caution

Sub FPCB 와 LCD FPCB, Main 안테나의 패턴 손상에 주의한다.

12

Sub FPCB 커넥터와 RF Cable 커넥터를 분리한다.



※ Caution

커넥터 및 Sub PBA 부품 손상에 주의한다.

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

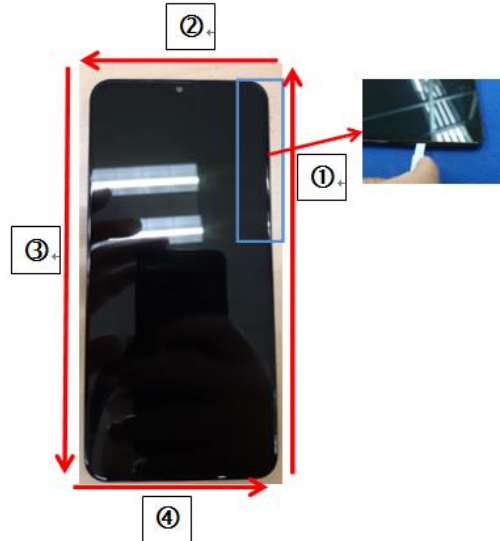
13

SIM/SD Tray를 제거한다.



14

리어 커버를 분리한다



※ Caution

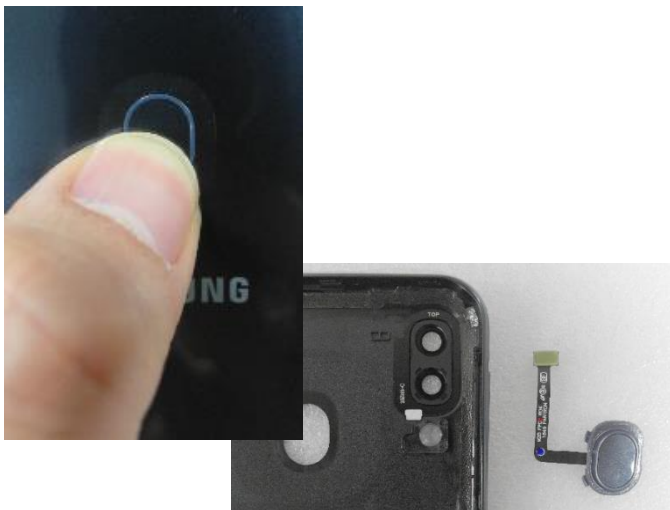
기구 외관의 스크레치를 조심한다.

※ Caution

- 1) 스크레치 조심한다.
- 2) 리어 데미지에 주의한다.

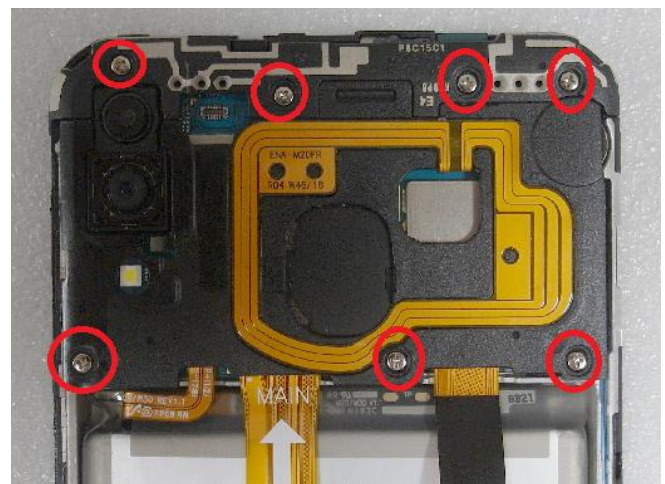
15

해체 툴을 사용하여 지문센서 FPCB 를 제거하고 지문센서를 분리한다.



16

MiD rear Screw 7 포인트를 제거하고 MID REAR 를 분리한다.



※ Caution

- 1) 스크레치 조심한다.
- 2) 리어 및 지문센서 데미지에 주의한다.

※ Caution

Mid Rear 부품의 파손 및 CAM 렌즈 데미지에 주의한다.

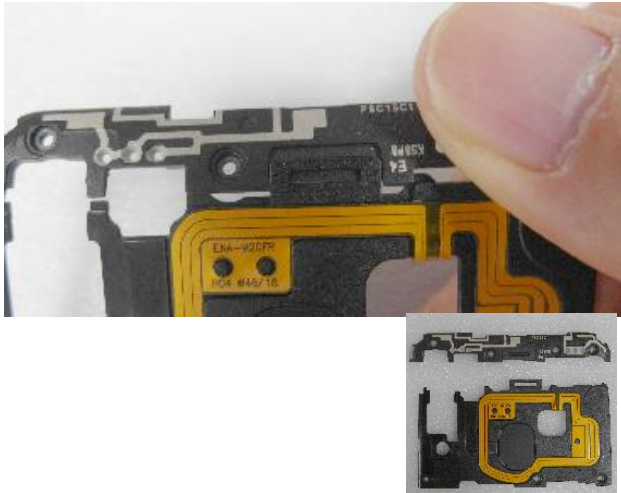
삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

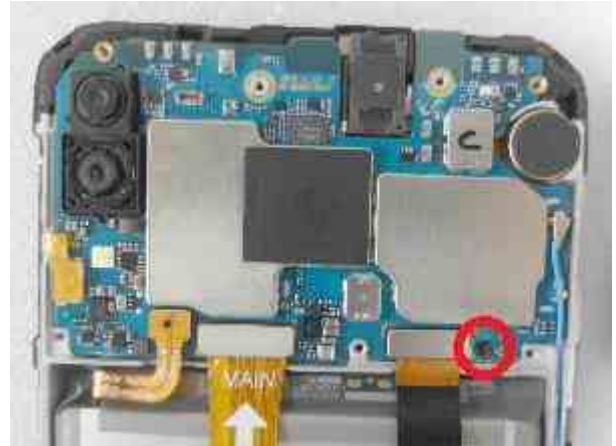
17

Mid Rear 와 상단 안테나를 분리한다.



18

PBA screw 1 개를 제거한다.



※ Caution

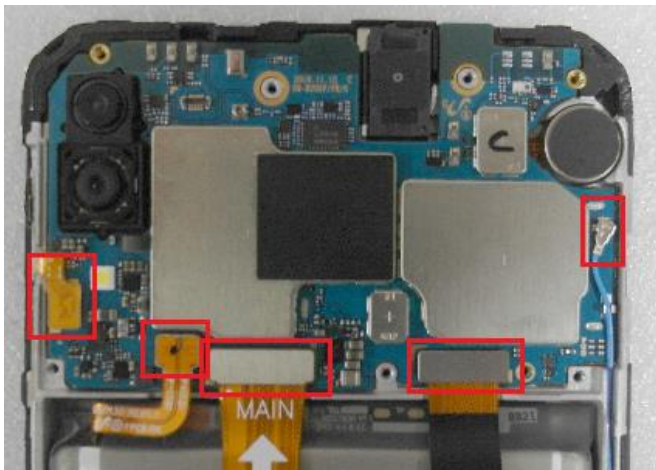
상단 안테나 패턴, 기구 파손에 주의한다.

※ Caution

PBA 및 부품의 파손에 주의한다.

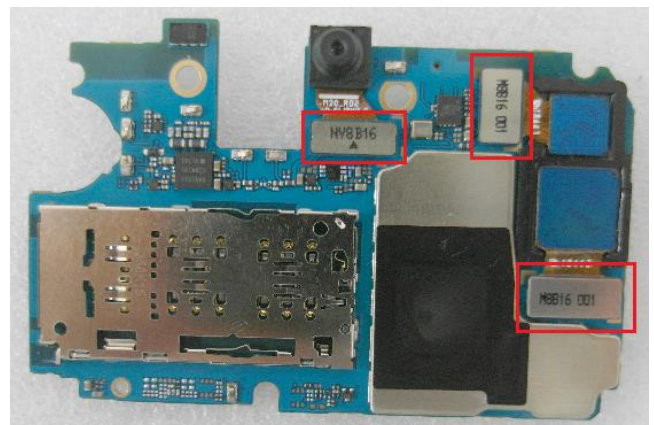
19

안테나 커넥터, LCD 커넥터, Sub 커넥터
battery 커넥터 Key 커넥터를 분리한다.



20

안테나 모듈을 분리한다.



※ Caution

커넥터 파손 및 기타 부품의 파손에 주의한다

※ Caution

분리시 CAM FPCB Damage 에 주의한다..

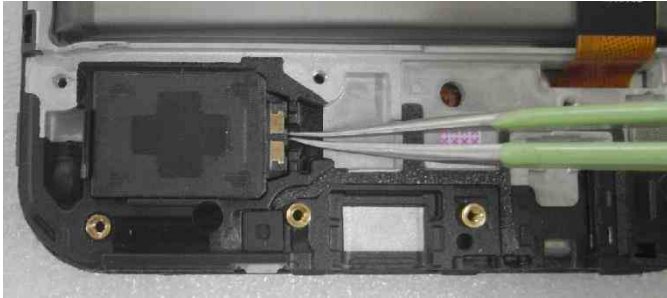
삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

21

스피커 모듈을 기구에서 분리한다.

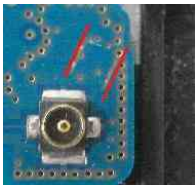
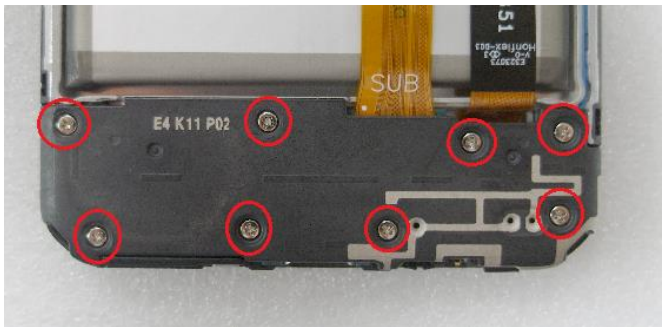


※ Caution

SPK 모듈이 기구에 Tape 로 강하게 부착되어 있으며
해체 흡을 이용하여 천천히 분리하도록 한다.

7. Level 2 Repair

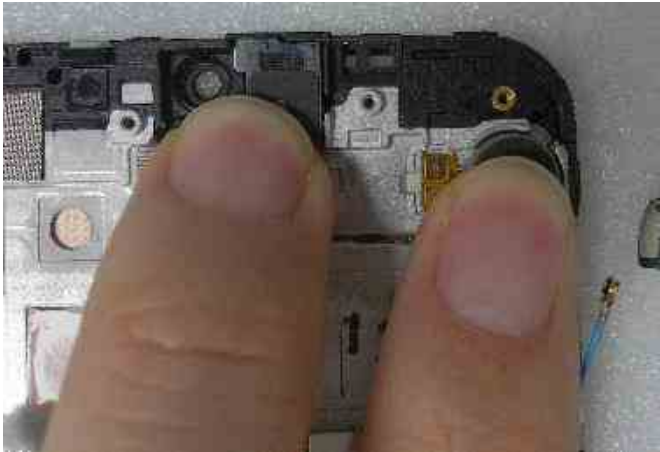
7-5. 조립도

1 Front Ass'y 에 SPK 를 조립한다. 	2 Front Ass'y 에 SUB PBA 를 조립한다. 
※ Caution SPK 데미지에 주의한다.	※ Caution Sub PBA 및 부품의 데미지에 주의한다.
3 Sub FPCB 와 동축케이블 2 종을 조립한다.   	4 Main ANT 를 조립하고 Screw 8 개 체결한다. Torque Value : 1.15kgf ± 7% 
※ Caution Sub FPCB 와 동축케이블 조립 가이드라인을 지킨다.	※ Caution 동축케이블이 Main ANT 에 의한 파손되지 않는지 확인한다. Screw 작업시 Main ANT 패턴 파손에 주의한다.

7. Level 2 Repair

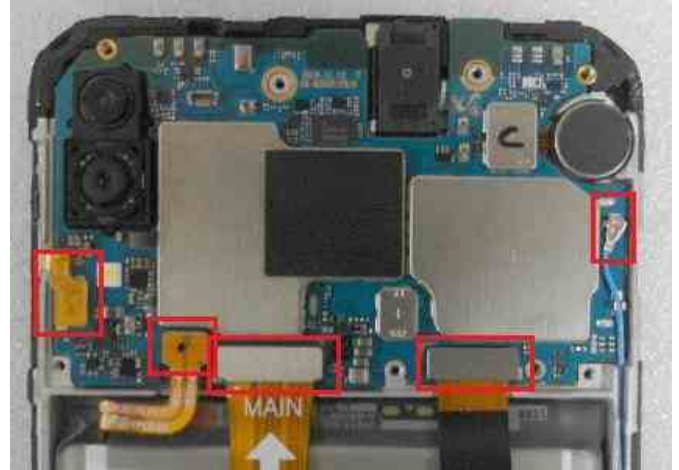
5

RCV 모듈과 모터를 기구에 부착한다.



6

전면, 후면 카메라를 보드에 안착 후 Side key 커넥터, Battery 커넥터, SUB PBA 커넥터, LCD 커넥터, 동축케이블을 조립한다.



※ Caution

전면 카메라의 이물 및 지문에 의한 오염에 주의한다..

※ Caution

전면,후면 카메라 렌즈 오염에 주의한다.
커넥터 체결 시 커넥터, 주변 부품의 파손에 주의한다.

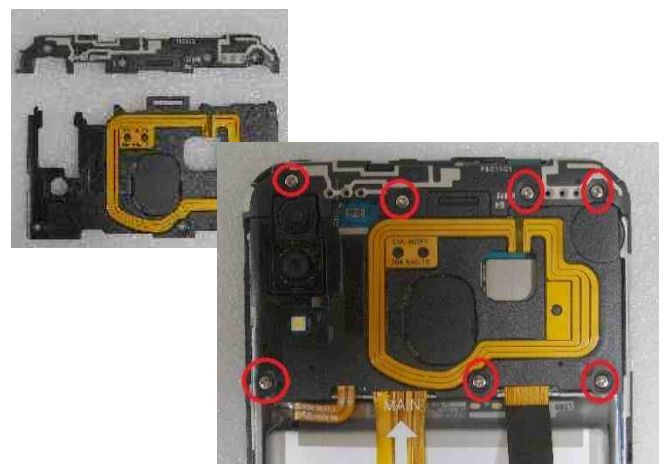
7

보드에 Screw 1 개를 체결한다.
* Torque Value : $1.2 \pm 7\%$



8

상/ SUB ANT 를 조립하고 Mid Rear 를 체결 후
Screw 8 개를 조립한다.
* Torque Value : $1.2 \pm 7\%$



※ Caution

Screw 작업시 주변 부품 파손에 주의한다.

※ Caution

Mid Rear 가 동축케이블을 파손하고 있는지 확인한다.

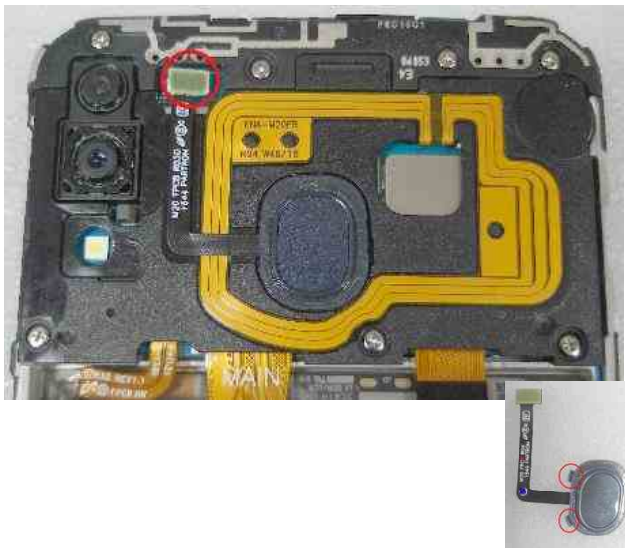
삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

9

지문센서의 후크에 주의하여 부착한다.
지문센서 Tape 는 새것으로 교체한다.



※ Caution

지문센서에 부착된 Tape 는 새것으로 교체한다.

10

Rear cover 를 조립하고
SIM/SD Tray 를 넣는다.

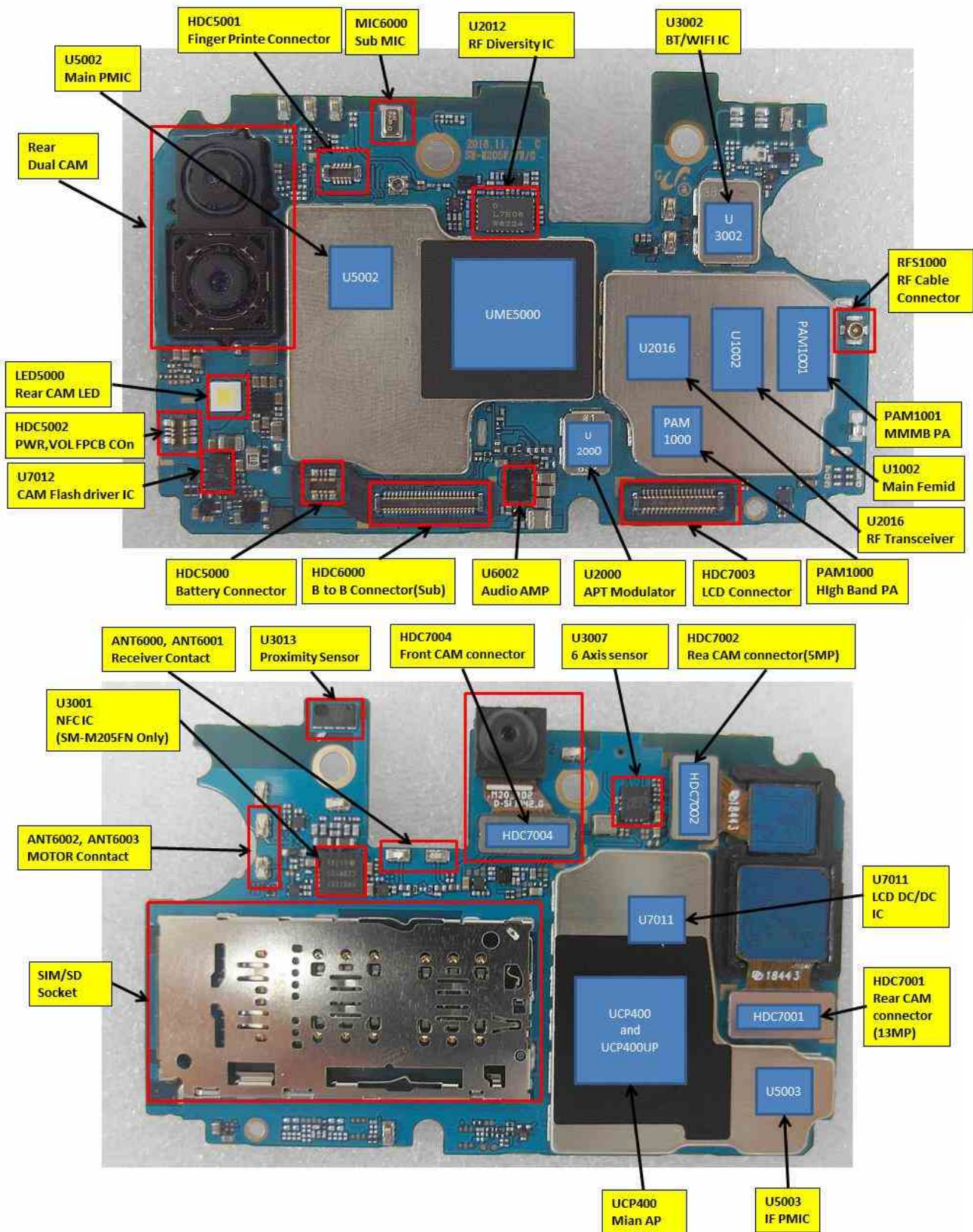


※ Caution

기구 외관 스크래치에 주의한다.
지문센서의 정 위치 안착에 주의한다.

8. Level 3 Repair

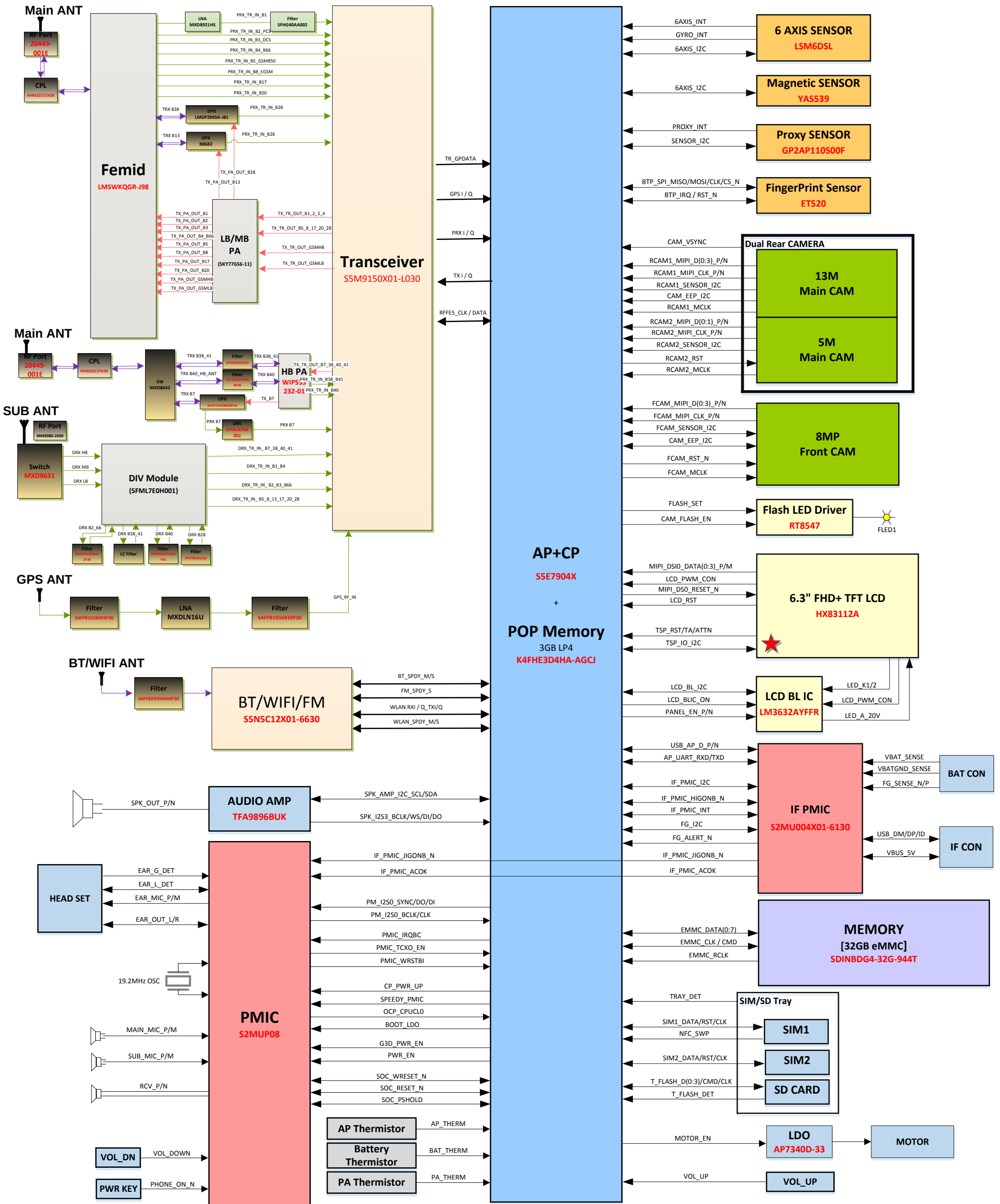
8-1. 부품 배치

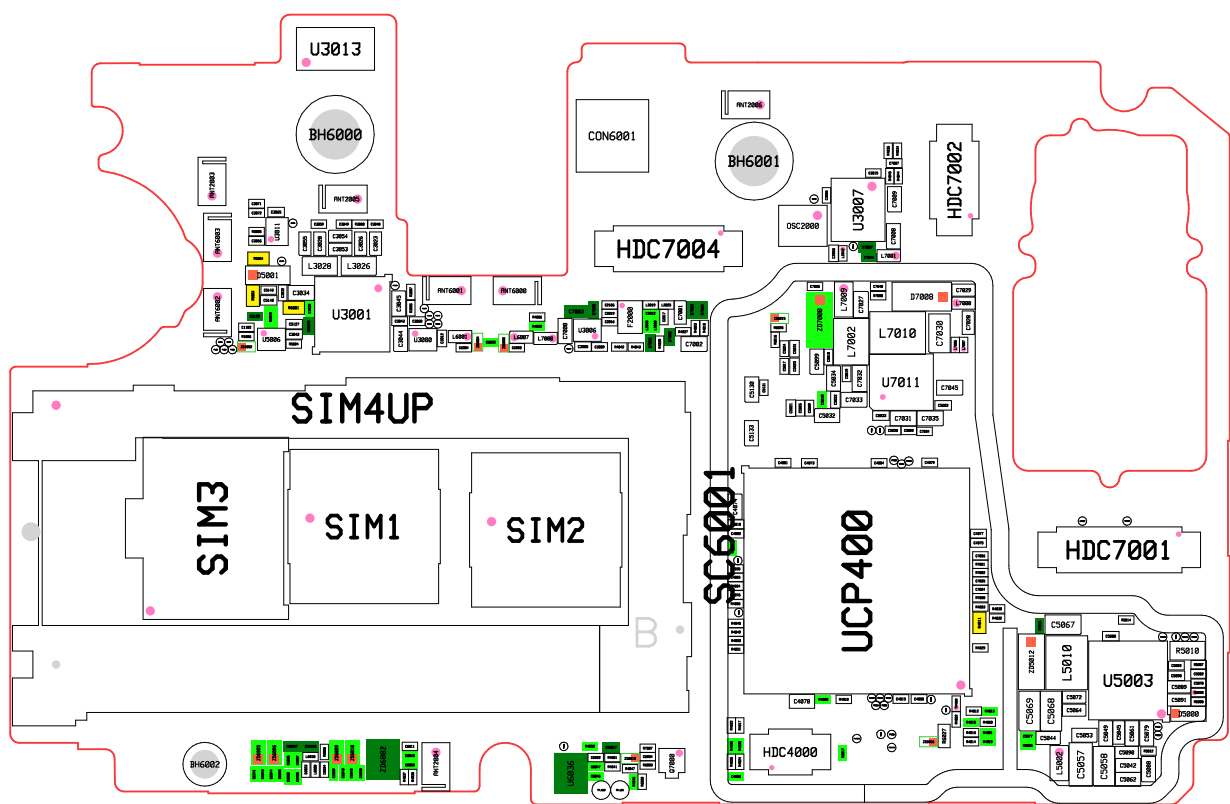


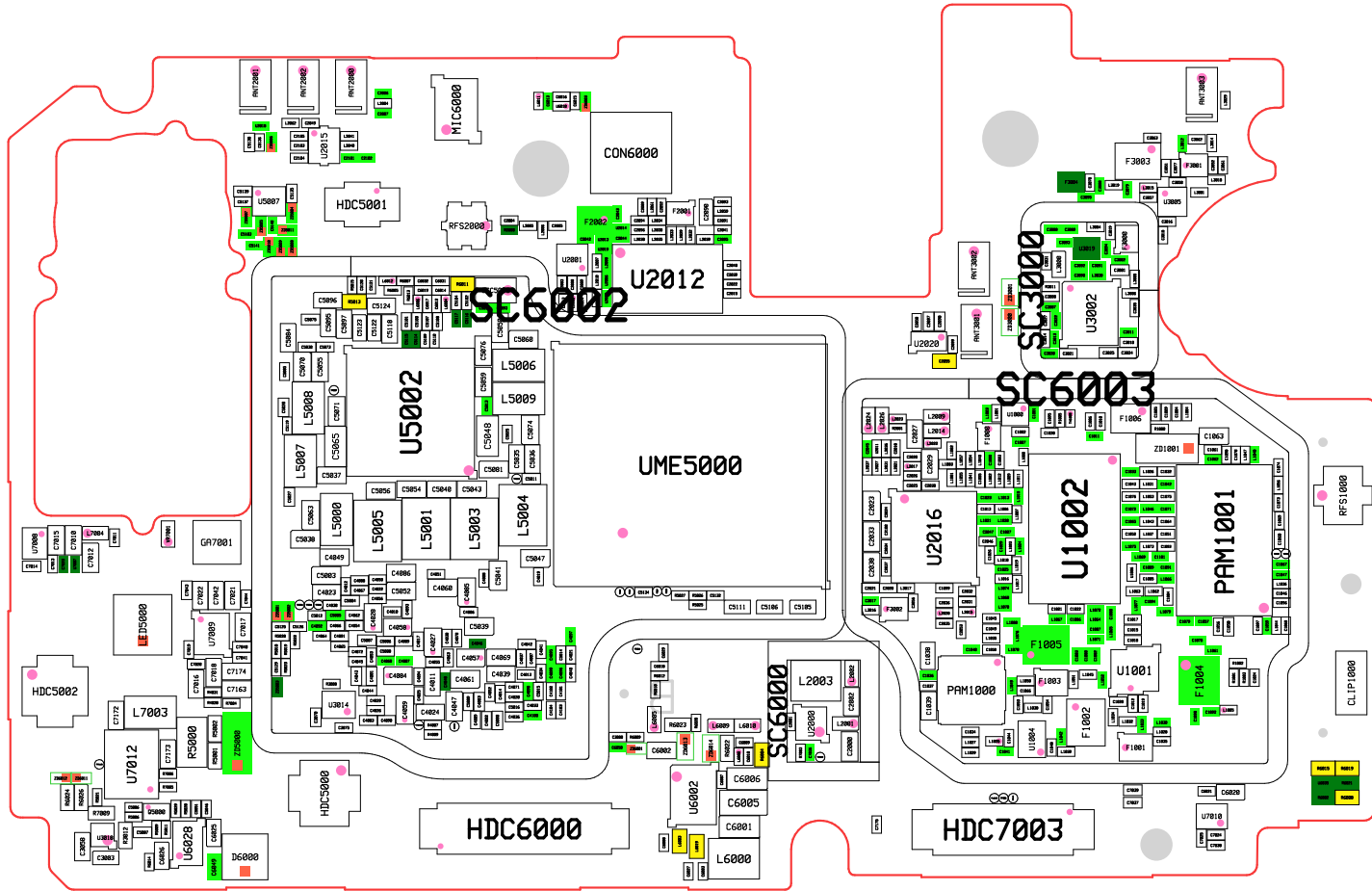
삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

SM-M205x Block Diagram

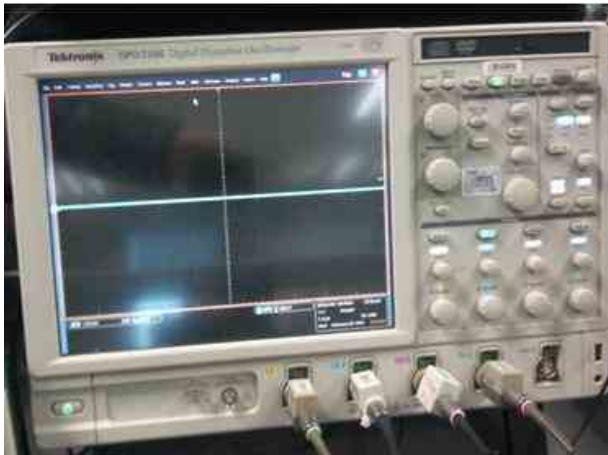






8. Level 3 Repair

8-3. Flow chart of Troubleshooting.



Oscilloscope



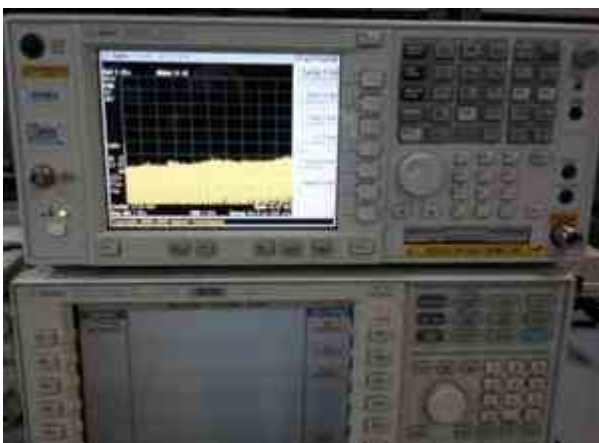
Digital Multimeter



Power Supply



+ driver, ESD Safe Tweezer



8960 & Spectrum Analyzer



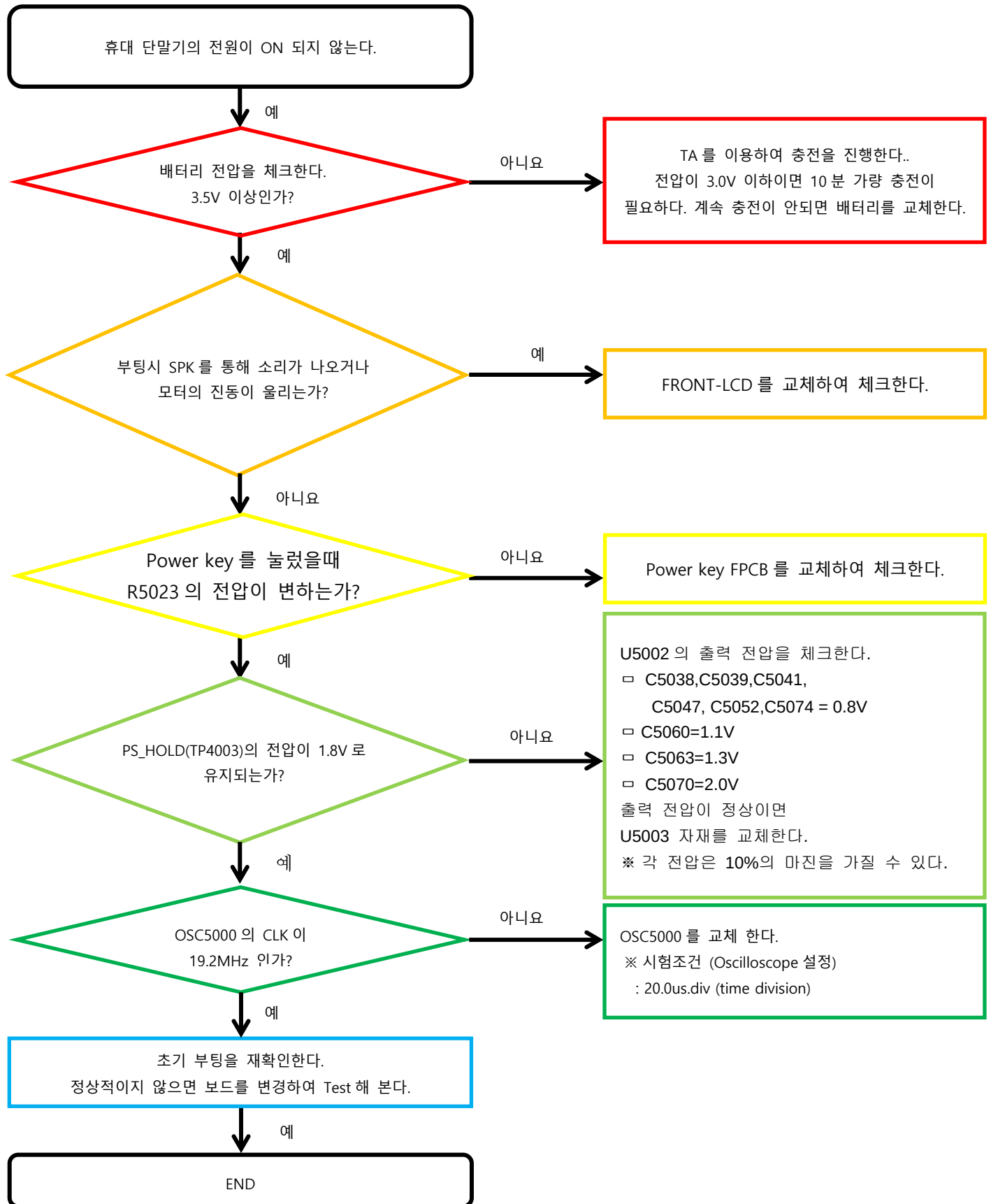
Soldering iron

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

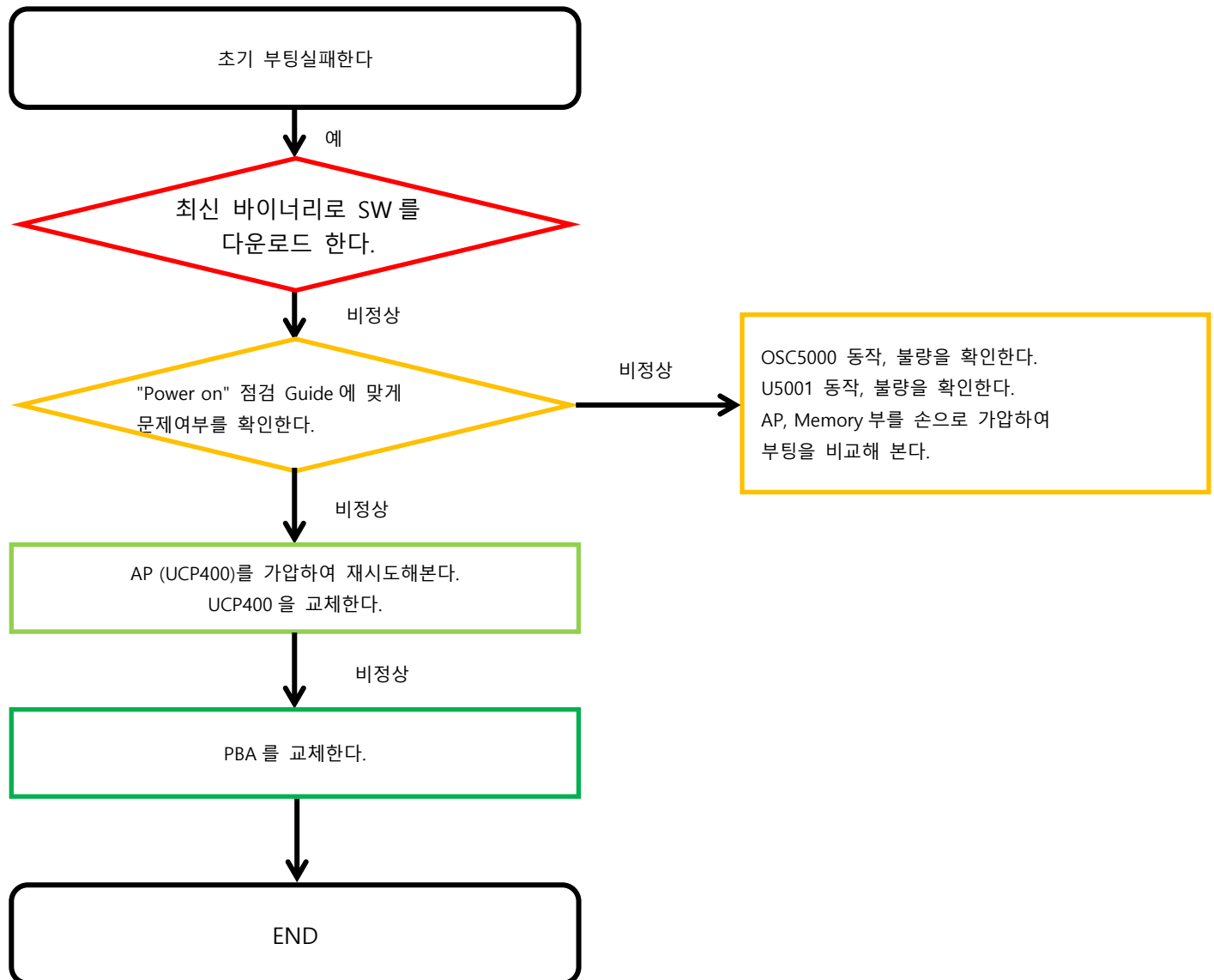
8. Level 3 Repair

8-4-1. Power On



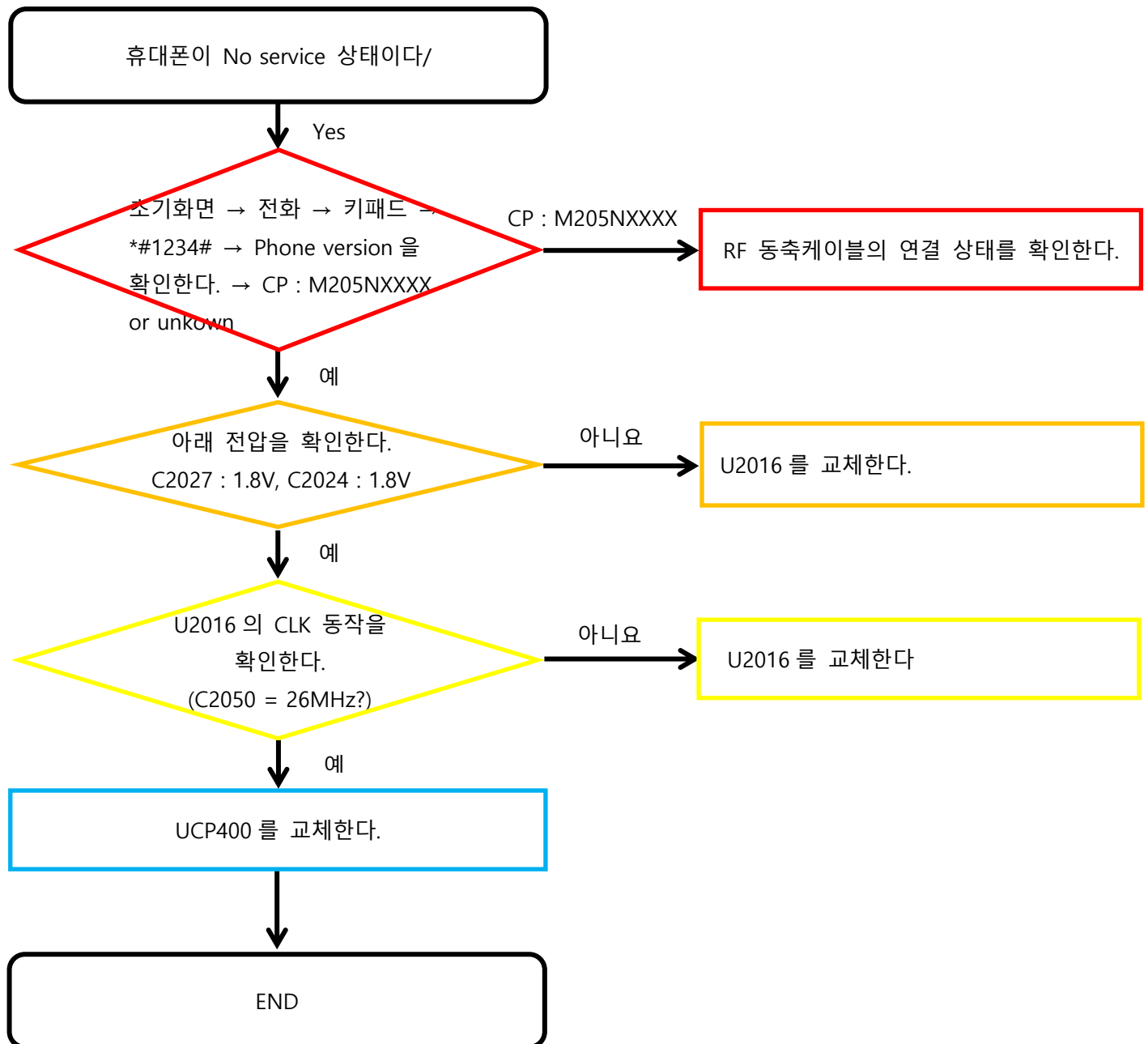
8. Level 3 Repair

8-4-2. Initial



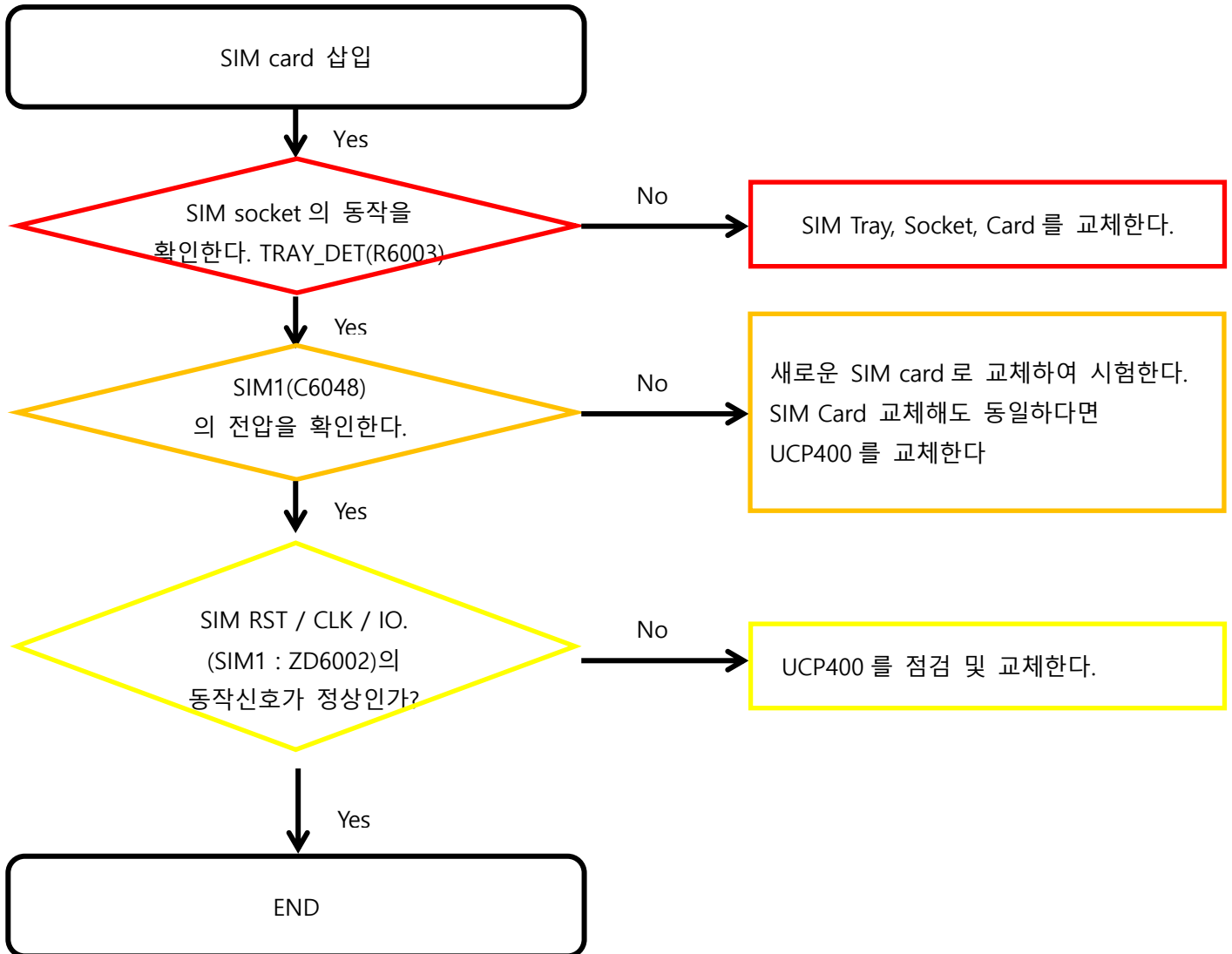
8. Level 3 Repair

8-4-3. No Service



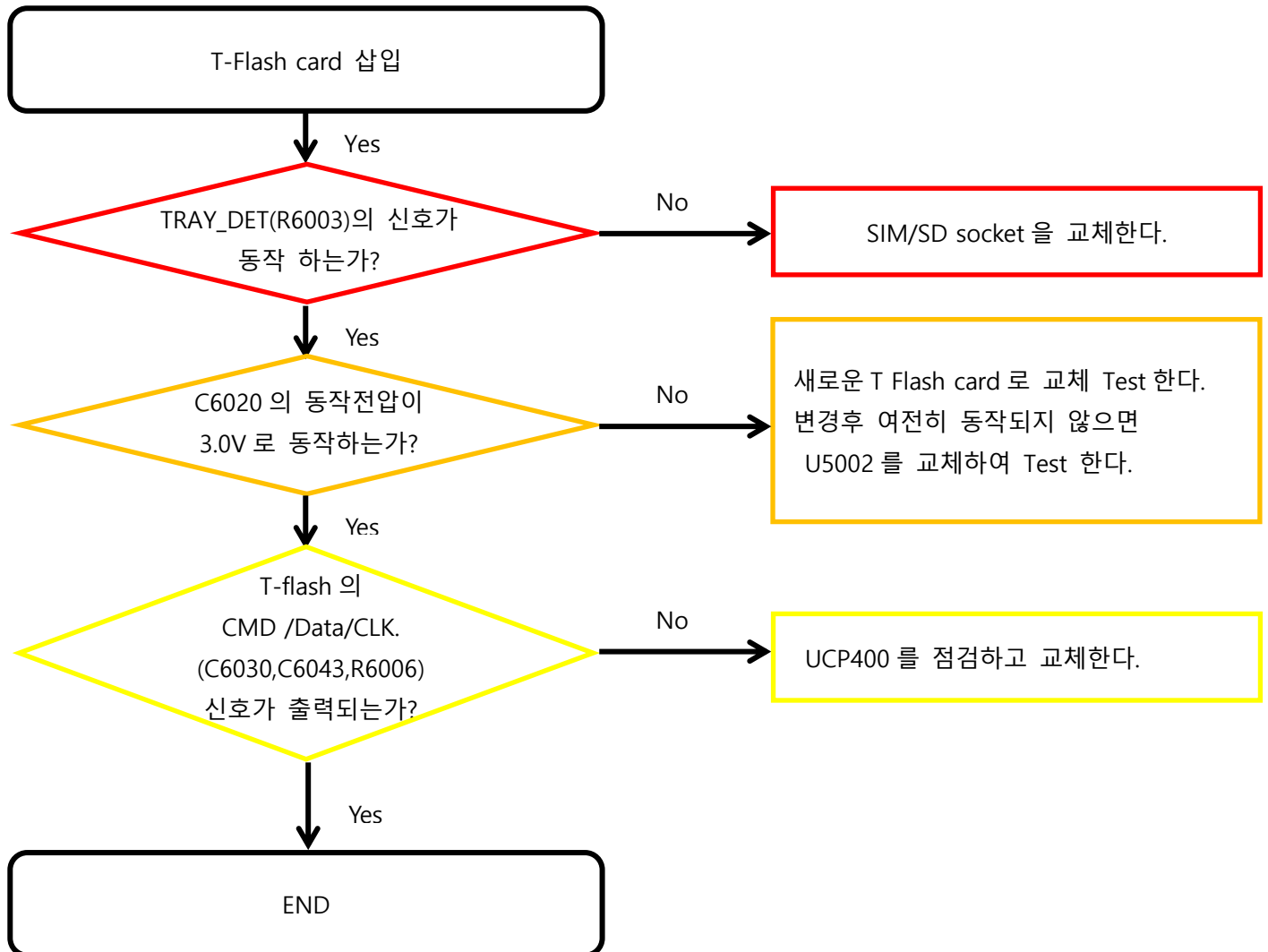
8. Level 3 Repair

8-4-4. SIM Part



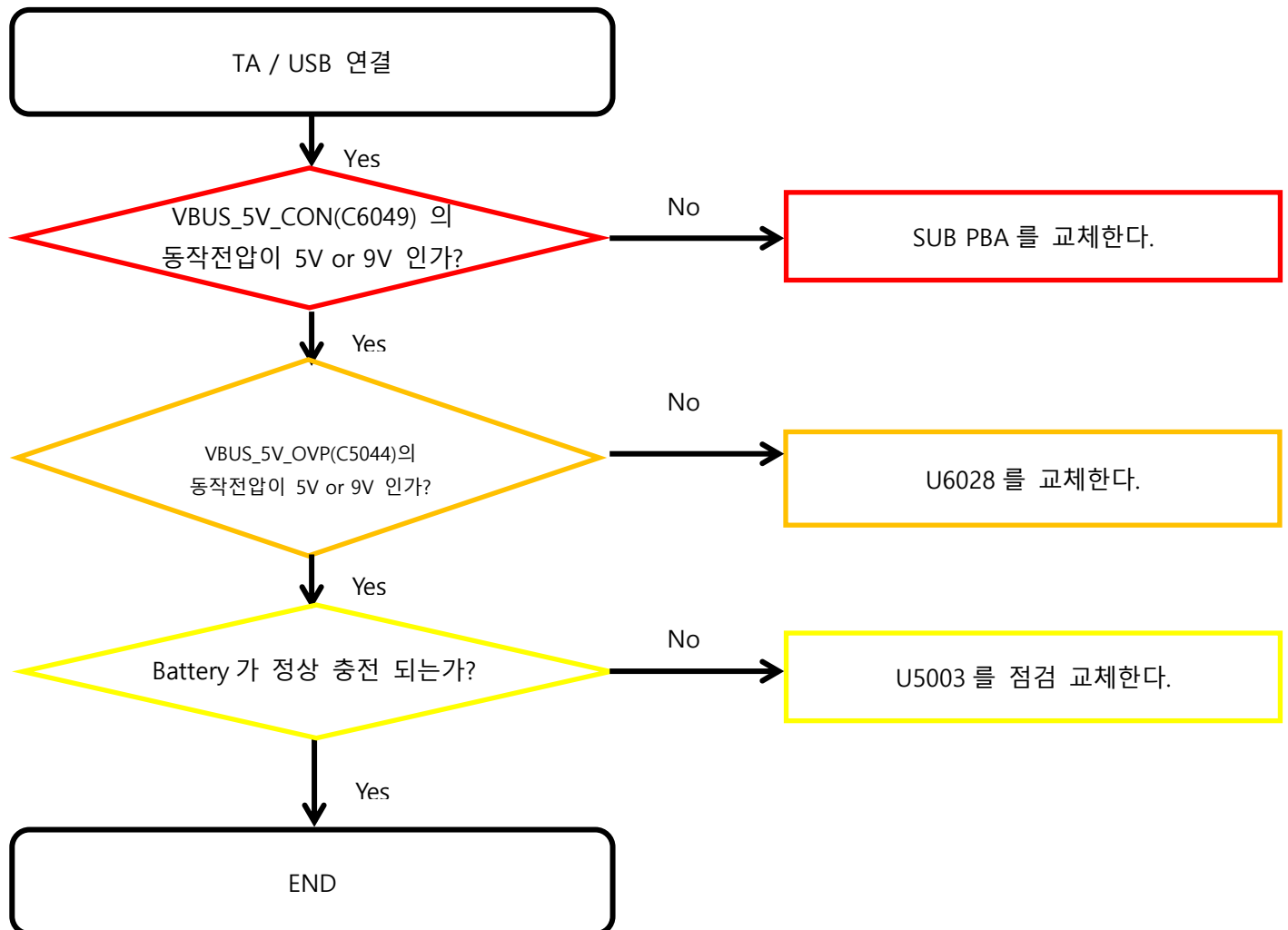
8. Level 3 Repair

8-4-5. T-Flash Part



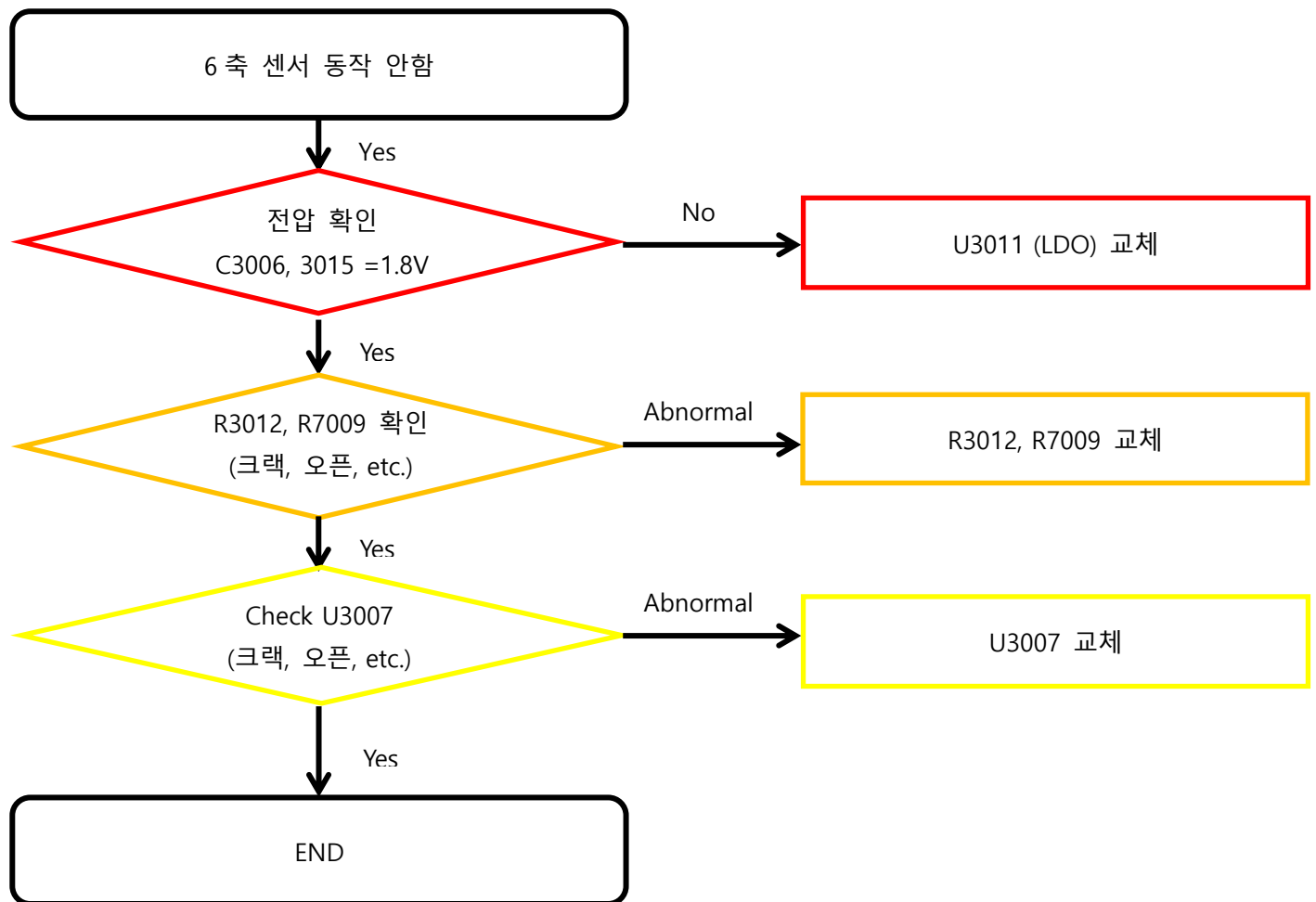
8. Level 3 Repair

8-4-6. Cable Charging Part



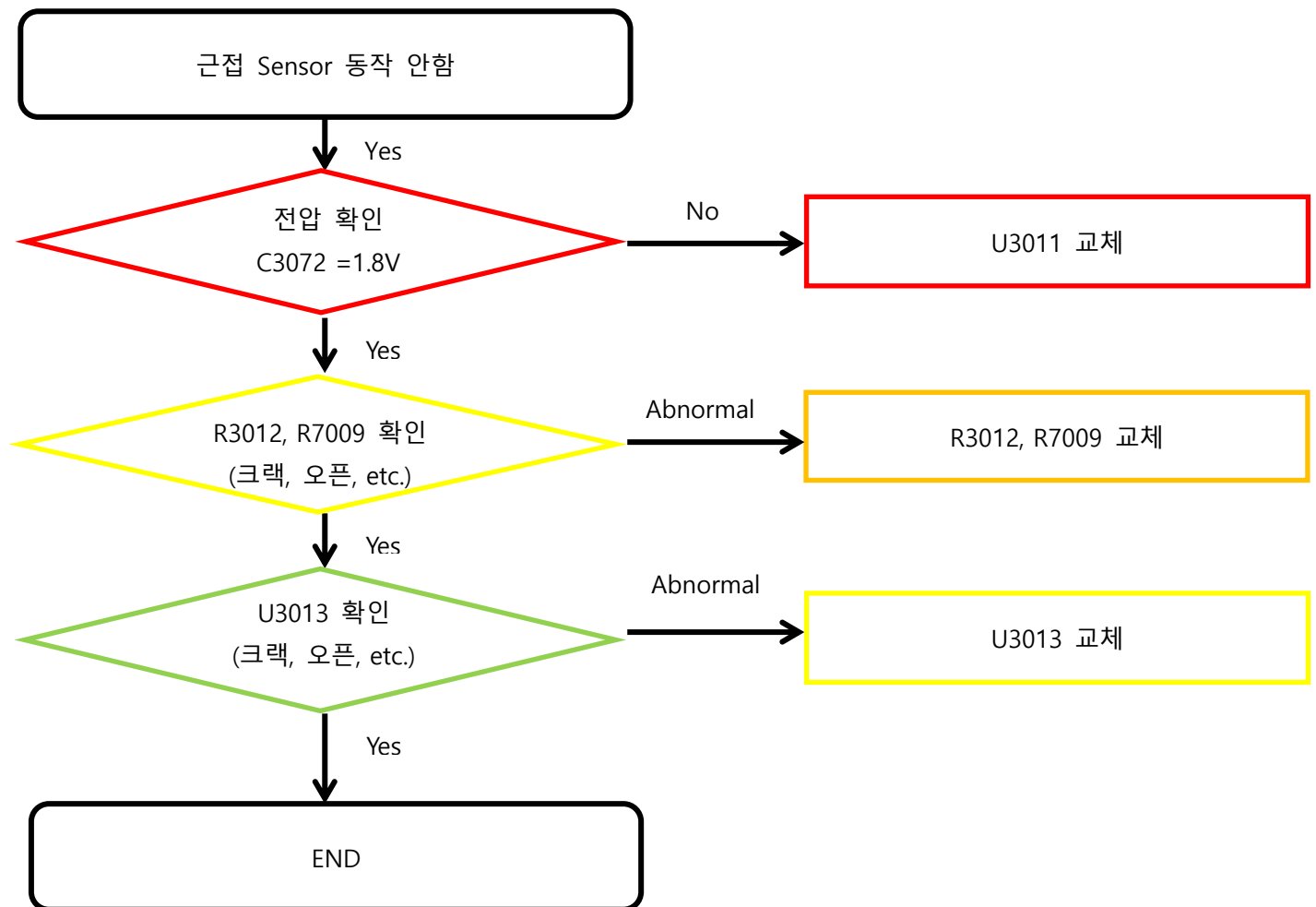
8. Level 3 Repair

8-4-7-1. 6 축 Sensor



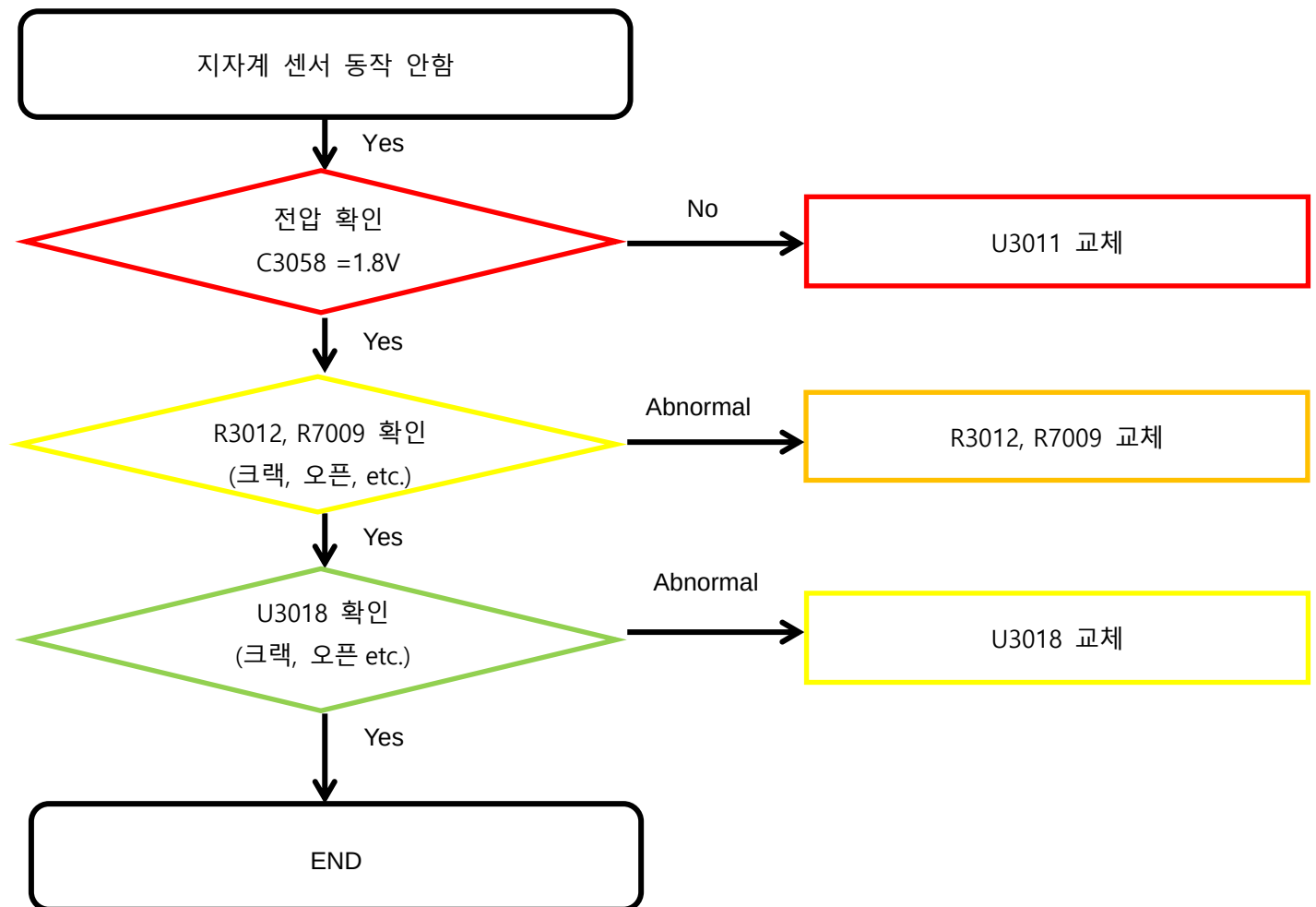
8. Level 3 Repair

8-4-7-2. 근접 sensor



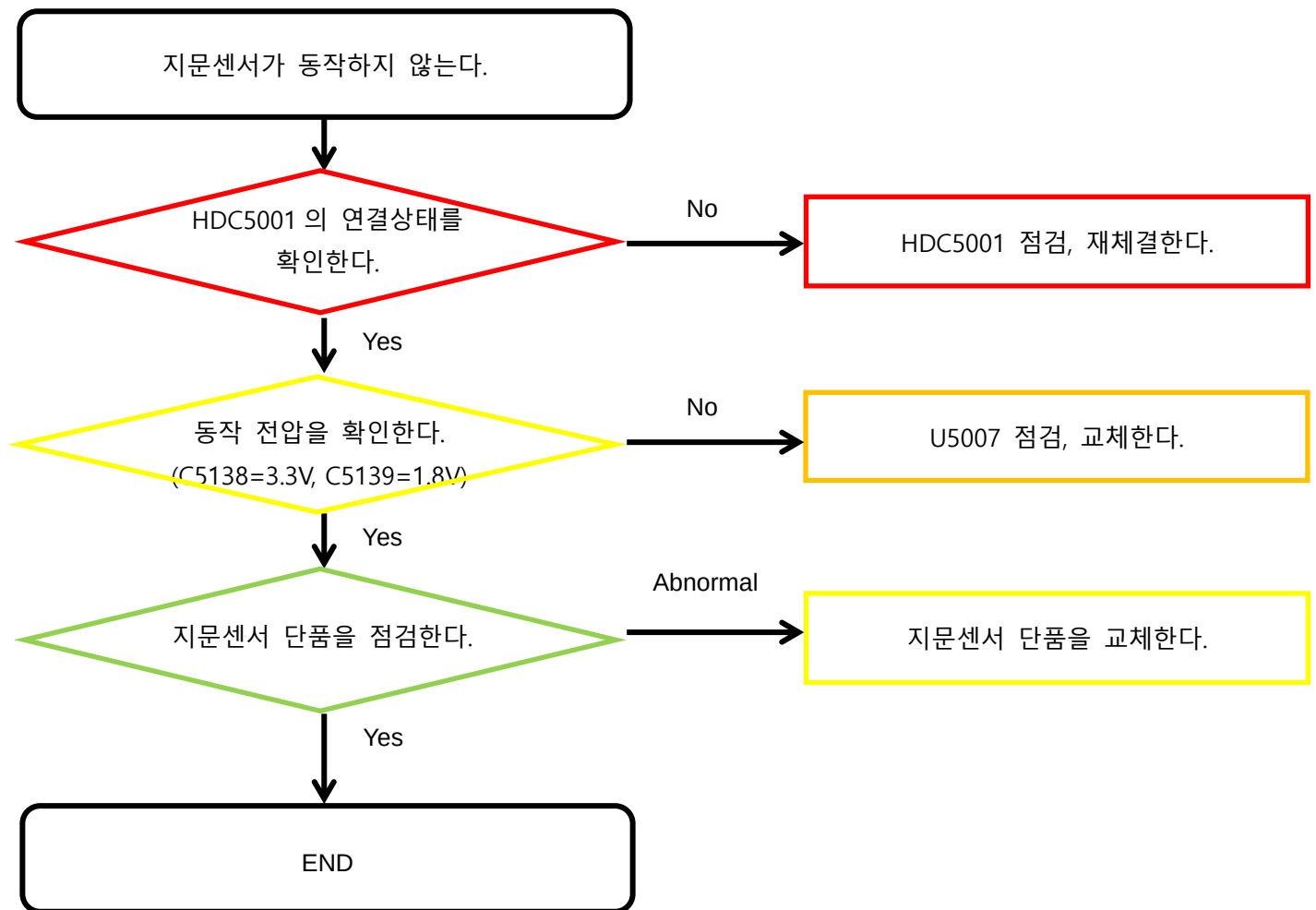
8. Level 3 Repair

8-4-7-3. 지자계 sensor



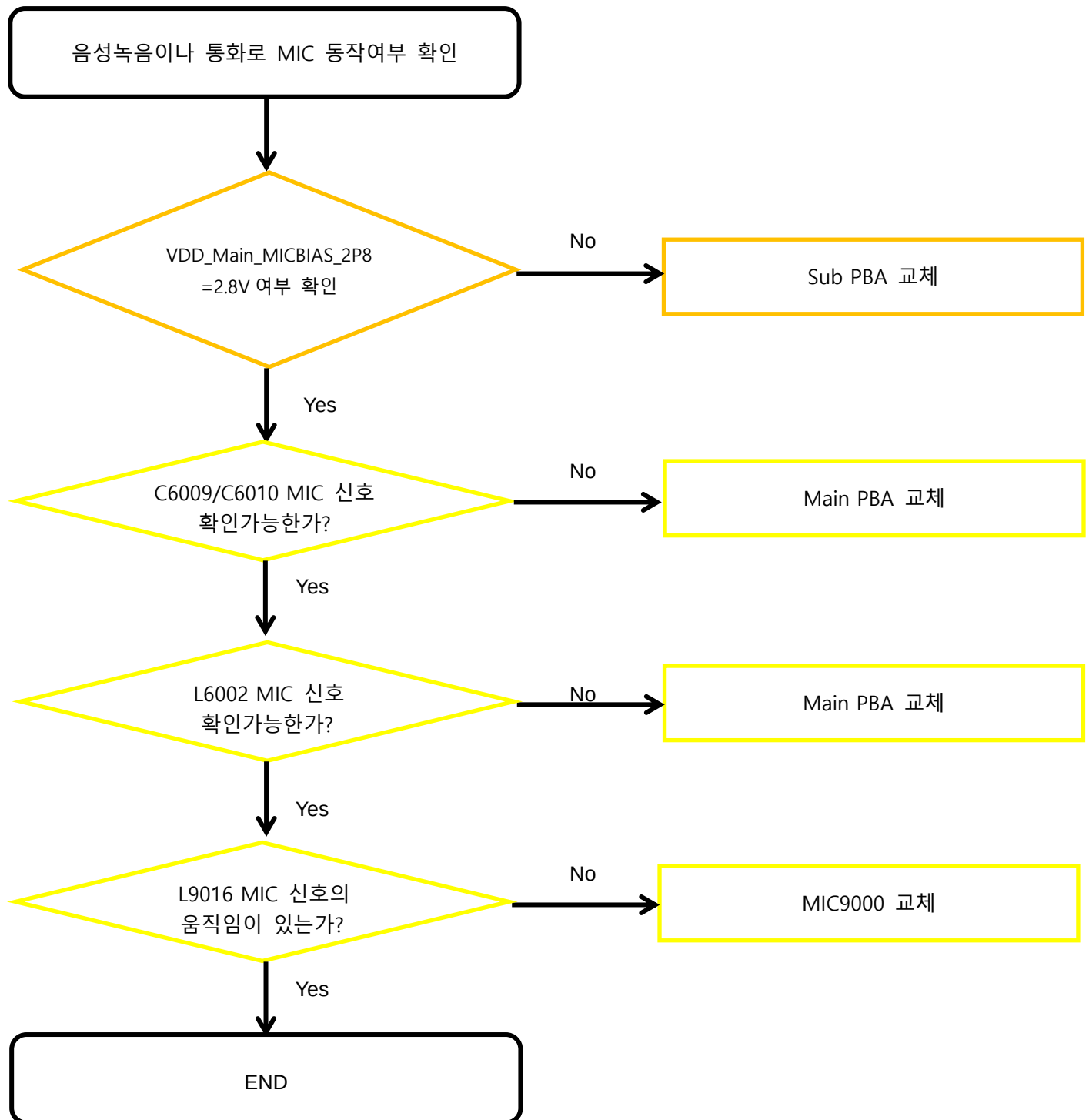
8. Level 3 Repair

8-4-7-4. Finger Print sensor



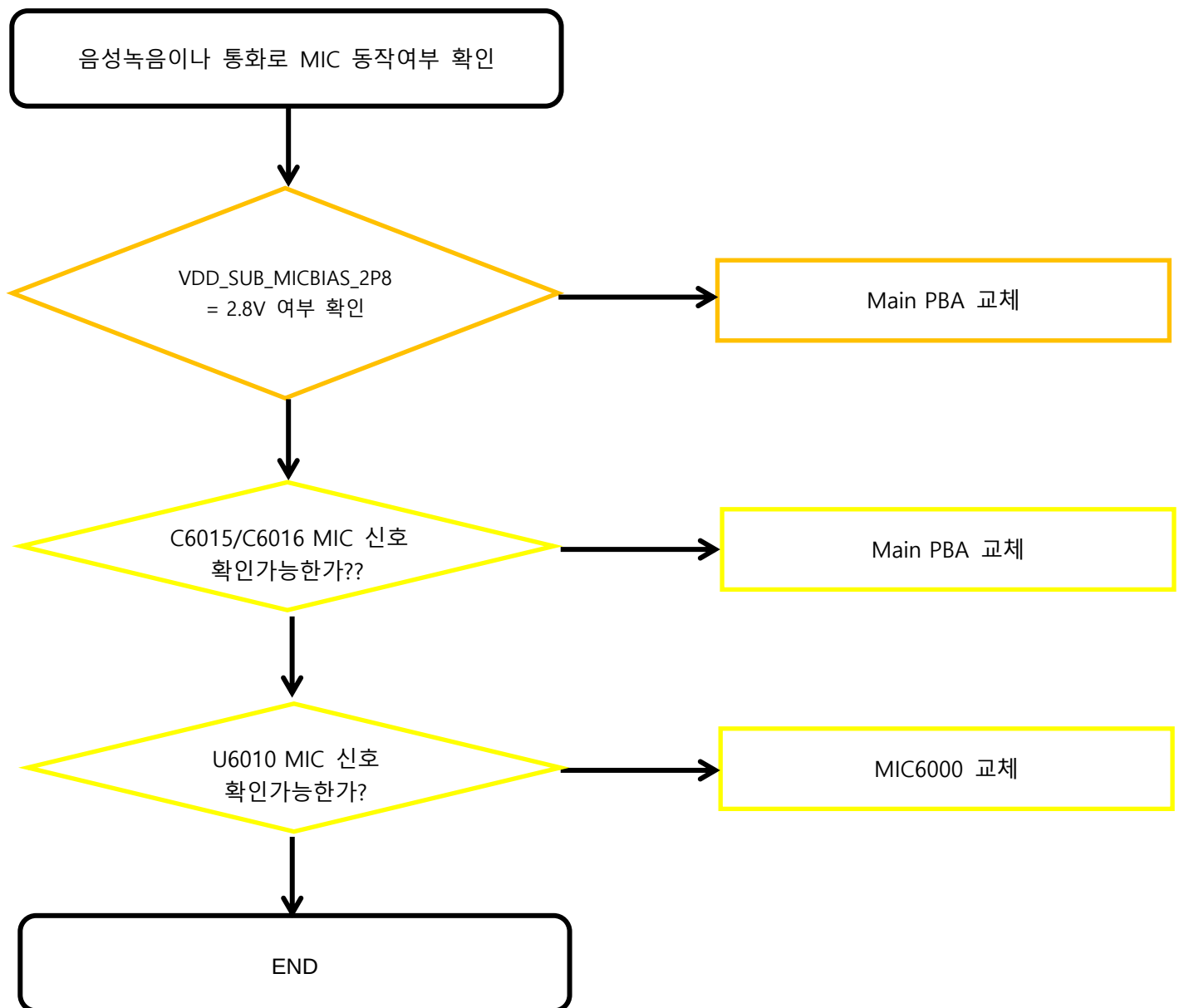
8. Level 3 Repair

8-4-8-1. Microphone Part - Main MIC



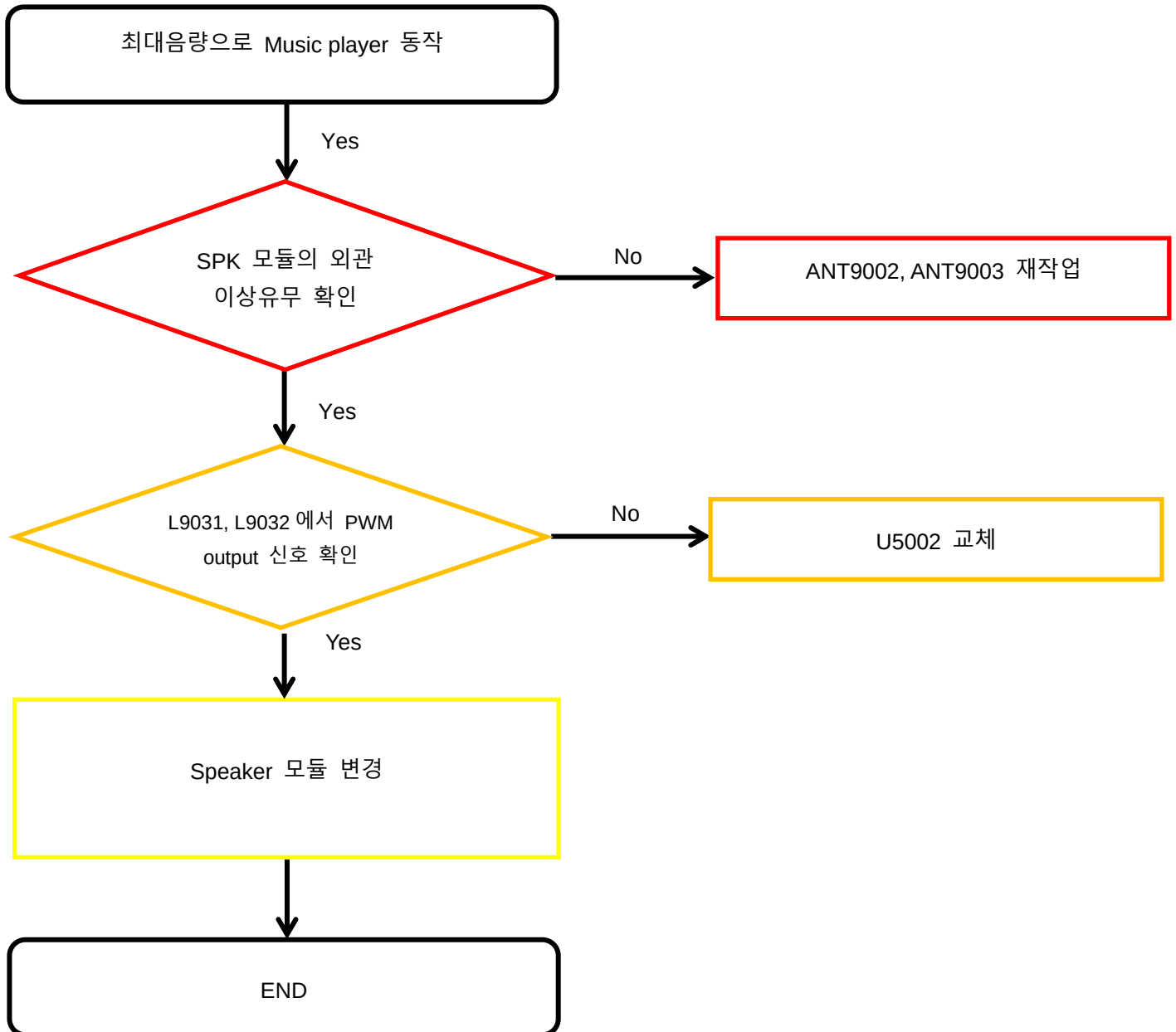
8. Level 3 Repair

8-4-8-2. Microphone Part - Sub MIC



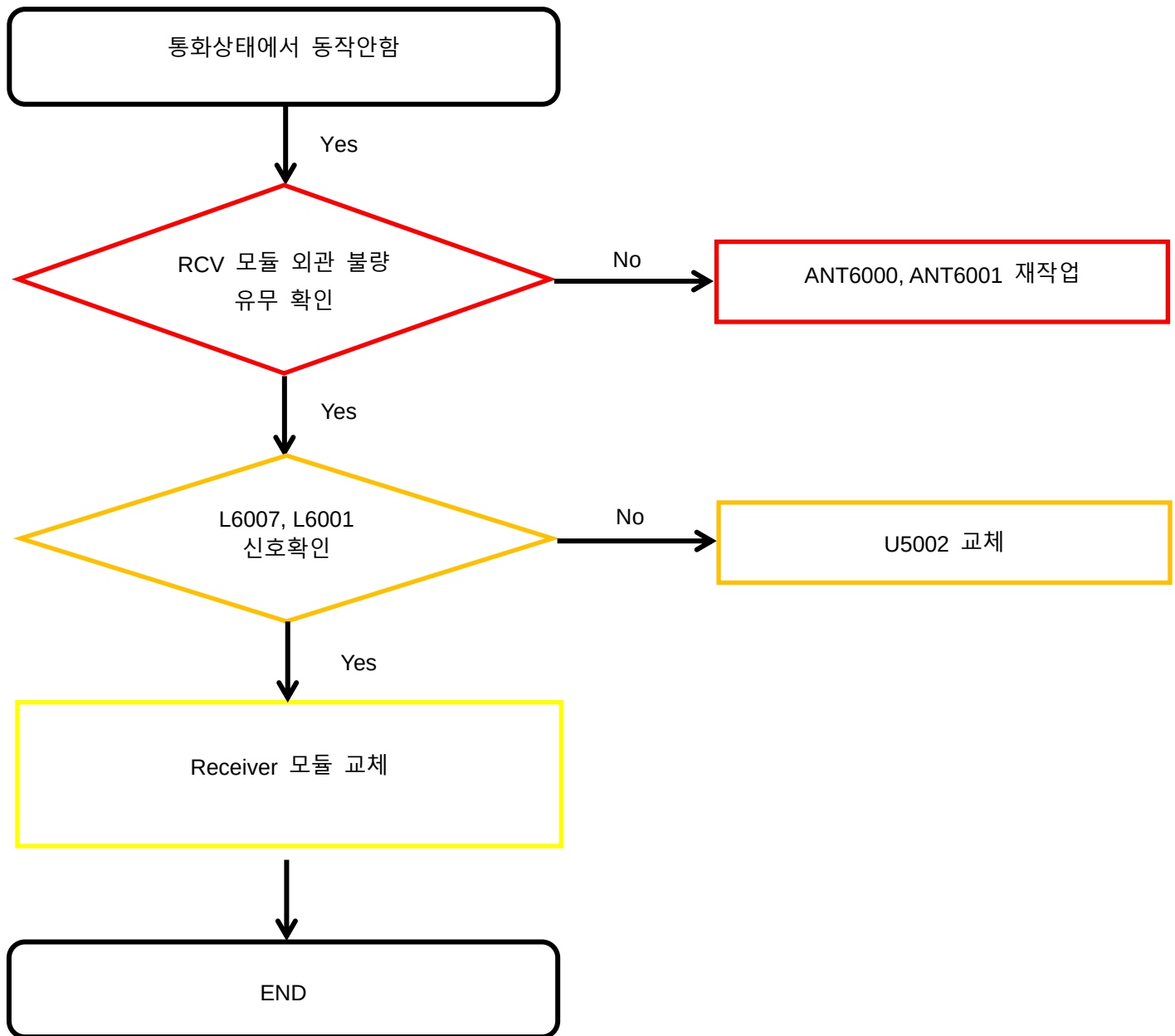
8. Level 3 Repair

8-4-9. Speaker Part



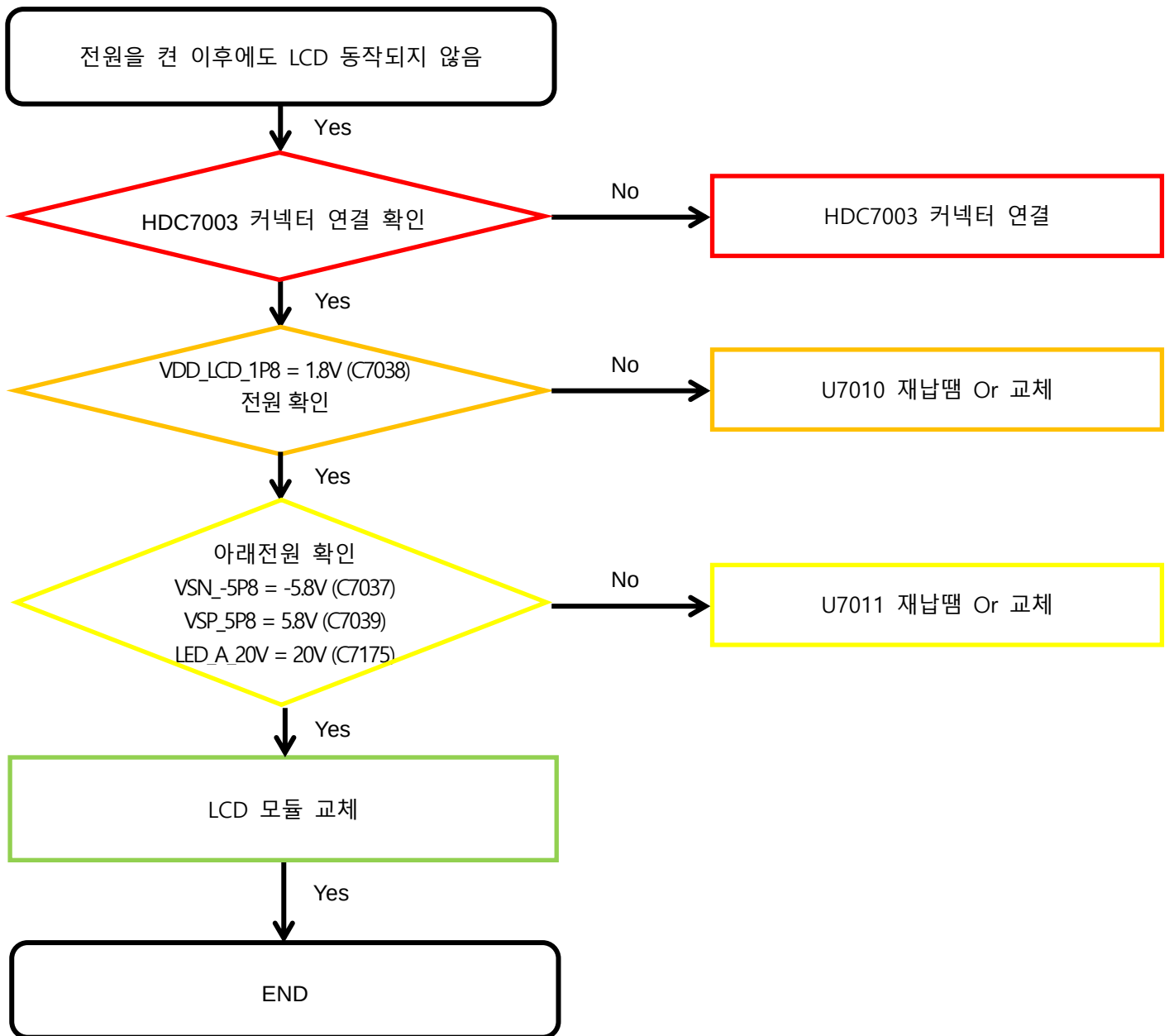
8. Level 3 Repair

8-4-10. Receiver Part



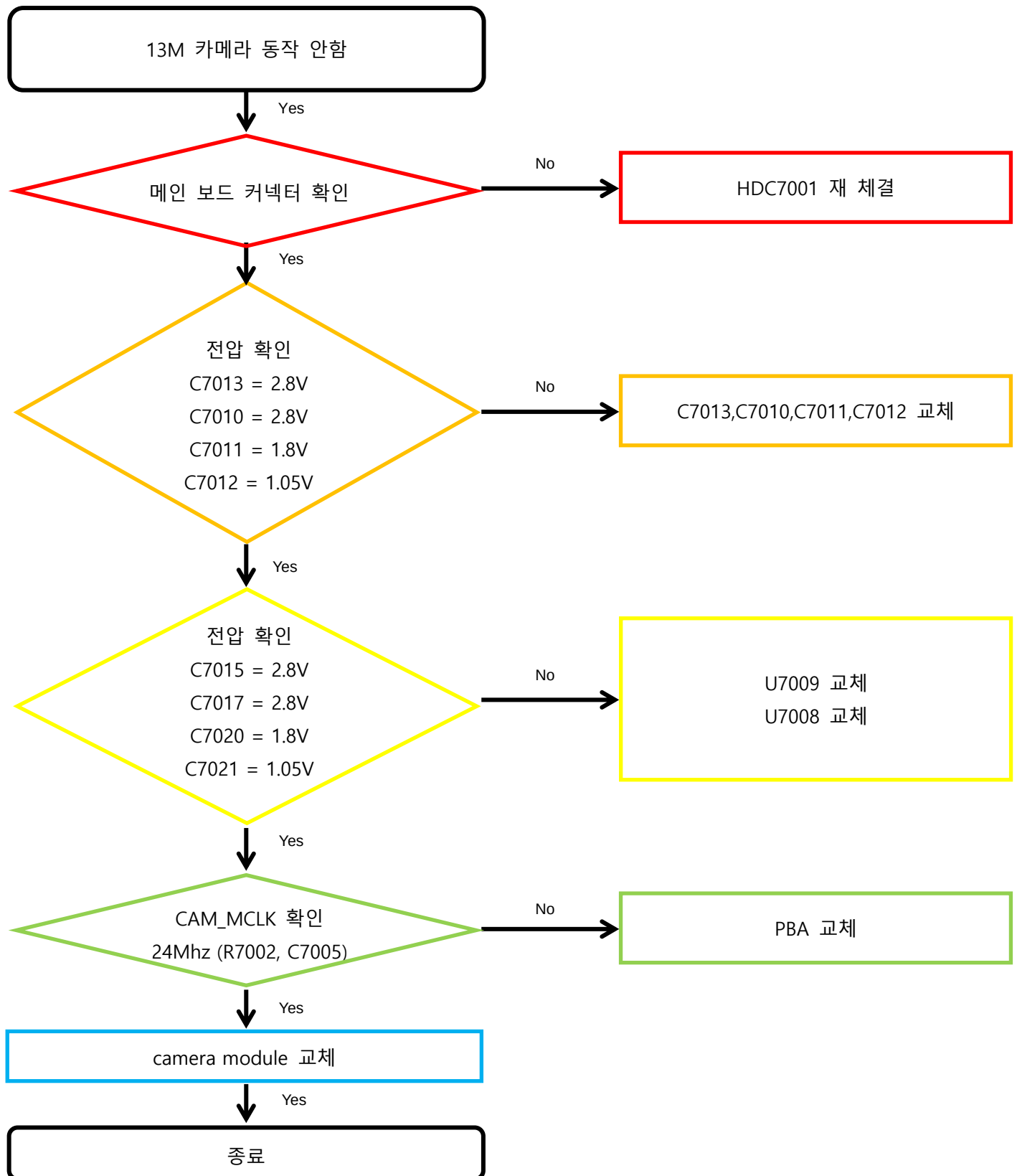
8. Level 3 Repair

8-4-11. Display



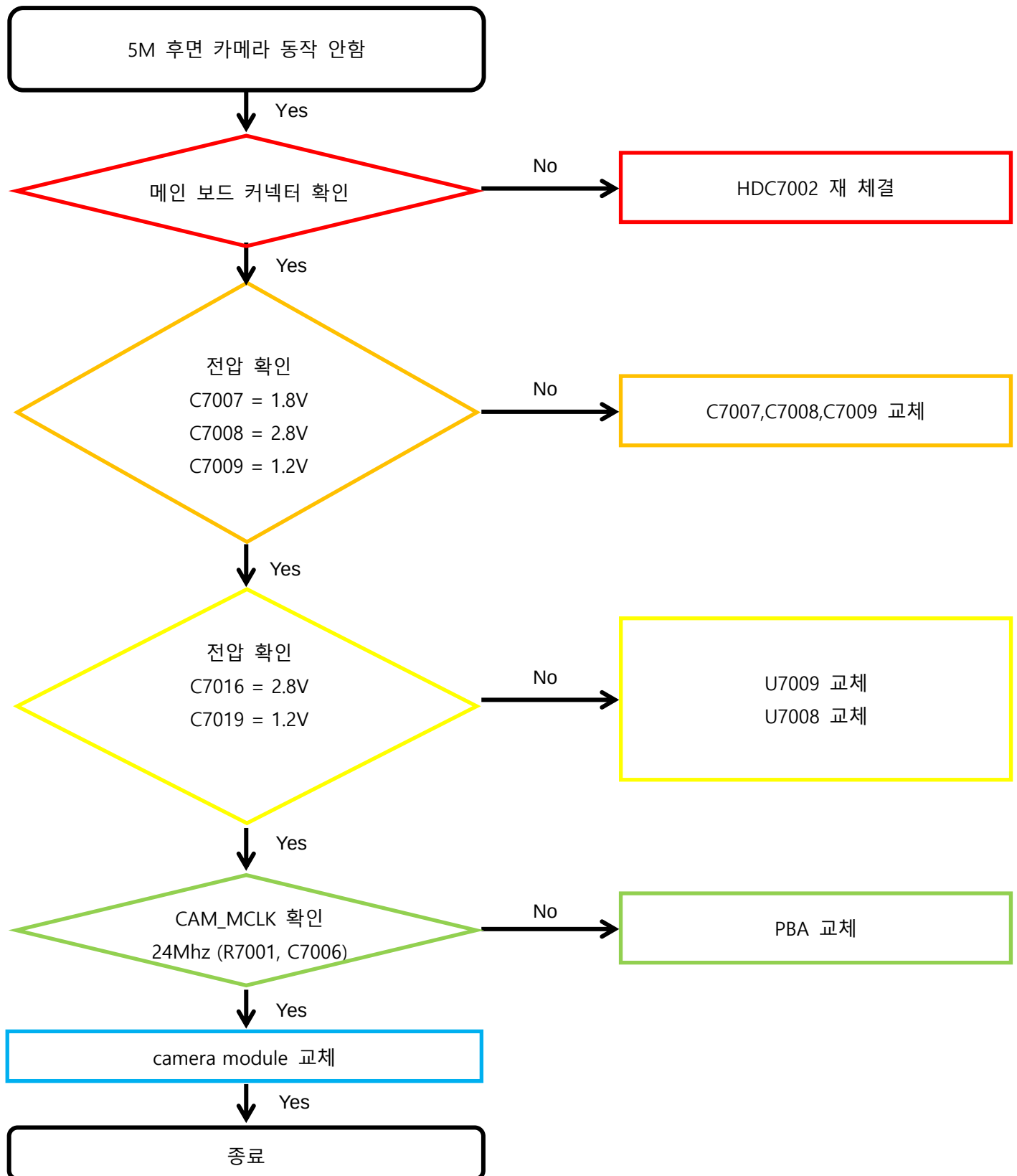
8. Level 3 Repair

8-4-12-1. 13M AF 후면 카메라



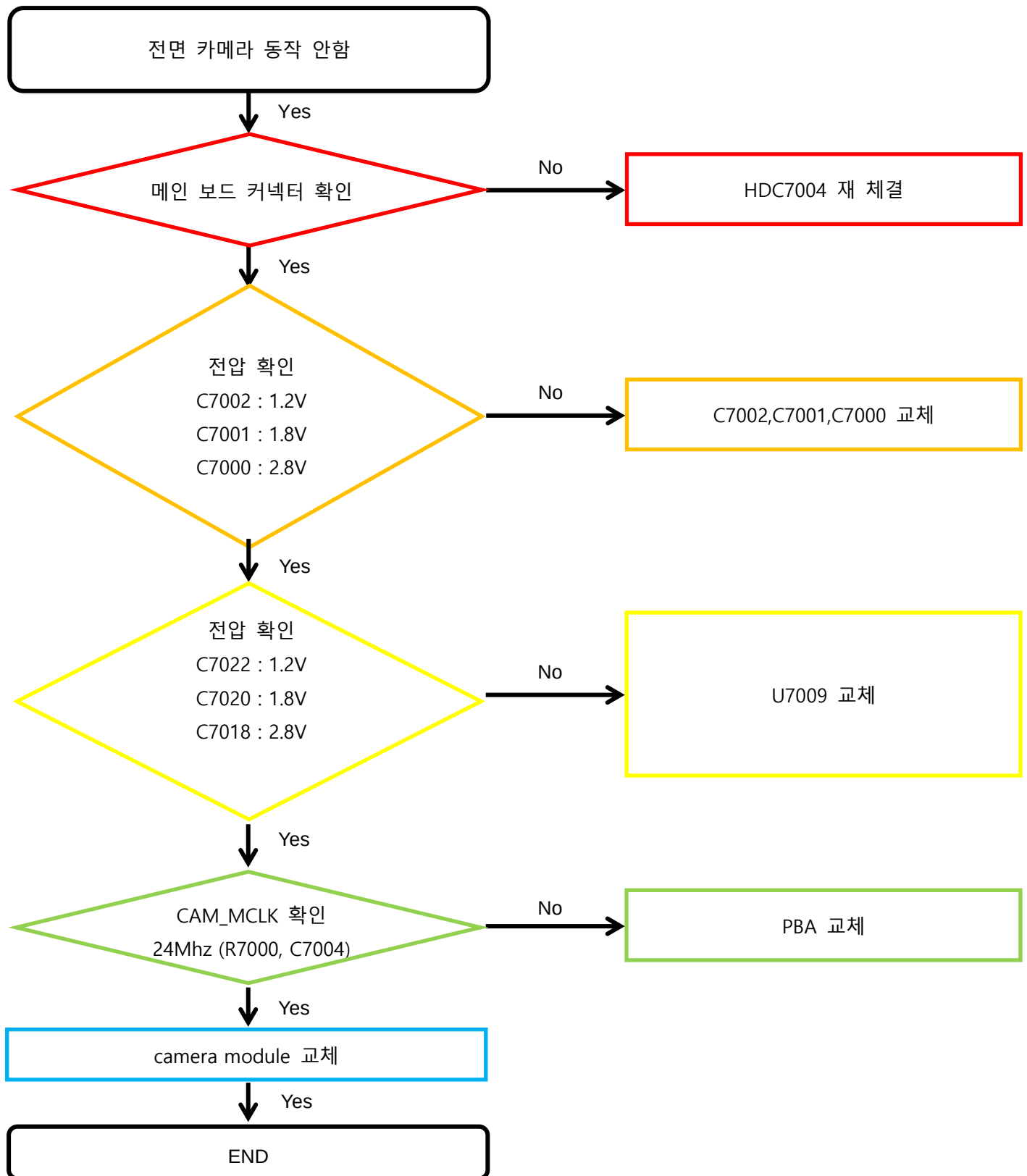
8. Level 3 Repair

8-4-12-2. 5M FF 후면 카메라



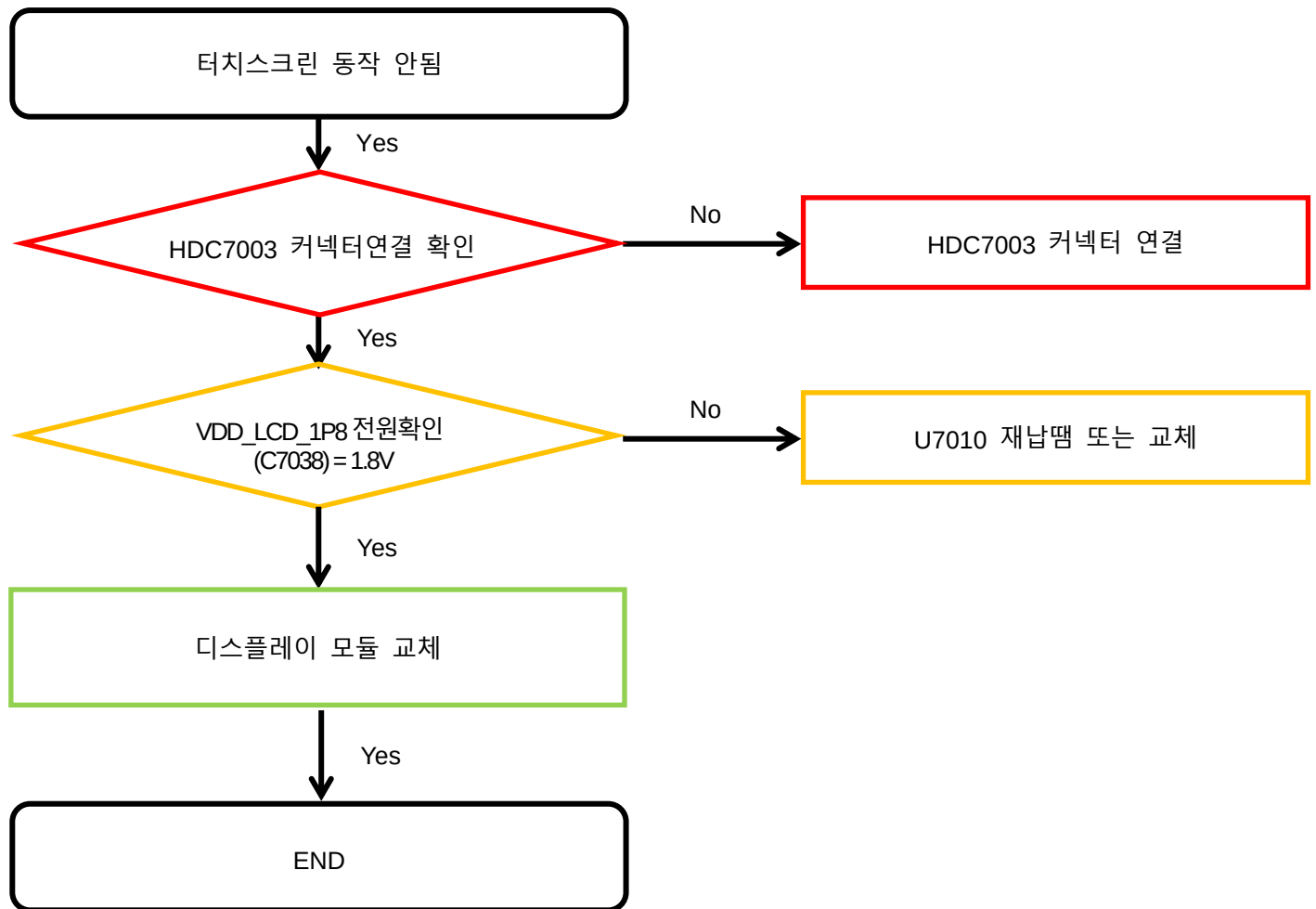
8. Level 3 Repair

8-4-13. 8M FF 전면 카메라



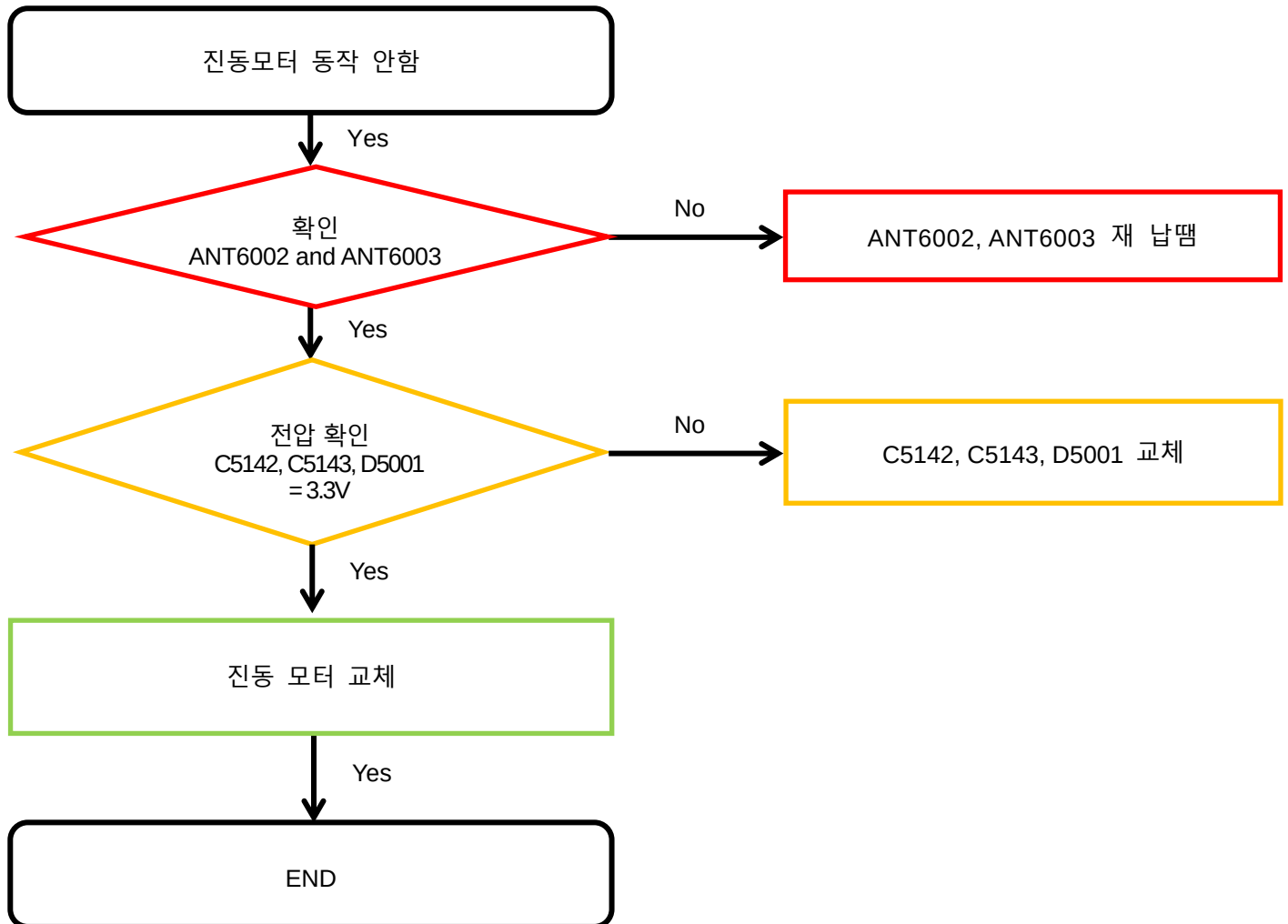
8. Level 3 Repair

8-4-14. TSP



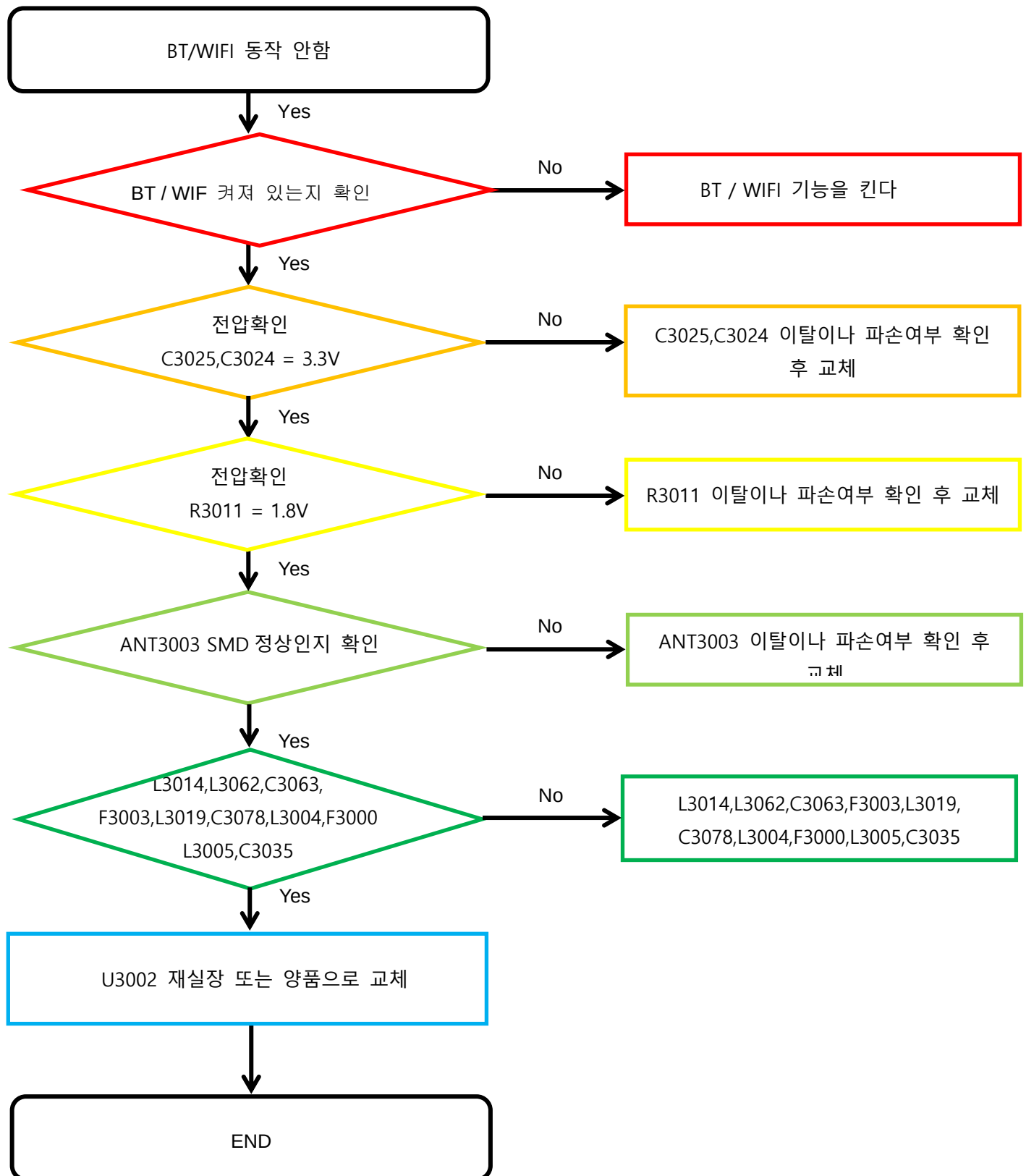
8. Level 3 Repair

8-4-15. 진동 모터



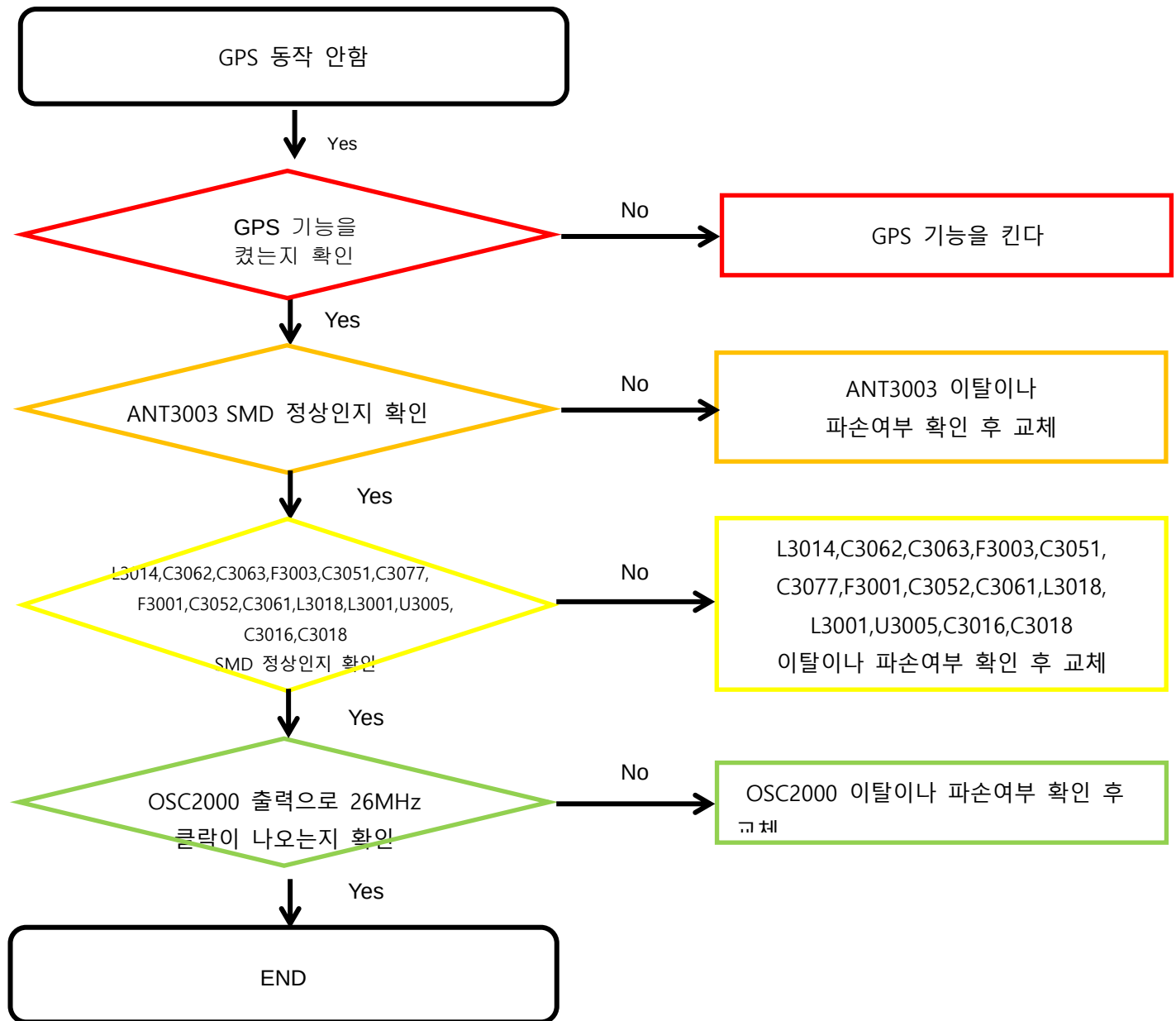
8. Level 3 Repair

8-4-16. BT/WIFI



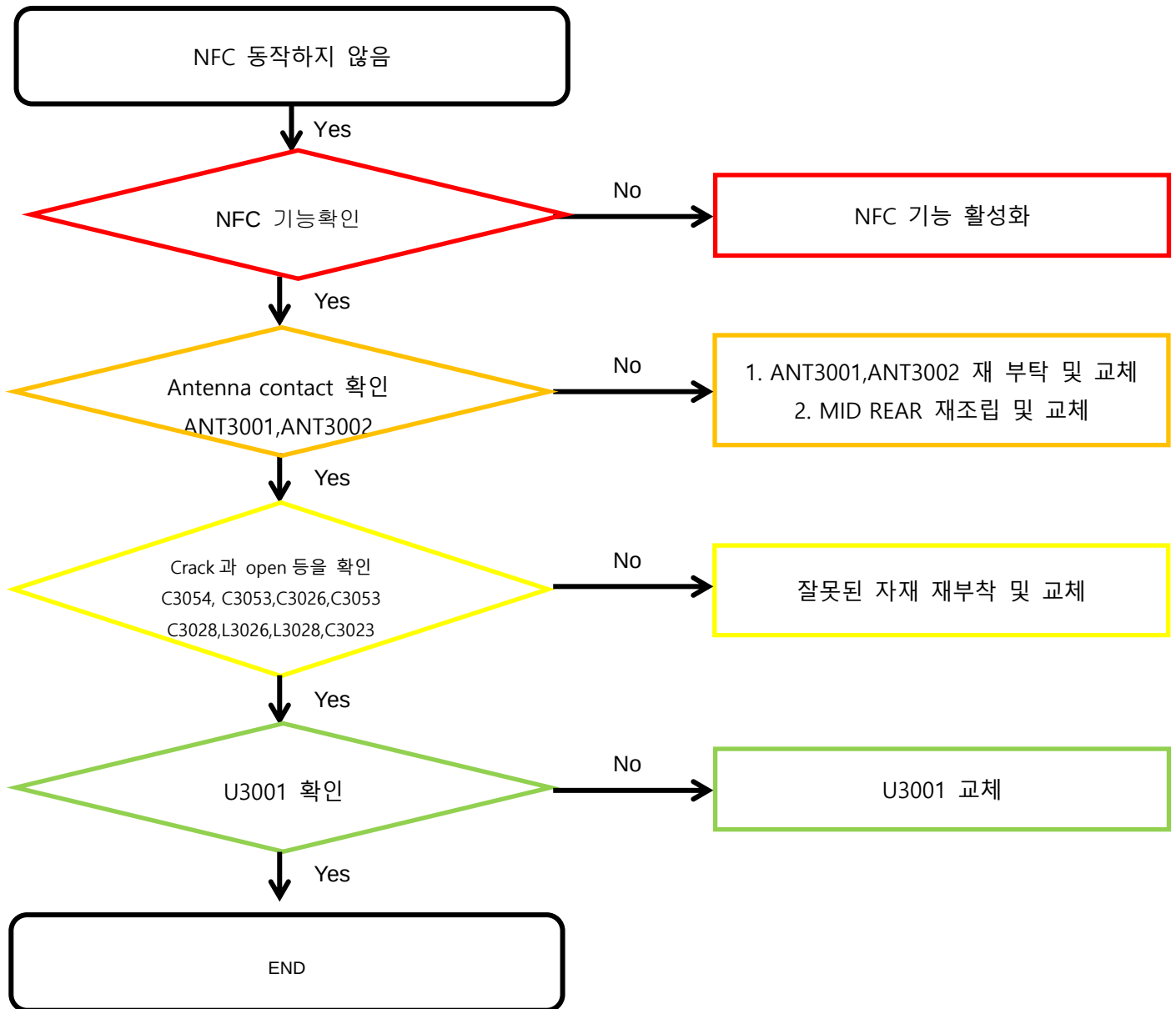
8. Level 3 Repair

8-4-17. GPS



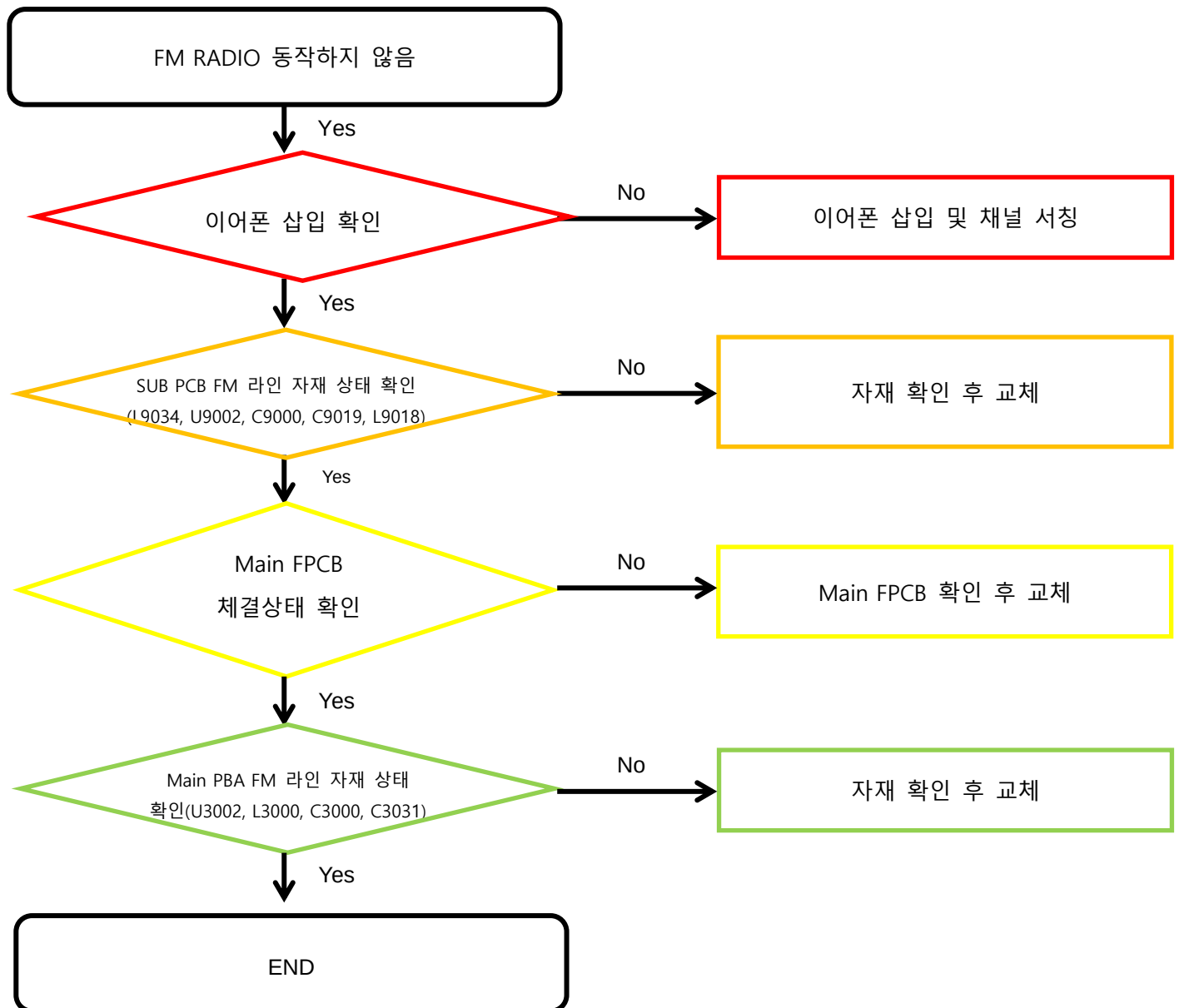
8. Level 3 Repair

8-4-18-1. NFC



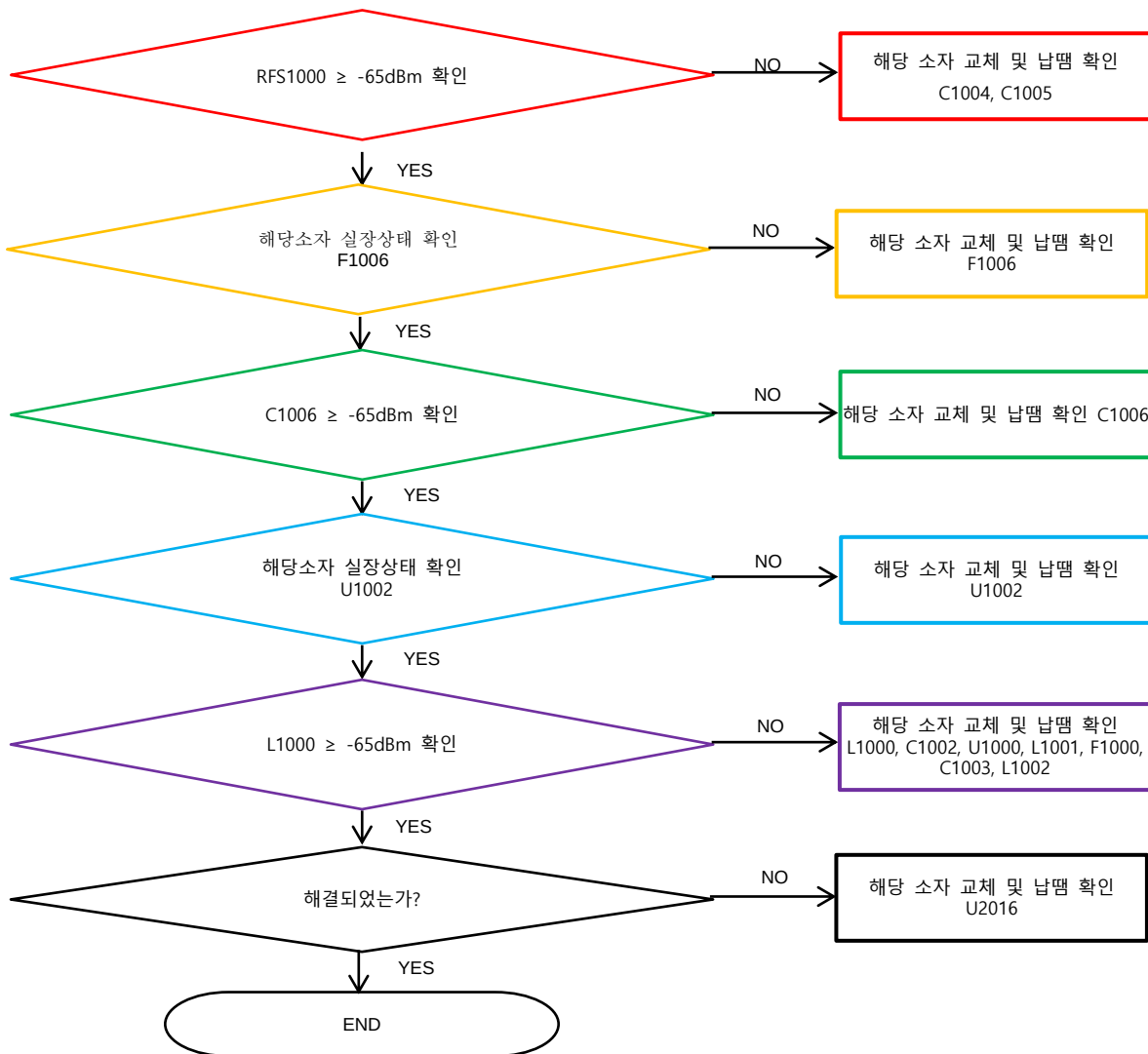
8. Level 3 Repair

8-4-18-2. FM RADIO



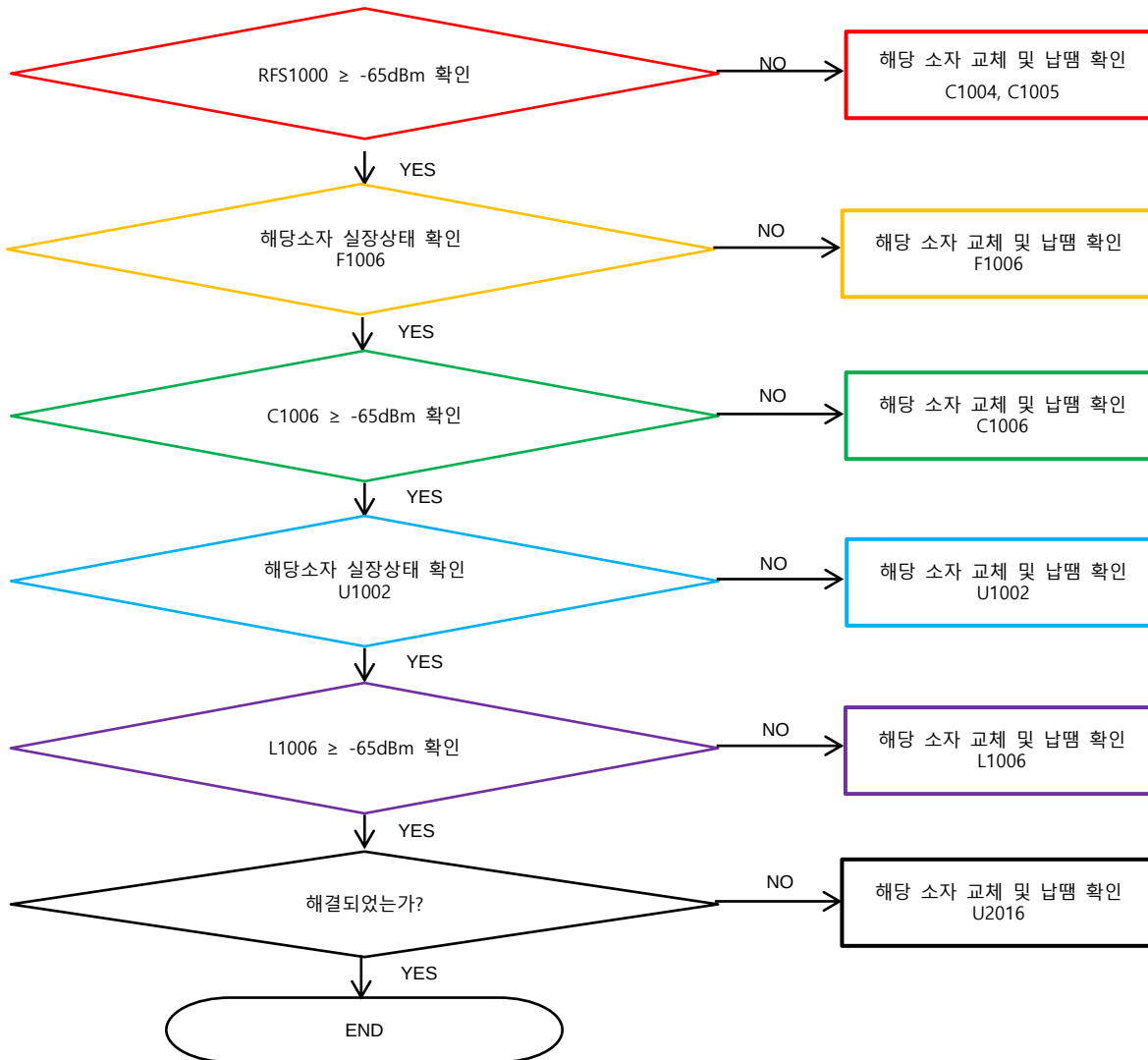
8. Level 3 Repair

8-4-19. LTE B1, WCDMA B1 Rx



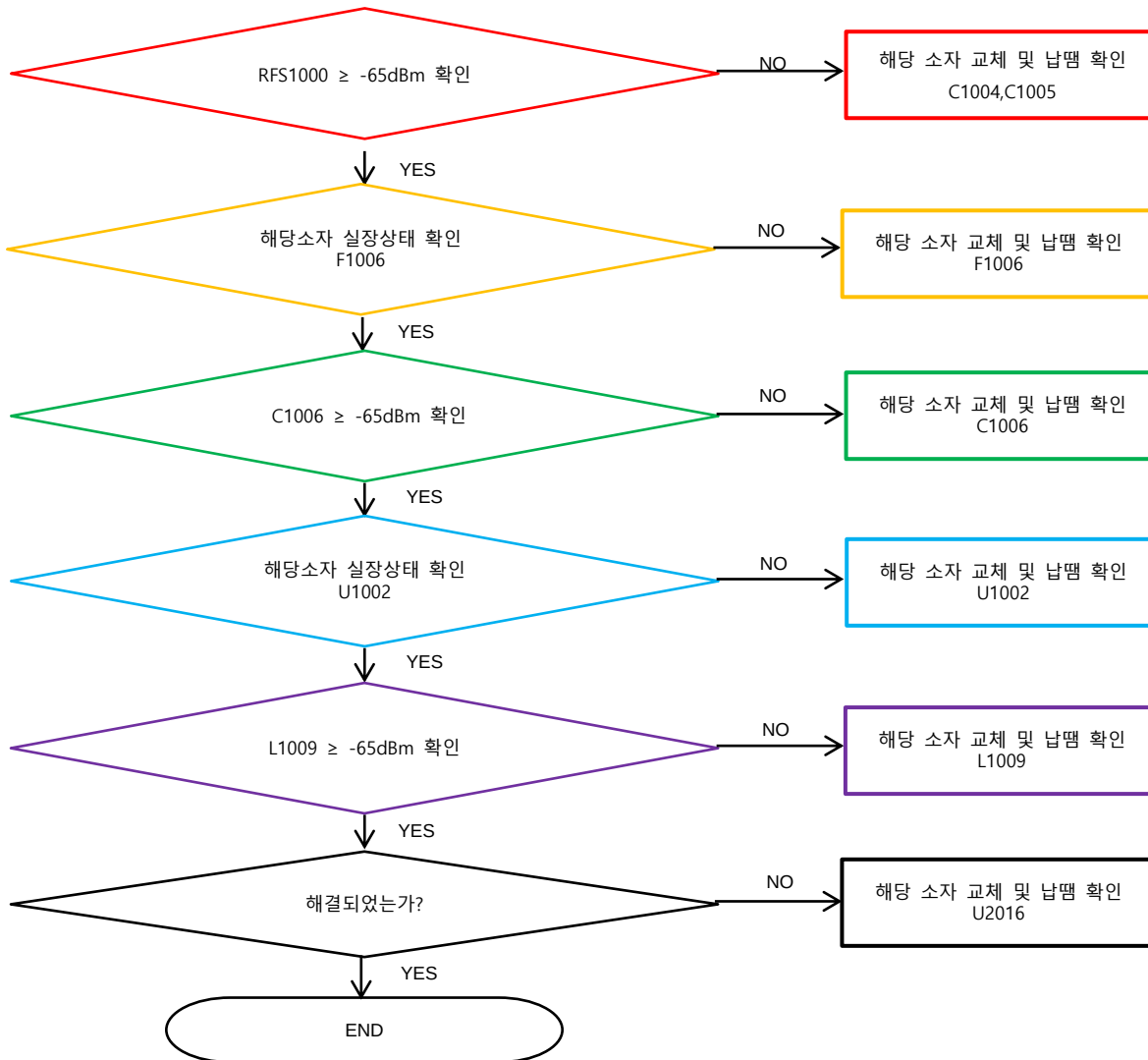
8. Level 3 Repair

8-4-20. WCDMA B2 / PCS RX



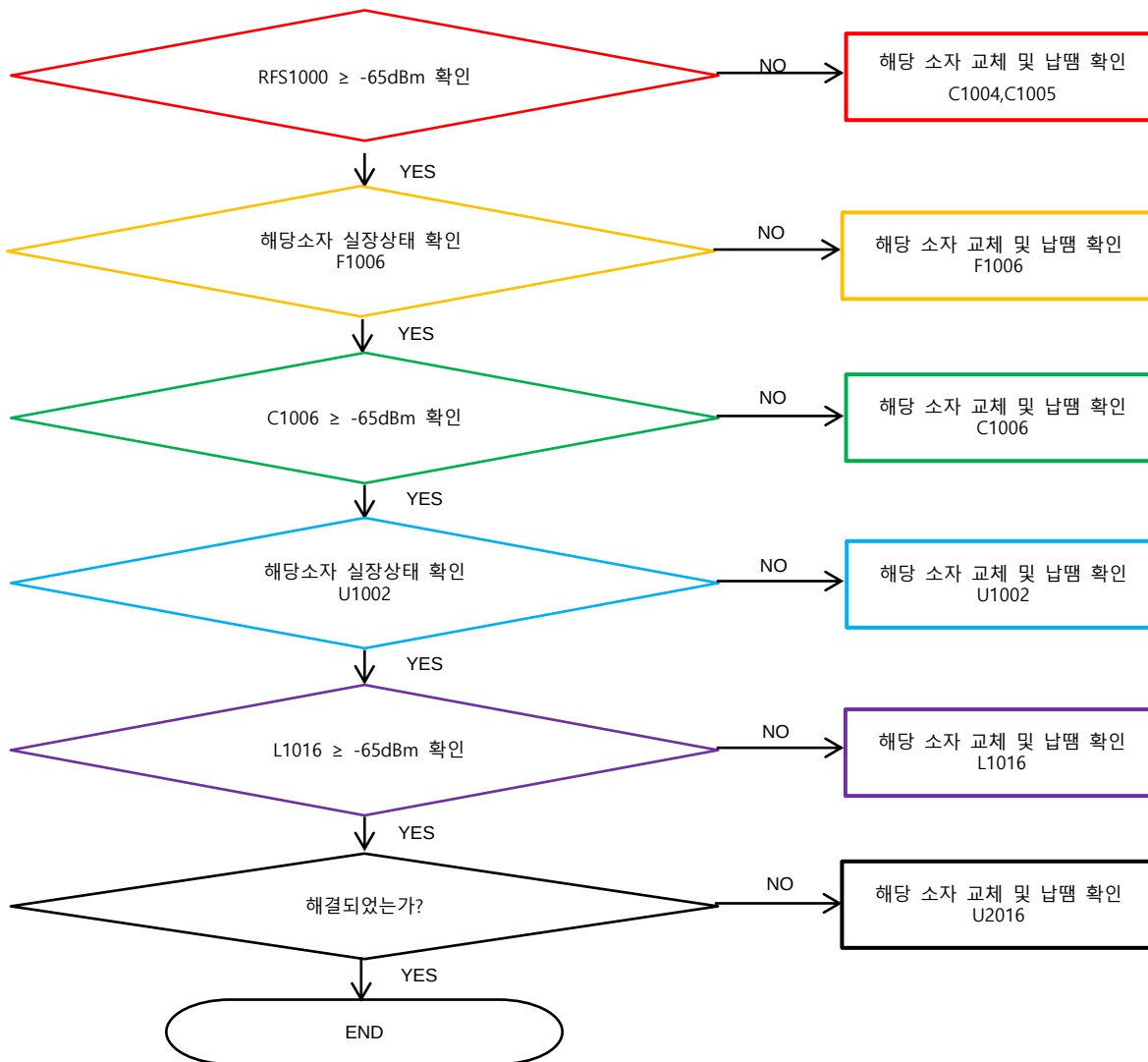
8. Level 3 Repair

8-4-21. LTE B3 / DCS RX



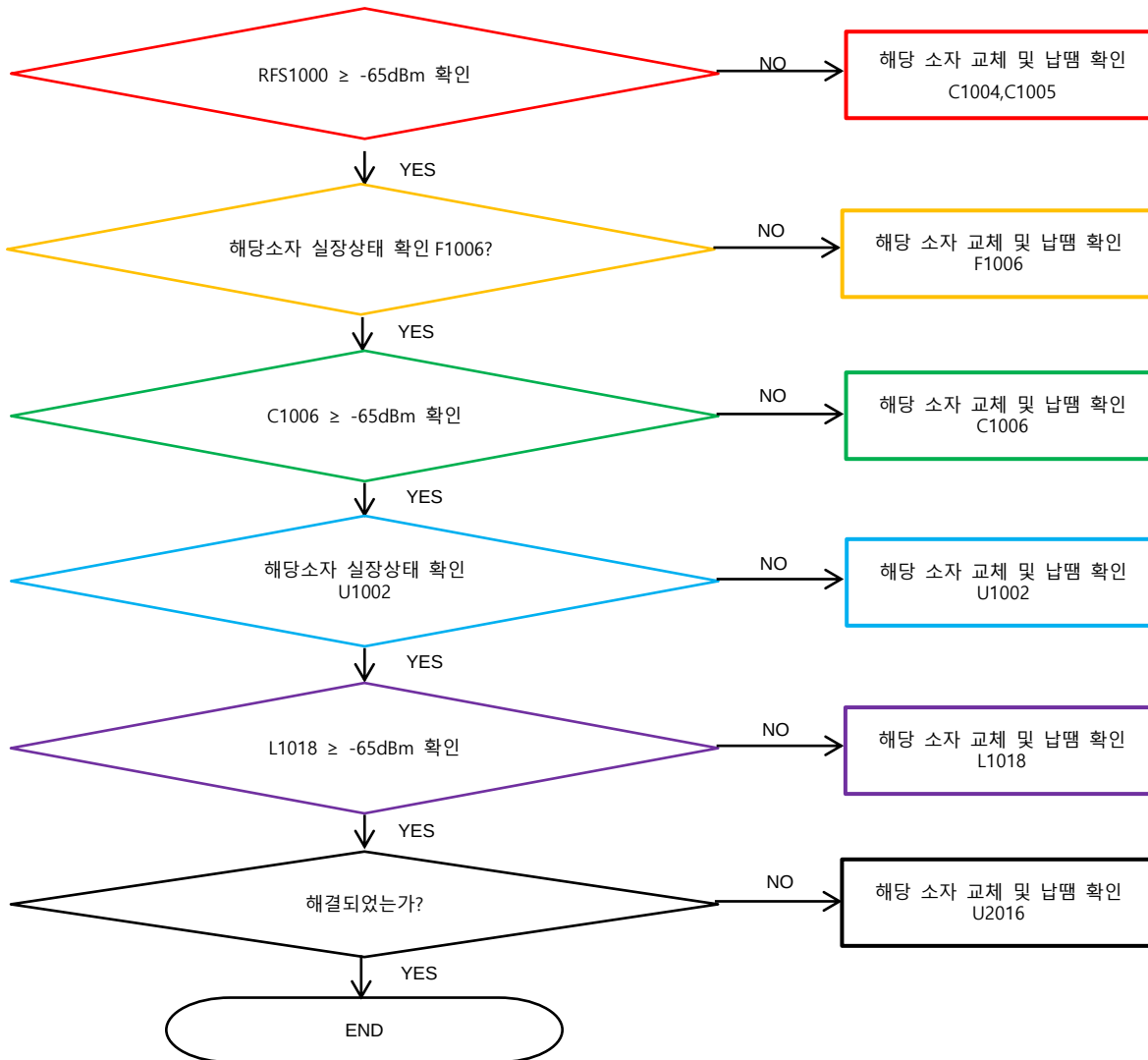
8. Level 3 Repair

8-4-22. LTE, WCDMA B5 / GSM850 RX



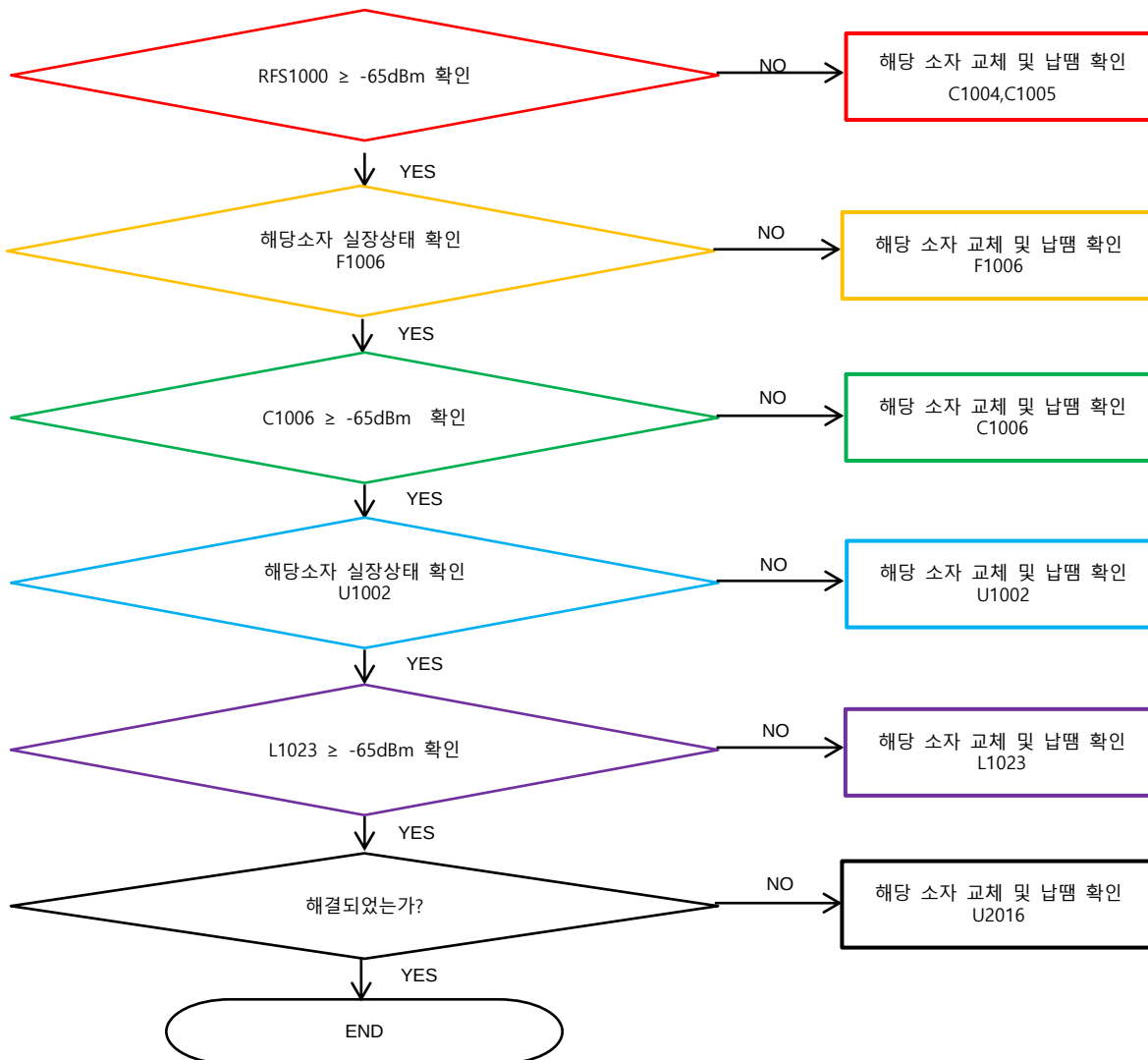
8. Level 3 Repair

8-4-23. LTE, WCDMA B8 / EGSM RX



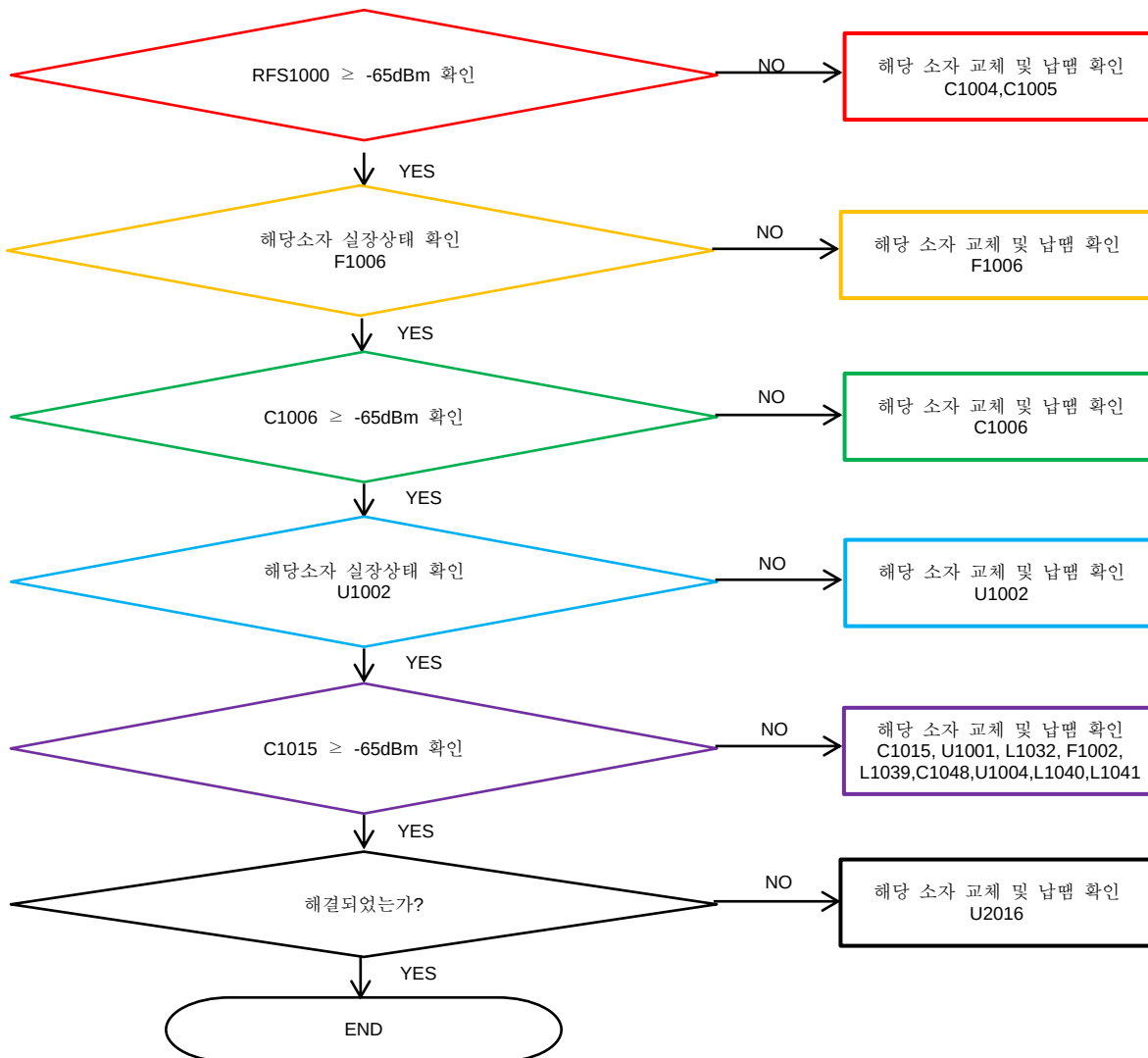
8. Level 3 Repair

8-4-24. LTE B20 RX



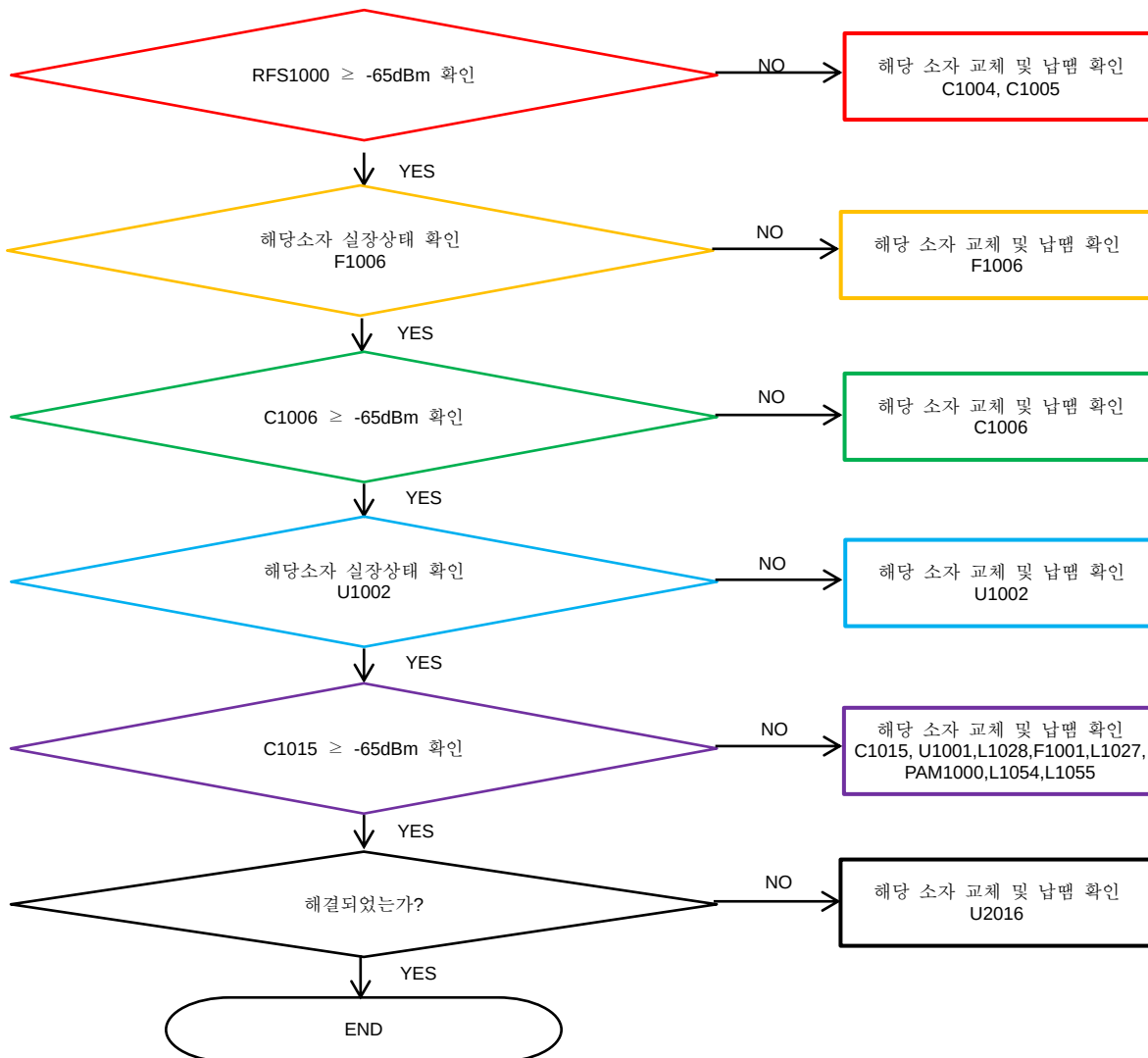
8. Level 3 Repair

8-4-25. LTE B7 RX



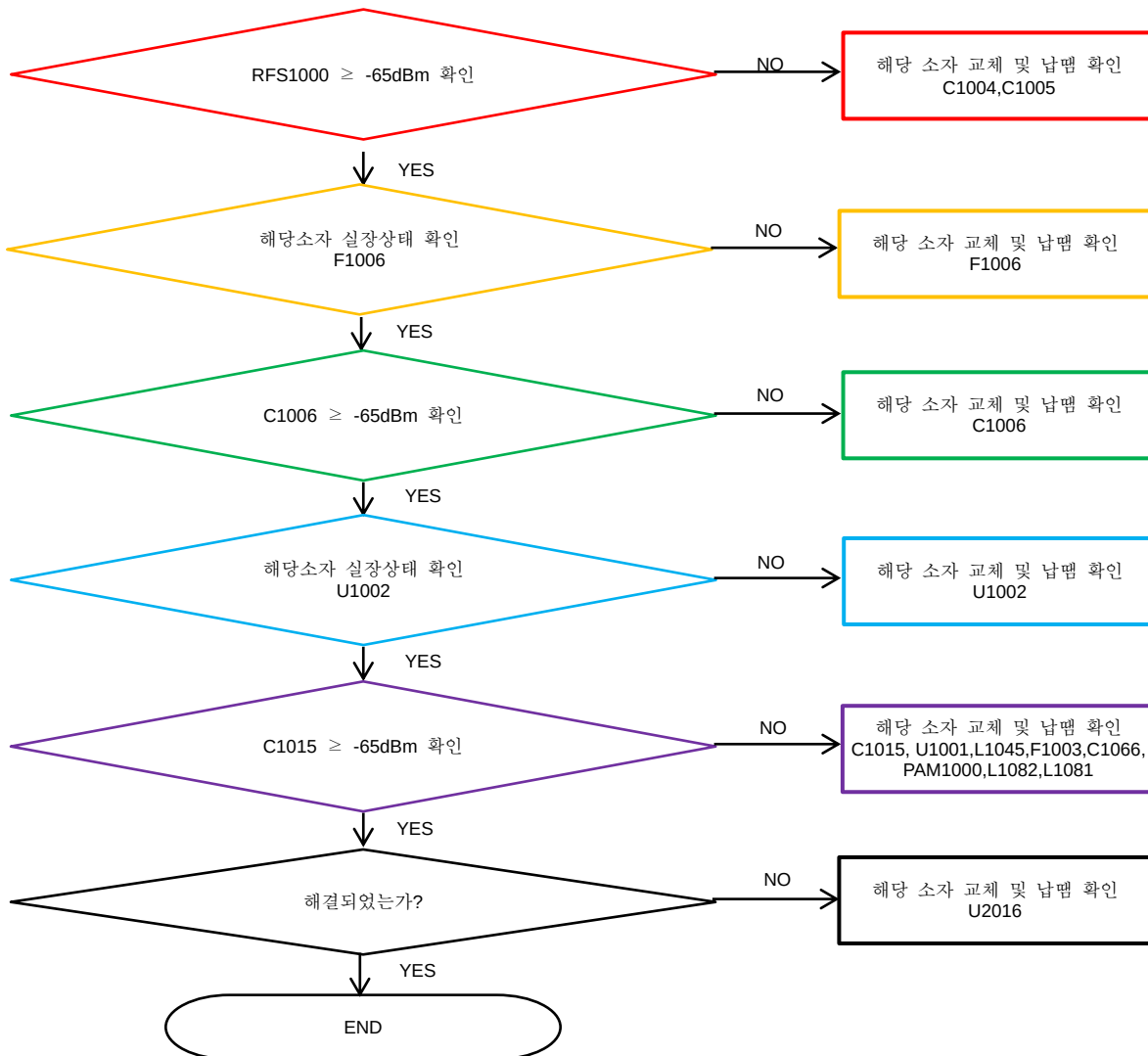
8. Level 3 Repair

8-4-26. LTE B38_41 RX



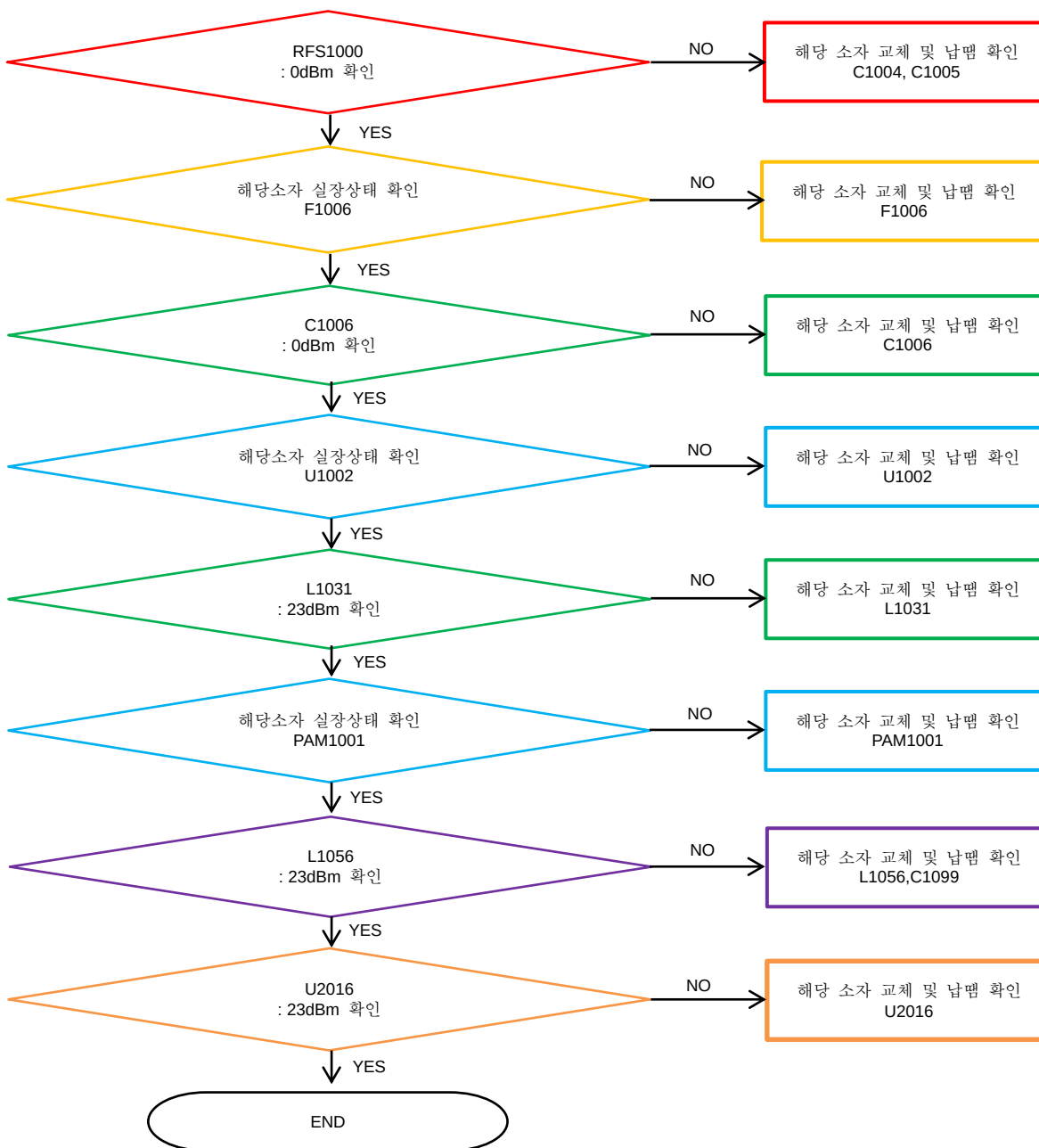
8. Level 3 Repair

8-4-27. LTE B40 RX



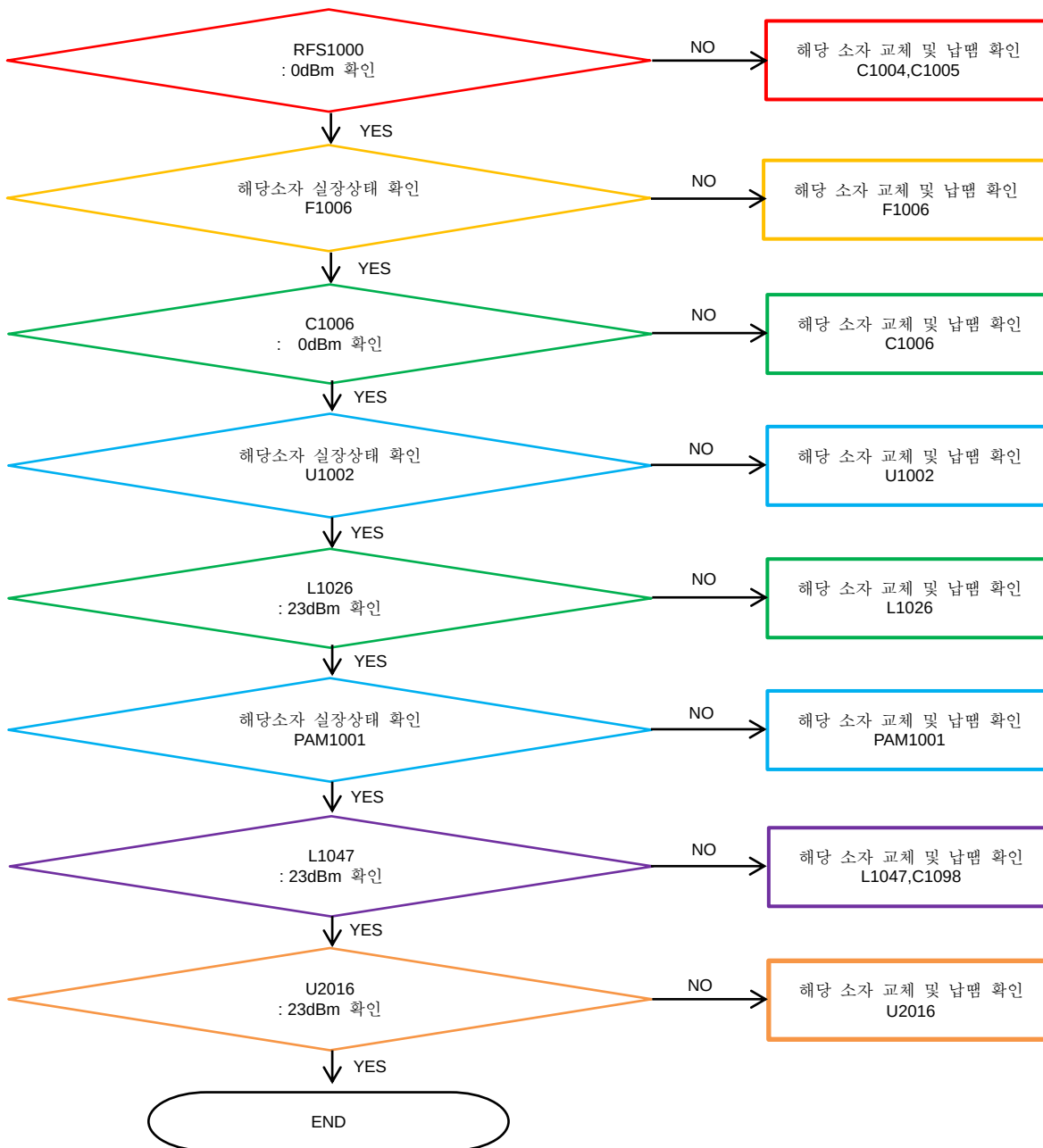
8. Level 3 Repair

8-4-28. GSM 850 / GSM900 TX



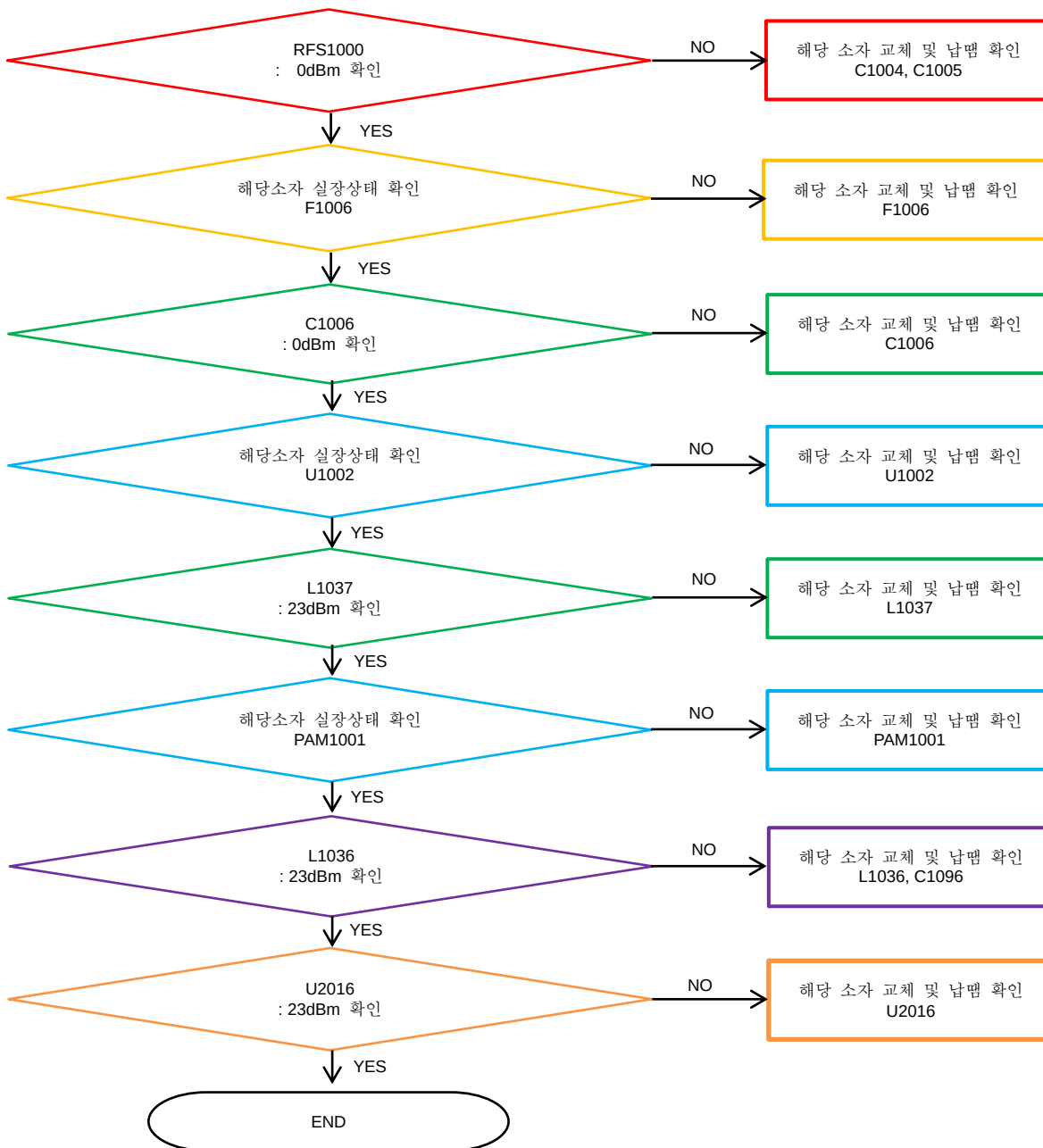
8. Level 3 Repair

8-4-29. GSM1800/ GSM1900 TX



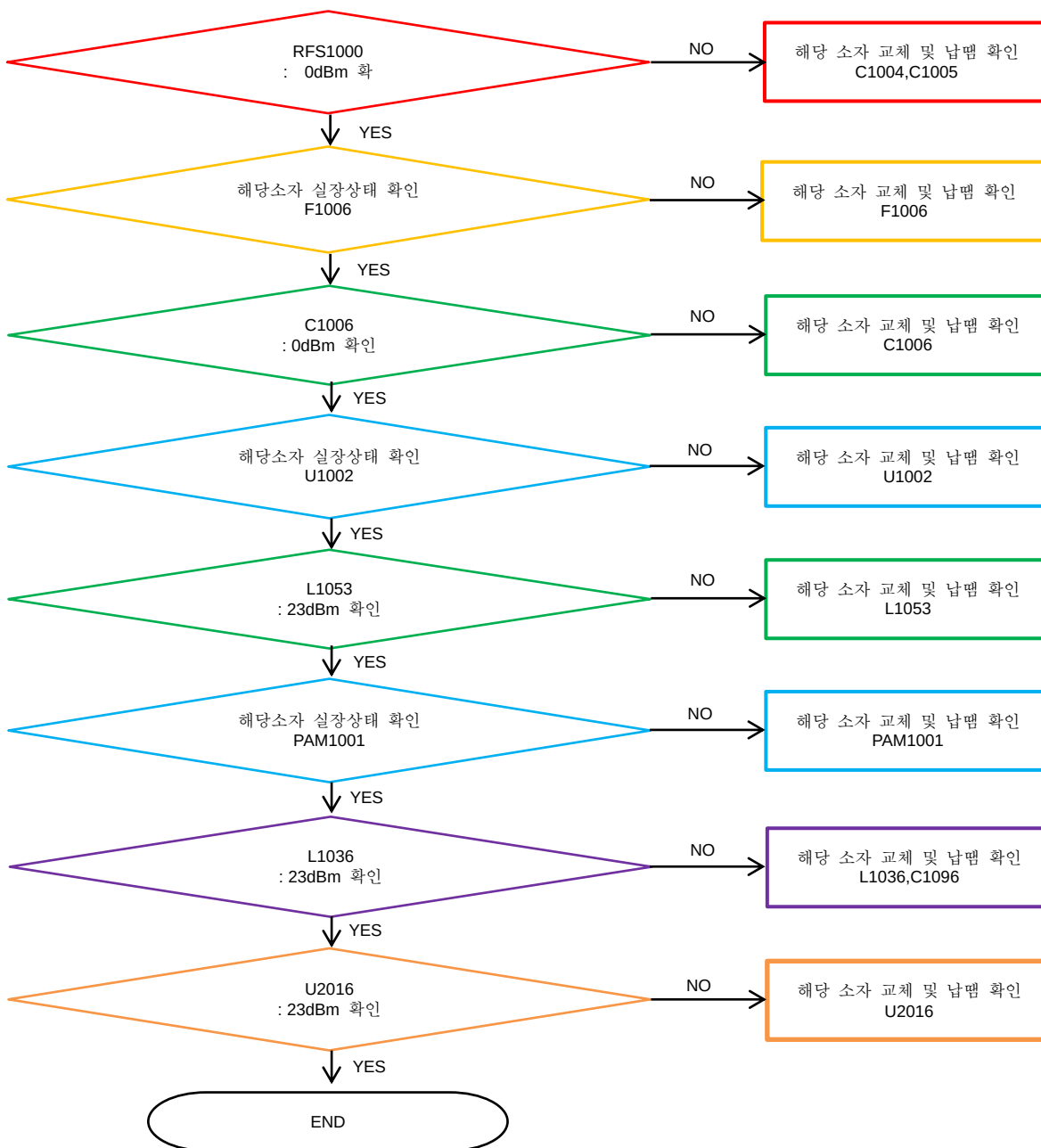
8. Level 3 Repair

8-4-30. LTE, WCDMA B1 TX



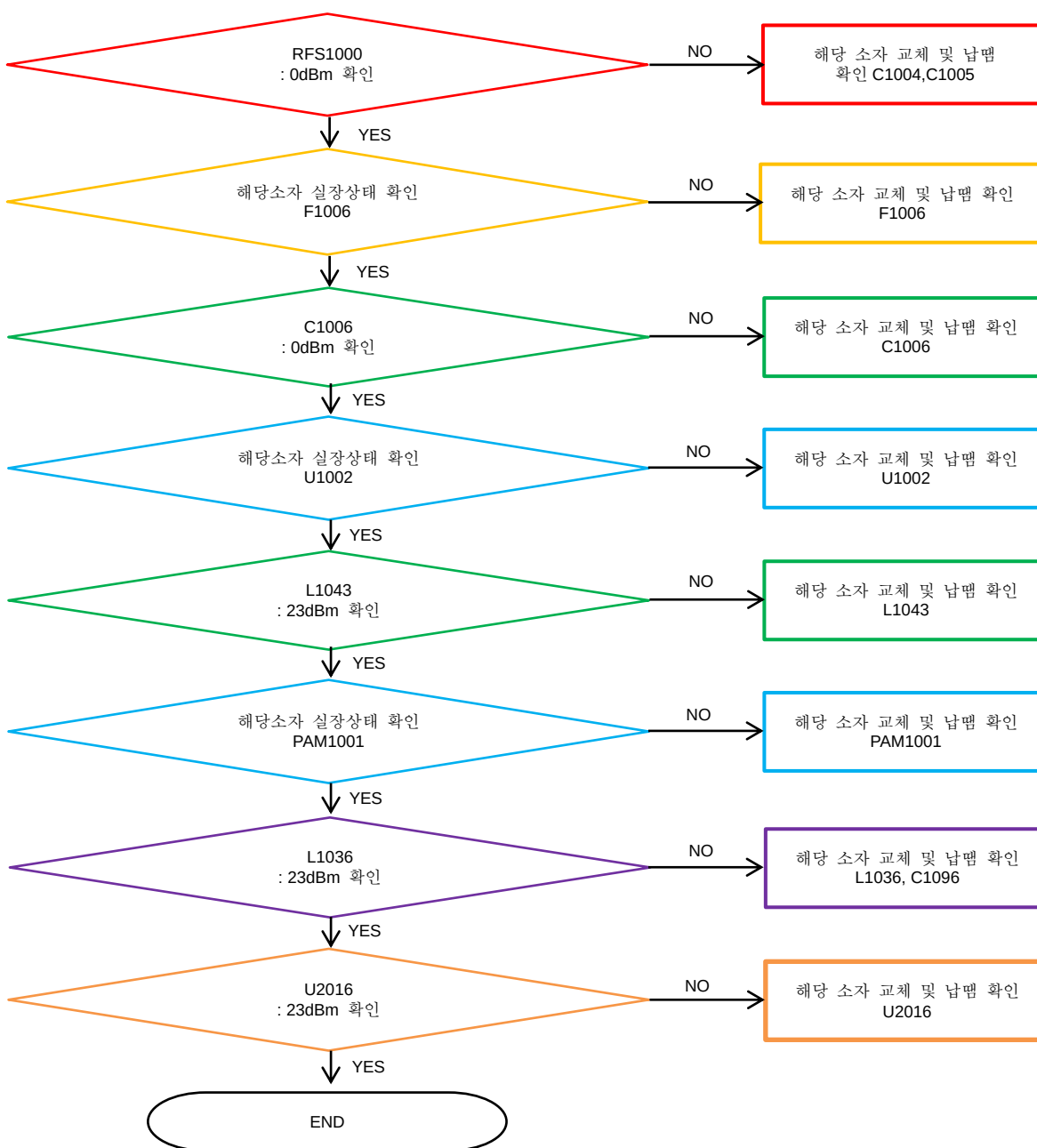
8. Level 3 Repair

8-4-31. WCDMA B2 TX



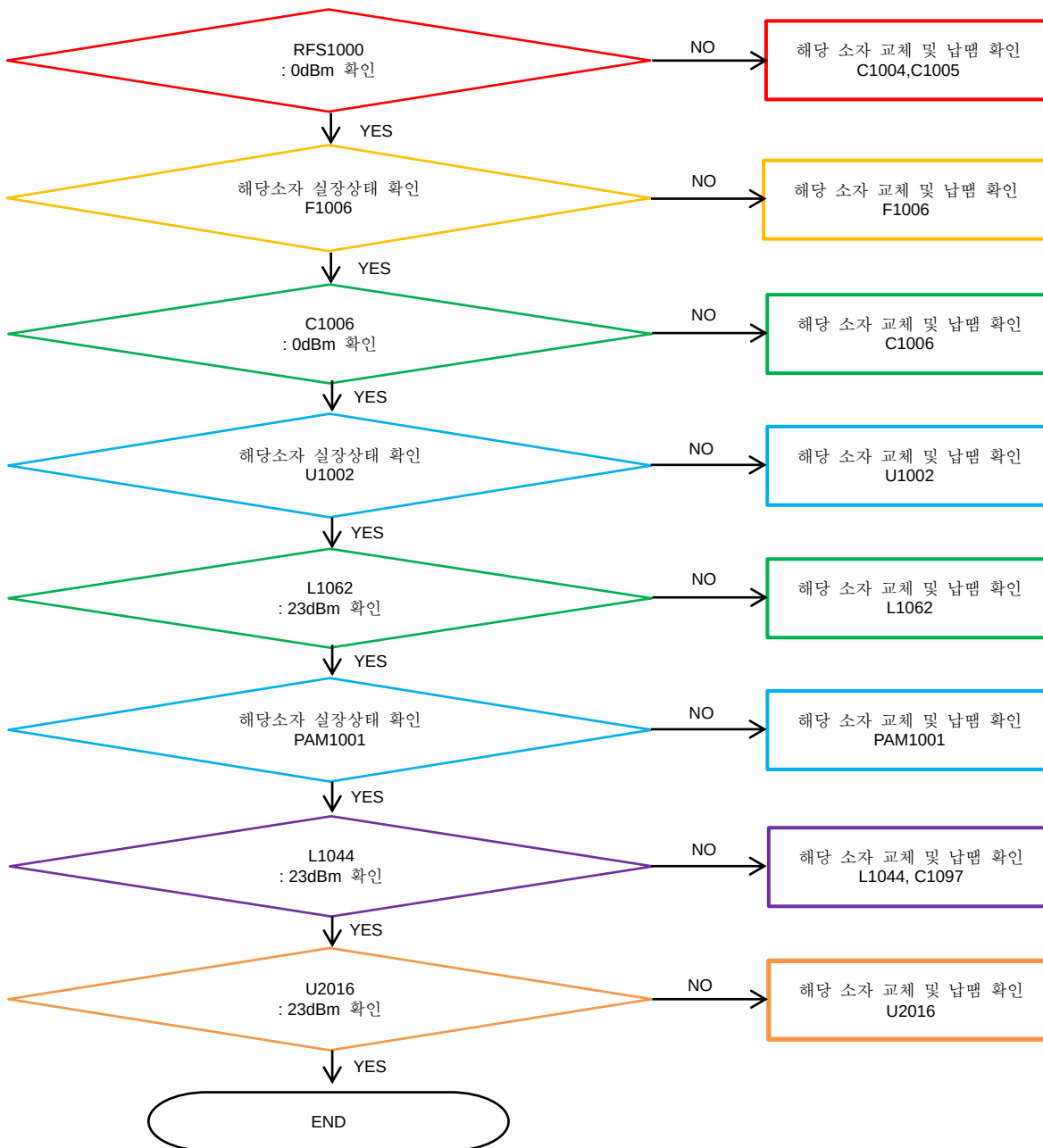
8. Level 3 Repair

8-4-32. LTE B3 TX



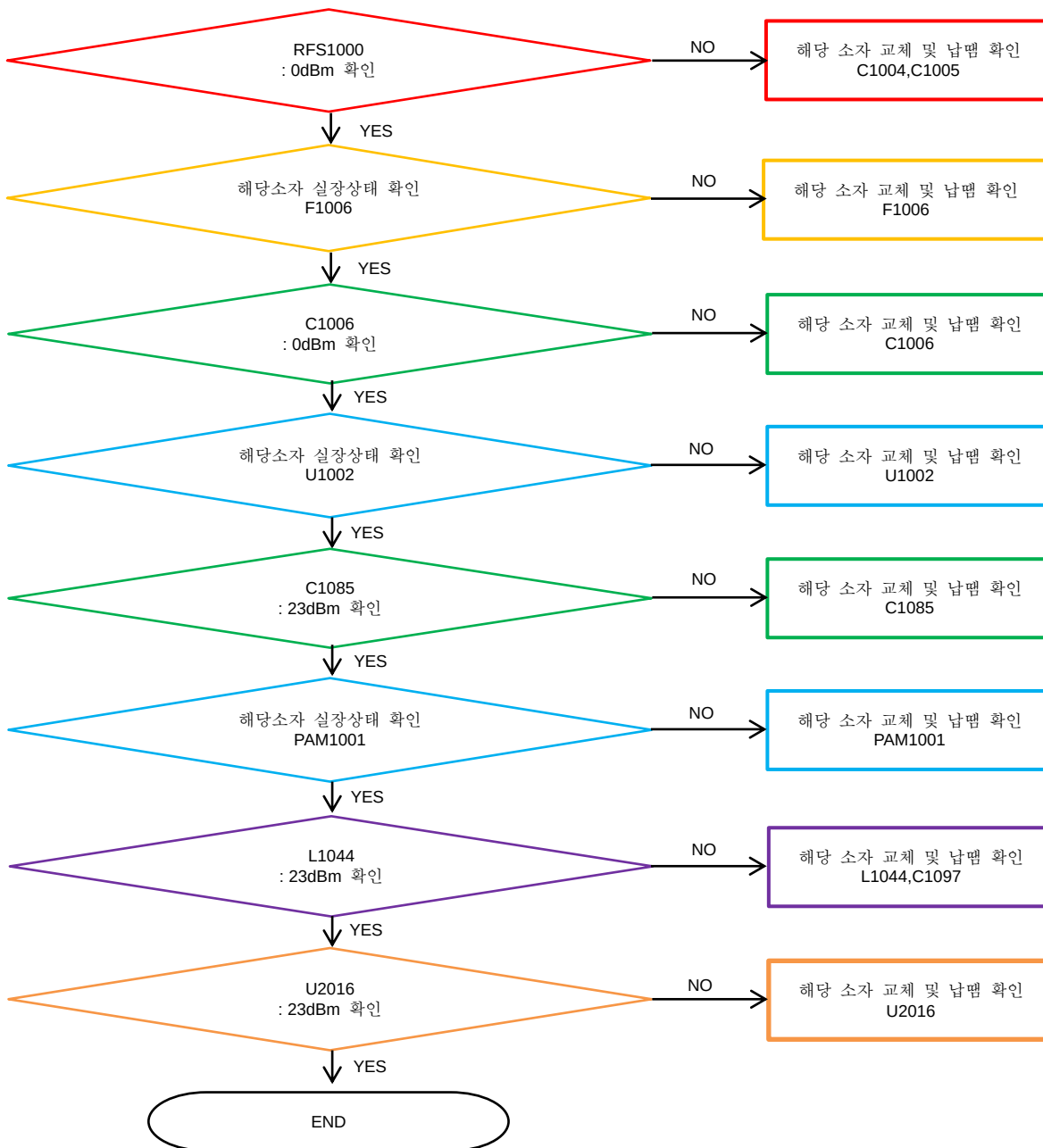
8. Level 3 Repair

8-4-33. LTE, WCDMA B5 TX



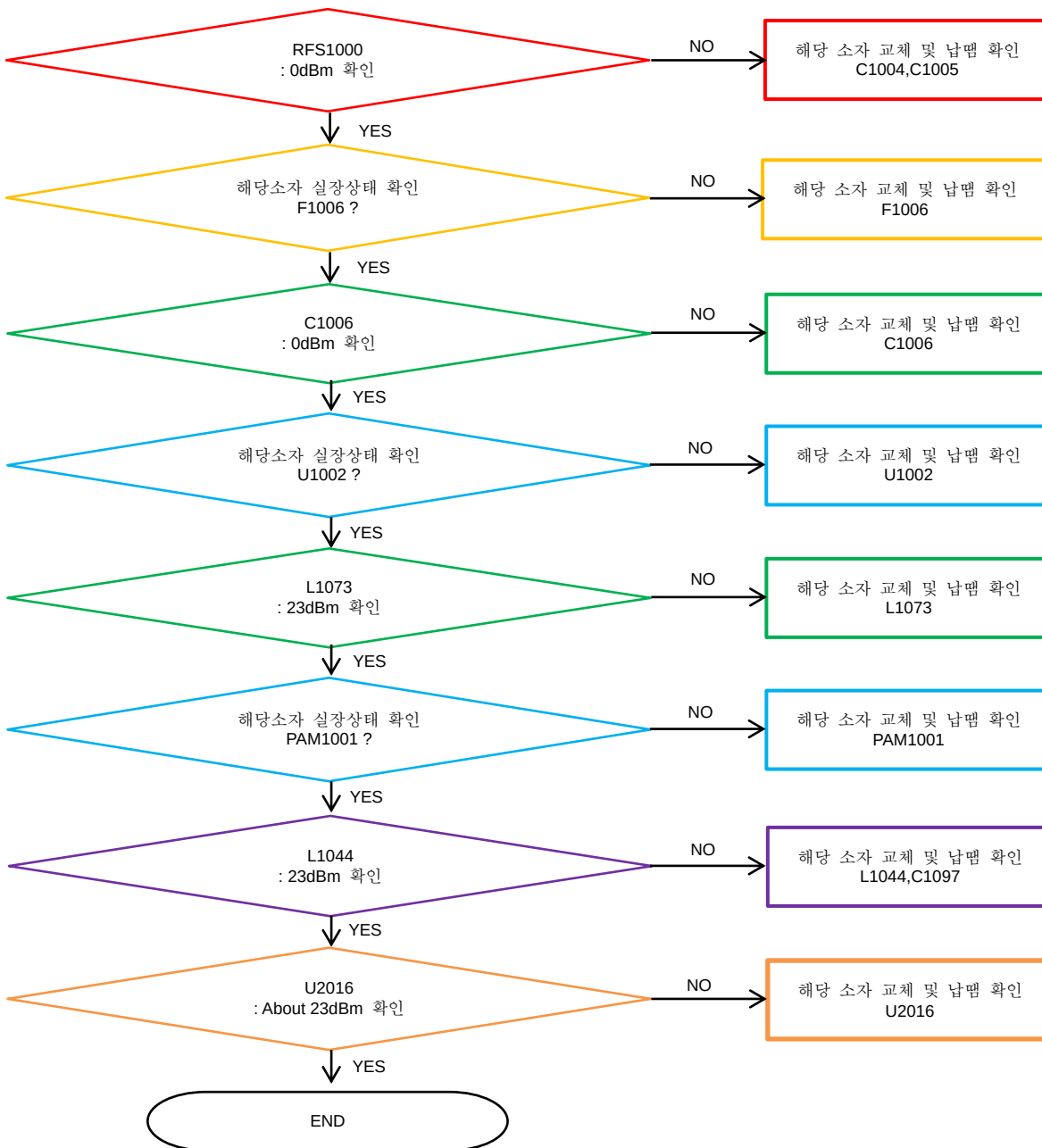
8. Level 3 Repair

8-4-34. LTE, WCDMA B8 TX



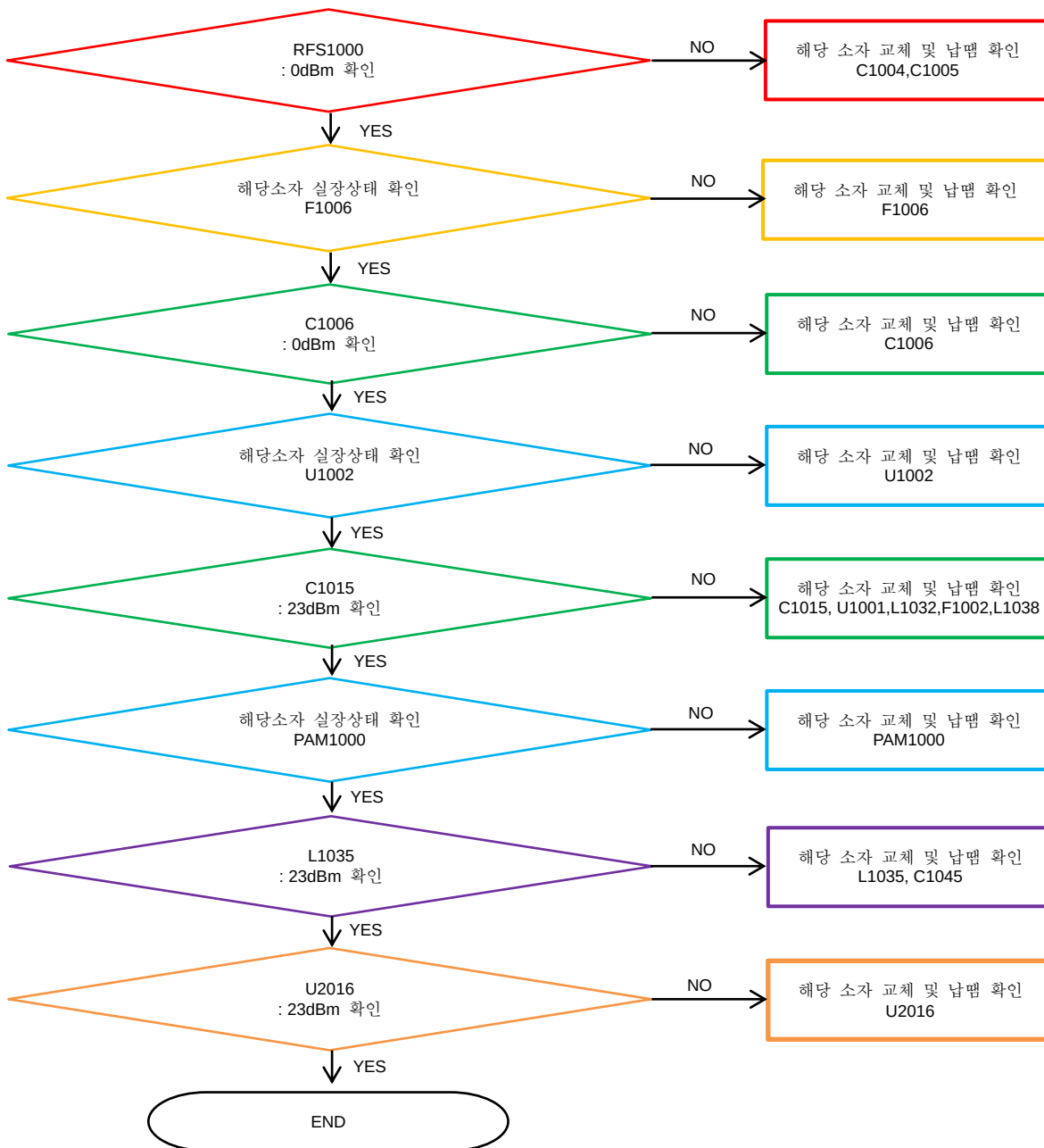
8. Level 3 Repair

8-4-35. LTE B20 TX



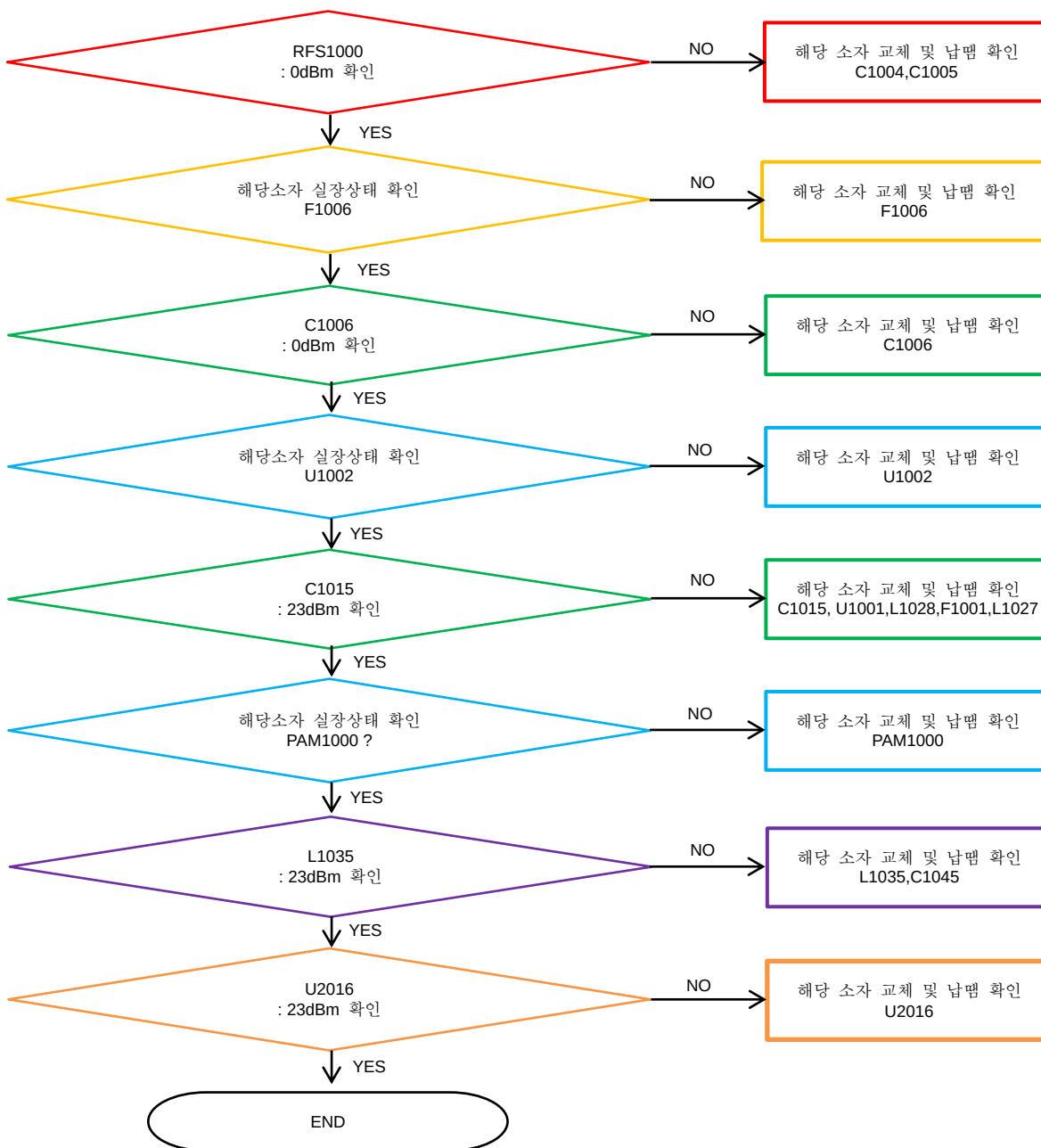
8. Level 3 Repair

8-4-36. LTE B7 TX



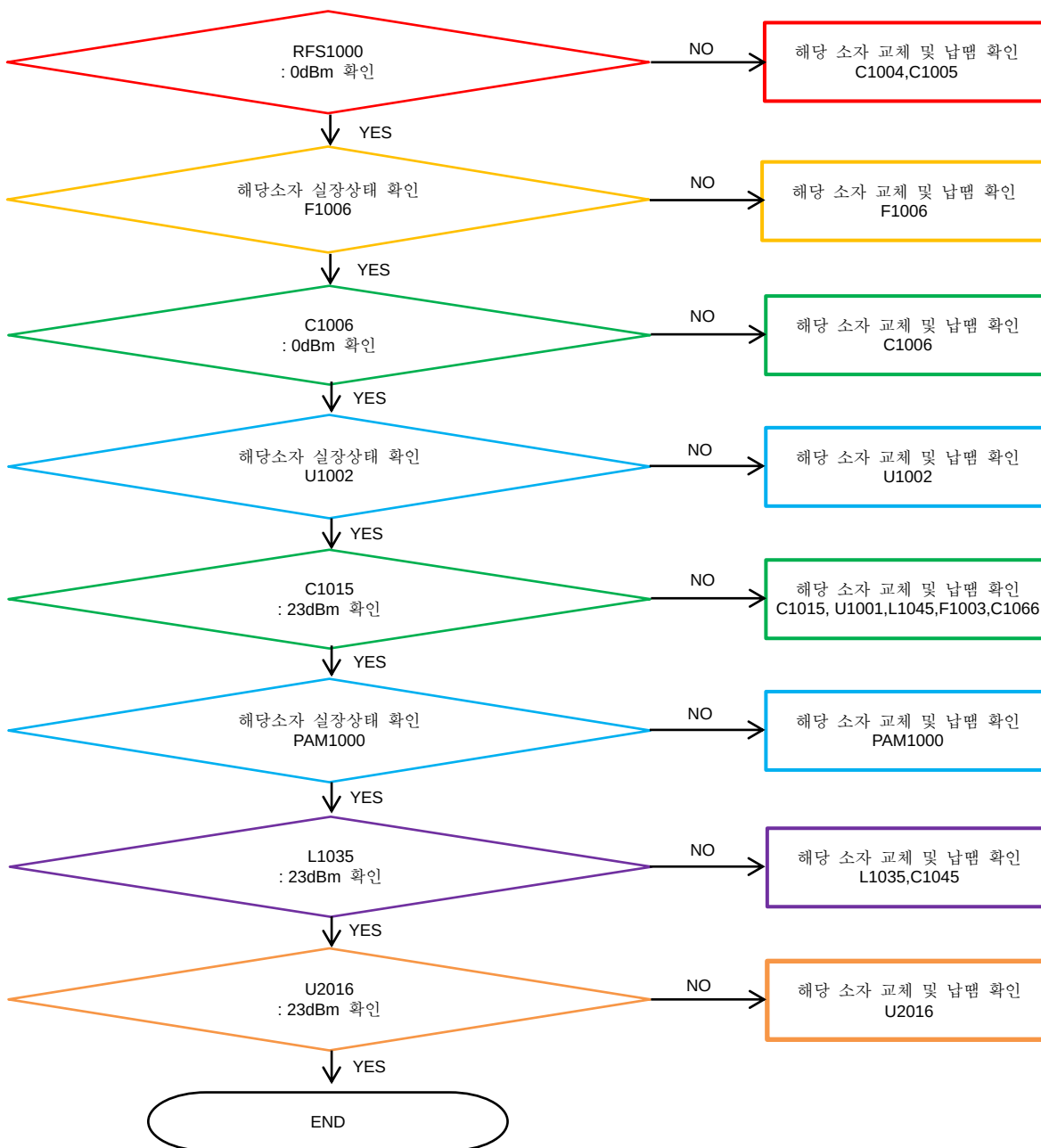
8. Level 3 Repair

8-4-37. LTE B38, 41 TX



8. Level 3 Repair

8-4-38. LTE B40 TX



9. 참고 자료

▶참고 약어

AAC	Advanced Audio Coding.
AVC	Advanced Video Coding.
BER	Bit Error Rate
BPSK	Binary Phase Shift Keying
CA	Conditional Access
CDM	Code Division Multiplexing
C/I	Carrier to Interference
DMB	Digital Multimedia Broadcasting
EN	European Standard
ES	Elementary Stream
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
MPEG	Moving Picture Experts Group
PN	Pseudo-random Noise
PS	Pilot Symbol
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying
RS	Reed-Solomon
SI	Service Information
TDM	Time Division Multiplexing
TS	Transport Stream

삼성전자